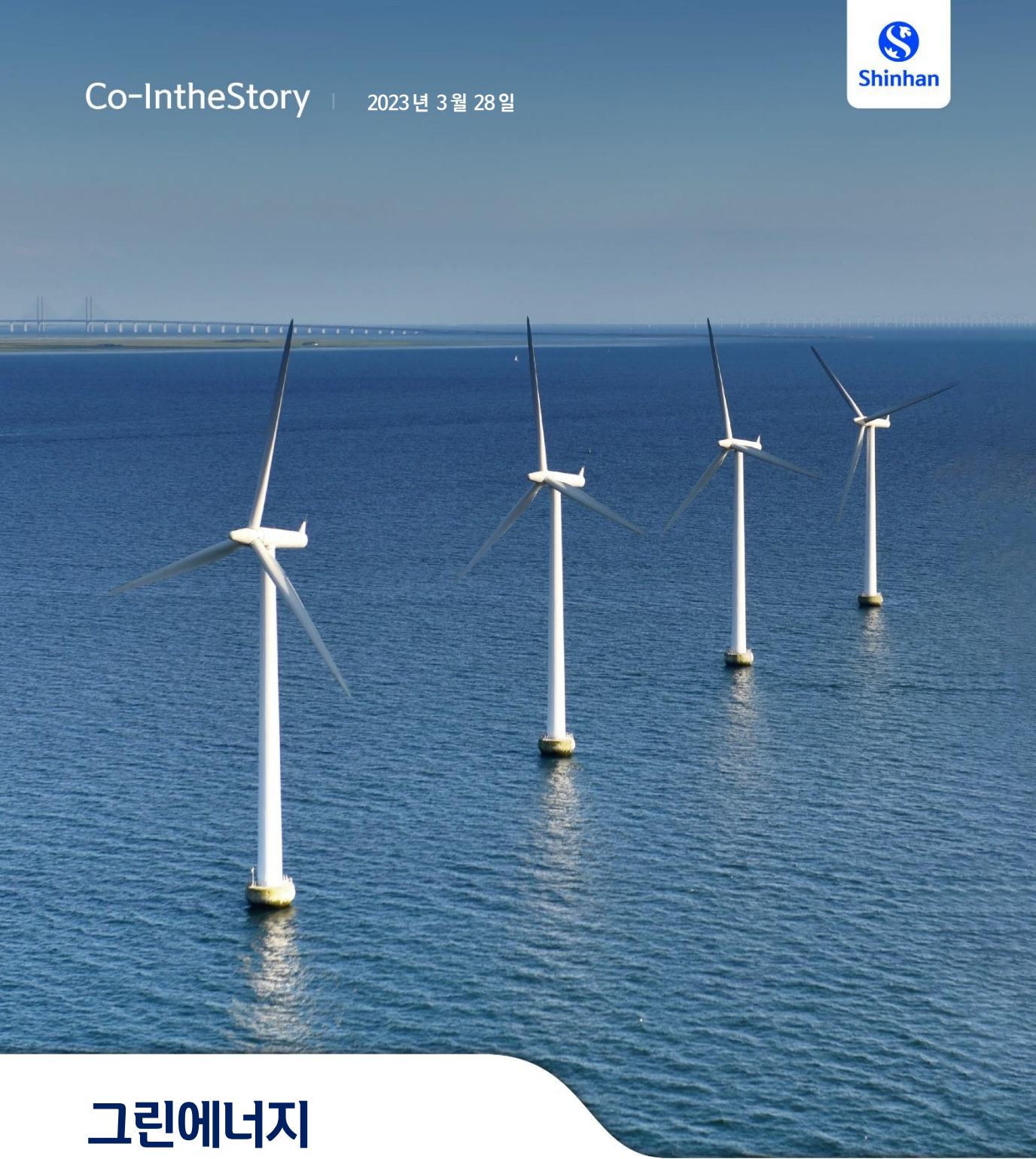




그린에너지

비중확대 (유지)

 **신한투자증권**

리서치센터

풍력, 늦바람이 무섭다

함형도 책임연구원

✉ hd.ham@shinhan.com

박광래 연구위원

✉ krpark@shinhan.com

최원석 수석연구원

✉ ws.choi@shinhan.com

명지운 책임연구원

✉ jiunmyoung@shinhan.com



신한 리서치
투자정보



Contents

I. Investment Summary	3
II. 풍력의 시계는 다르게 흐른다	9
III. 풍력 밸류체인 점검	19
IV. 한국: 그레도 바람은 분다	36
V. 글로벌 투자 전략 - 3년 업사이클 초입	41
VI. 중국: 더욱 거세지는 바람	45

Company Analysis

베스타스(VWS.DC) - 세상의 바람은 베스타스를 통한다	59
노르텍스(NDXG.GR) - 유럽 노출도 높은 풍력터빈 업체	62
TP컴포지츠(TPIC.US) - 블레이드 없으면 터빈도 없다	65
에네티(NETI.US) - 2025년 WTIV 운영 대수 더블업	68
오스테드(ORSTED.DC) - 해상풍력발전소 수요의 선행지표	71
밍양스마트에너지(601615.SH) - 중국 해상 풍력의 자존심	74
동방케이블(603606.CH) - 중국 해상 풍력 케이블 업계 선두 주자	78
두산에너지빌리티(034020.KS) - 플랜트 기자재 대장주의 변신	82
씨에스윈드(112610.KS) - 타이밍 좋은 미국 진입	85
씨에스베어링(297090.KQ) - 실전 압축 근육 키우는 중	88
에스케이오션플랜트(100090.KQ) - 바다에 지속가능한 미래를 심다	91
SK디앤디(210980.KS) - '신재생에너지 다벨로퍼'로 불러주세요	95
현대건설(000720.KS) - 신사업 투자 성과 가시화에 주목	99

I. Investment Summary

업사이클 초입 구간, 2025년까지 성장 전망

풍력산업은 2025년까지 업사이클이 진행될 전망이다. 과거에 진행된 2차례의 업사이클('13~'15년, '18~'20년)에서 보여준 특징은 풍력터빈 업체인 Vestas의 신규 수주 반등 후 글로벌 풍력 수요가 증가했다는 것이다. 중국을 제외한 글로벌 풍력 수요는 2023년 52GW로 저점을 형성 후 2024년 56GW, 2025년 69GW로 크게 성장할 전망이다. 미국, 유럽, 중국 등 주요국의 친환경 정책 효과가 반영될 것이기 때문이다. 풍력터빈은 제작 및 운송 기간을 고려해 수요에 2년 앞서 발주가 이루어진다. 따라서 터빈업체의 수주 증가가 미래 풍력산업 업황의 가늠자로 사용 가능하다. Vestas의 신규수주는 4Q22에 한차례 반등했다. 계절성을 고려하면 1H23에 다시 감소 후 2H23부터 추세 반등이 예상된다.

수요 전망치 상향 조정 시 업사이클 기간 연장 가능

금번 업사이클은 2025년까지 이어질 것으로 전망하며, 수요 전망치 상향 조정에 따라 업사이클은 장기화될 수 있다. 미국과 유럽이 공격적인 정책 목표를 제시한 반면 수요 전망치는 보수적으로 반영되어 있다. 두 국가의 정책 목표는 각각 연간 60GW, 60GW인 반면 정망 기관의 수요 전망치는 각각 10GW, 18GW이다. 풍력 프로젝트는 글로벌 물류 차질, 정책 발표 연기 등의 이유로 지연됐으나 모든 요인들이 해소되고 있다. 마지막 리스크는 해상풍력설치선(WTIV)의 부족이다. 12MW 급 이상 설치 가능한 WTIV 대수는 2025년 15대로 증가할 전망이다. 이는 20~25GW의 해상풍력 설치가 가능한 Capa이지만 중국을 제외한 글로벌 해상풍력 수요는 25GW를 상회할 수 있다. WTIV 건조에 3~4년 소요돼 신규 선박 발주가 없다면 2026년부터 WTIV 부족이 우려된다. 다만 터빈 업체들의 대형 해상풍력 터빈 상용화 시기가 앞당겨지면 WTIV 한 대당 설치 용량이 증가하는 효과가 있다. 따라서 신규 WTIV 발주, 터빈 대형화에 따라 수요 전망치는 상향될 수 있으며, 업사이클 기간도 2025년 이후까지 이어질 수 있다.

Top-picks: Vestas, TPI Composites

풍력산업 최선호주로 Vestas와 TPI Composites를 추천한다. Vestas는 글로벌 1위 풍력터빈 업체로 풍력시장의 시황을 대변한다. 투자 포인트는 1) 신규수주 반등, 2) 2024년 연간 흑자 달성, 3) 2H23 수주잔고 반등이다. 4Q22 신규수주 반등에 대한 기대감은 주가에 이미 반영됐다. 하지만 신규수주의 추세 전환은 2H23에 이뤄질 전망으로, 풍력산업 업사이클 진입과 함께 본격적인 주가 상승은 2H23부터 이뤄질 것으로 전망한다. TPIC는 블레이드 생산 업체로 지난 2년간 생산라인 전환과 구조조정을 진행했다. 중단됐던 미국 공장은 2024년부터 가동돼 IRA 보조금 확보가 가능할 전망이다. 투자 포인트는 1) 미국공장 증설, 2) 원가 혁신으로 2024년 실적 턴어라운드, 3) 터빈사의 블레이드 외주 비중 확대이다.

중국: 2023년 업황 빅사이클 진입

중국 풍력산업은 2023년 역대급 호황이 기대된다. 정부 주도 하에 대단지 발전 프로젝트 활성화, 터빈업체들의 대형화 트렌드 가속, LCOE 하락에 따른 디벨로퍼들의 투자 비용 감소로 2022년 프로젝트 입찰 물량은 112GW로 사상 최고치를 기록했다. 올해 풍력발전 신규 설치량은 최소 70GW(+86% YoY) 이상으로 추정되며, 특히 해상 풍력 설치량이 16GW로 전년 대비 4배 이상 폭증하겠다.

여기에 올해 리오프닝이 본격화되면서 부품, 물류 공급망 회복과 원자재 가격 안정으로 수익성 개선이 동반될 전망이다. 풍력 기업들은 사상 최대 실적이 유력해 보인다. 관건은 정부 주도 대단지 투자 확대 과정에서 입찰 가격 하락으로 인한 제품 가격 하락이 불가피하다. 이를 상쇄할 수 있는 Q의 증가, 시장 지배력과 기술력을 바탕으로 마진 방어가 가능한 업체들을 선별하는 것이 중요하다.

터빈업체 중에선 밉양스마트에너지(601615.SH)에 주목한다. 현재 글로벌 최고 수준의 터빈 대형화 기술력(16MW)을 보유했으며, 블레이드, 증속기, 발전기 등 핵심 부품 내재화와 밸류체인 수직계열화에 성공해 마진 방어에 가장 유리하다. 기자재 업체 중에선 로컬 2위 해저 케이블 업체인 동방케이블(603606.SH)에 관심 가질 필요가 있다. 올해 폭증하는 해상풍력 설치 수요에 따라 실적 턴어라운드 예상되며, 2Q23부터 캐파 증설 효과가 기대된다.

한국: 그래도 바람은 분다

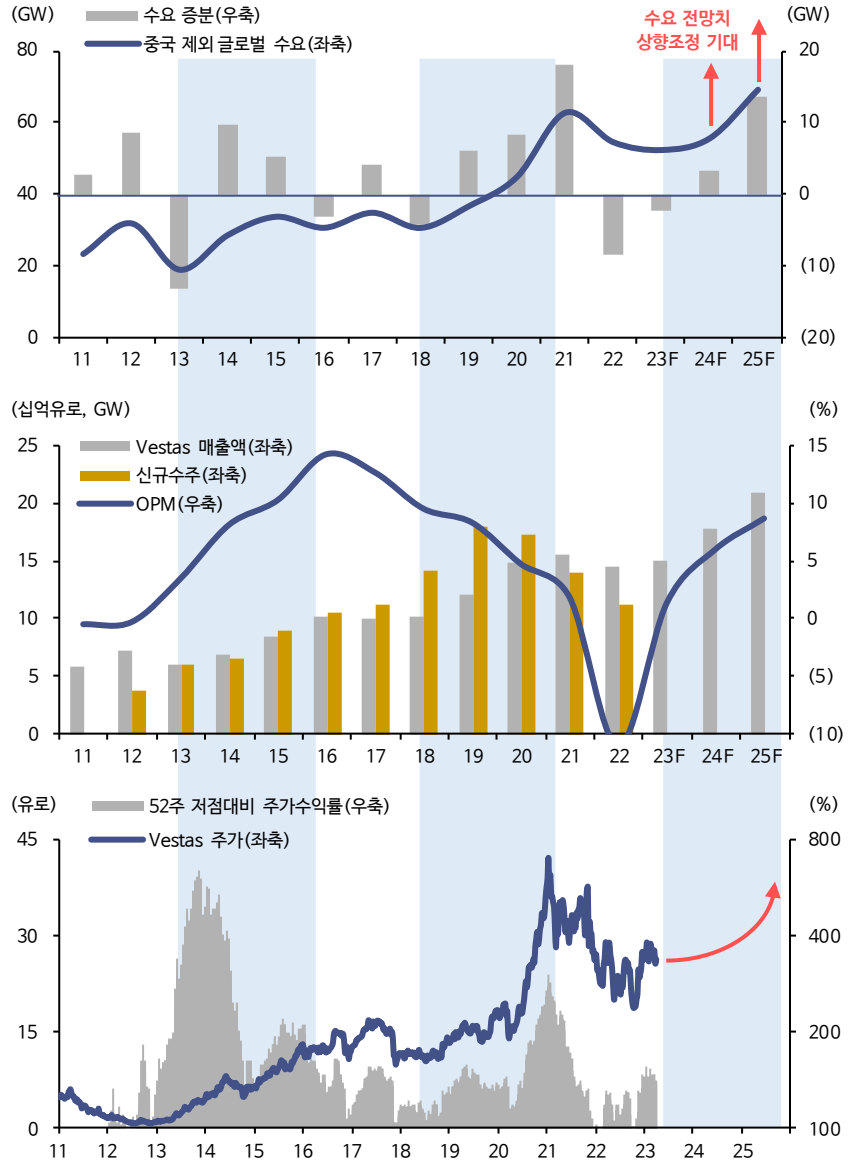
2050년 탄소중립 달성을 목표로 우리나라도 재생에너지 보급 확대를 적극 추진하고 있다. 2017년 “재생에너지 3020 이행계획”을 수립하며 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 20%까지 확대하는 계획을 발표하였다. 풍력발전은 28% 비중이다. 특히 2023년 1월 발표된 제10차 전력수급기본계획에 따르면, 태양광 중심의 보급에서 풍력을 적극 활용한다는 내용이 담겨있다. 향후 국내 재생에너지 보급에 있어 풍력의 비중 확대가 더욱 기대되는 부분이다.

국내 해상풍력의 경우 입지 선정부터 개발 전 과정의 인허가에 대한 책임이 모두 개별사업자에게 있고 이를 지원하는 제도적 장치도 미흡한 상황이다. 인허가 통합기구 설치를 추진하는 풍력발전 보급촉진 특별법안이 21년 5월 발의됐지만 아직 상임위원회 계류 중이다. 법안이 통과되면, 정부 주도로 적합한 입지를 발굴하고 100MW 이상 해상풍력 설비에 중복 시행되고 있는 환경영향평가와 해역이용 협의가 일원화 되는 등 발전 설비 인허가 과정이 간소화될 전망이다.

해외 풍력 업체들이 아시아 풍력시장 진출의 일환으로 국내 업체들과의 협업을 활발히 진행 중이다. 베스타스는 올해 1월 한국에 3억달러 투자를 신고했고 국내에서 풍력발전기 부품을 생산할 계획이다. HD현대일렉트릭은 22년 말 GE리뉴어블에너지와 해상풍력시장 진출을 위한 전략적 파트너십을 체결하고 나셀, 발전기의 국내 생산을 담당할 예정이다. 효성중공업은 중국 상하이전기의 윈드파워(SEWP)와 국내에 공장을 설립 준비 중이다. 해외 풍력사들이 한국을 거점으로 아시아 풍력 시장에 대응하며 한국의 풍력 밸류체인이 형성될 것으로 전망한다.

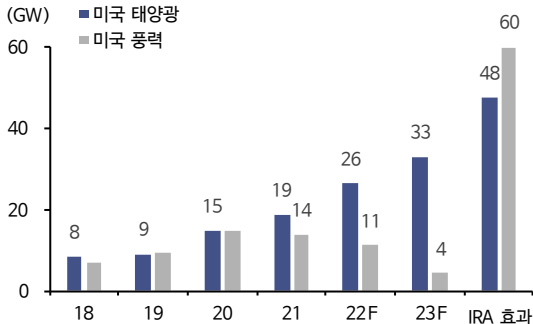
Key Charts

풍력산업 3년 업사이클: '13~'15년, '18~'20년, '23~'25년



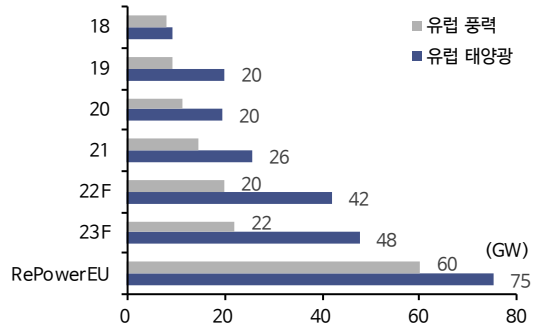
자료: GWEC, Bloomberg, 회사 자료, 신한투자증권

미국, 유럽 재생에너지 설치 목표 vs. 수요 전망



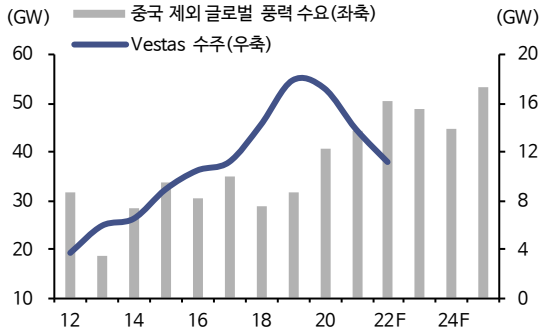
자료: BNEF, 신한투자증권

풍력 프로젝트 재개로 수요 전망치 상향조정 전망



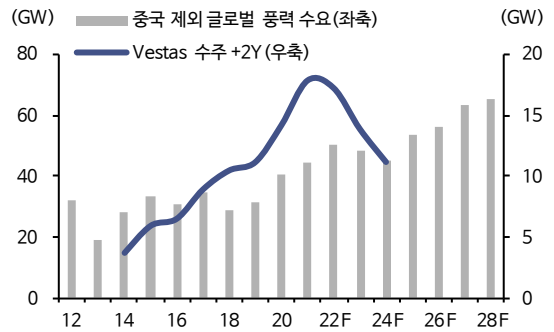
자료: BNEF, 신한투자증권

중국 제외한 글로벌 풍력 수요 vs. 터빈사 수주



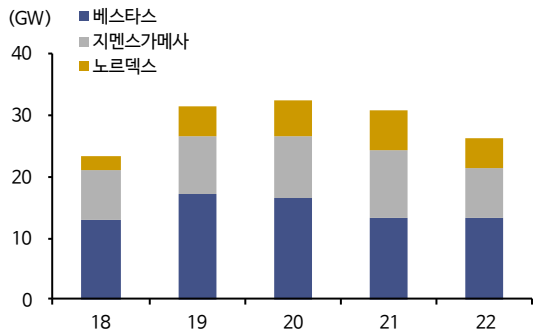
자료: BNEF, 회사 자료, 신한투자증권

터빈사 수주가 글로벌 수요보다 2년 앞서



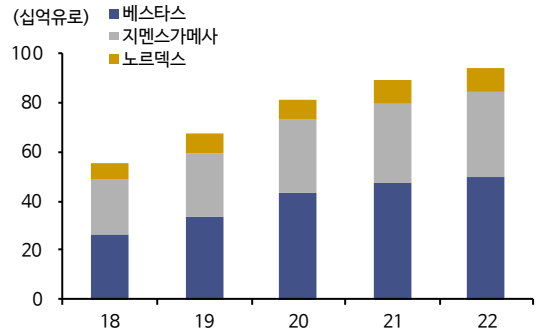
자료: BNEF, 회사 자료, 신한투자증권

터빈 판매량 - 2024년부터 판매량 증가해도



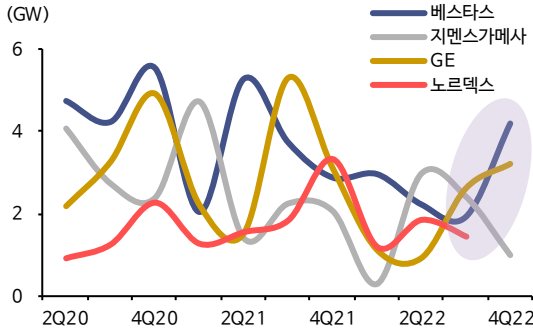
자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈 수주잔고 - 수주잔고 상승 전망



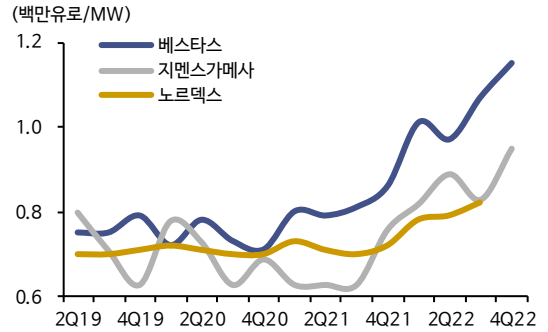
자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈 신규수주 - 4Q22에 이미 반등 성공



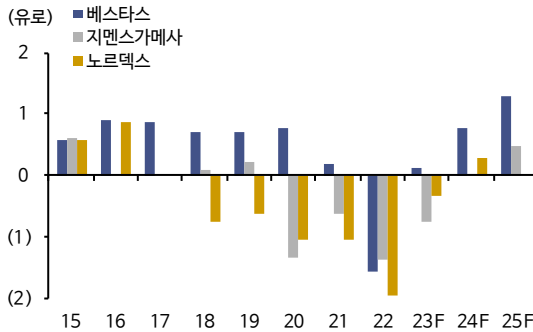
자료: 회사 자료, 신한투자증권

신규수주 ASP -가격 인상 효과 2H23부터 반영



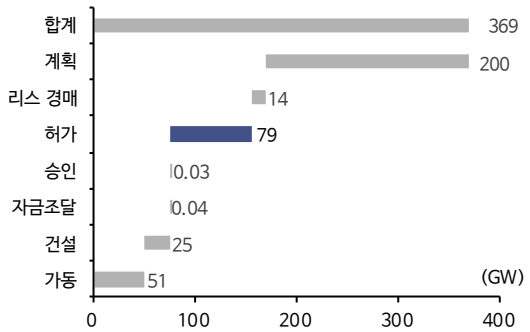
자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈사 EPS - 2H23부터 턴어라운드 전망



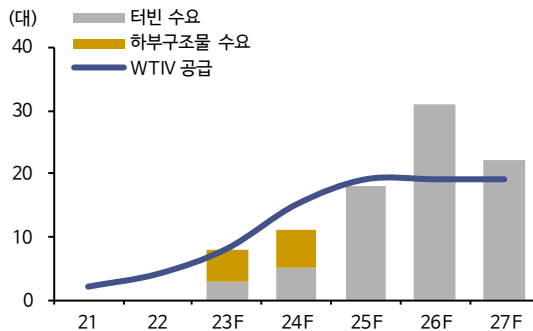
자료: Bloomberg, 신한투자증권

해상풍력 파이프라인 - 허가 완료 시 발주 진행



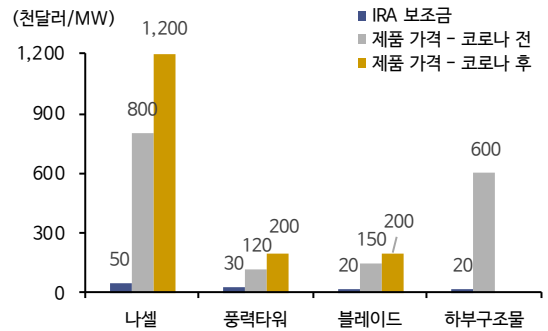
자료: DOE, 신한투자증권

WTIV 수급 - '26년부터 설치선 부족 리스크



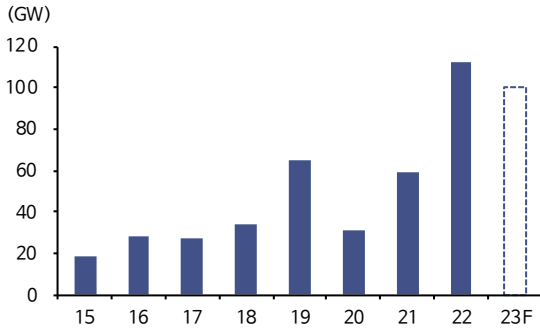
자료: 회사 자료, 신한투자증권

제품별 IRA 보조금 규모, 판매 가격



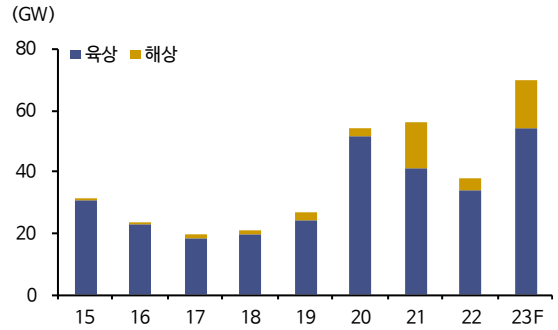
자료: 회사 자료, 언론 기사, 신한투자증권

중국 풍력발전 프로젝트 신규 입찰 물량



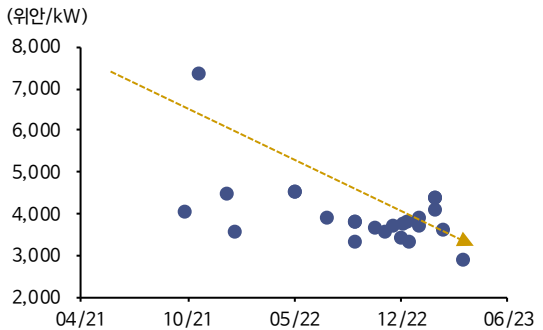
자료: 중국 입찰망, CWEA, 신한투자증권

중국 풍력발전 신규 설치량



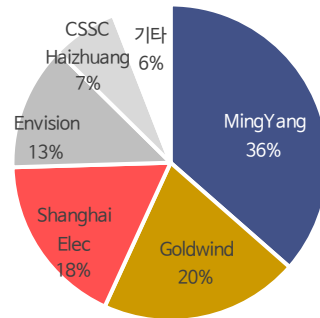
자료: CWEA, 신한투자증권

중국 해상 풍력 터빈 입찰 가격 추이



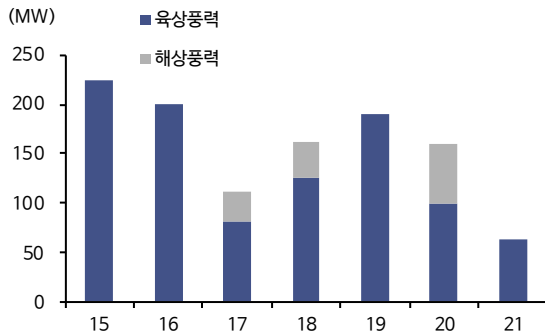
자료: 중국 입찰망, 신한투자증권

중국 해상 풍력 터빈 제조사별 낙찰 점유율 (2022)



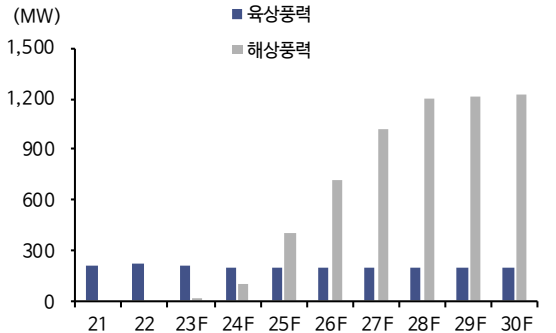
자료: 중국 입찰망, 신한투자증권

국내 풍력발전 신규 설비 현황



자료: KDB산업은행, 신한투자증권

국내 풍력발전 신규 설비 전망



자료: KDB산업은행, 신한투자증권

II. 풍력의 시계는 다르게 흐른다

탄소중립 달성 위해 재생에너지 설치

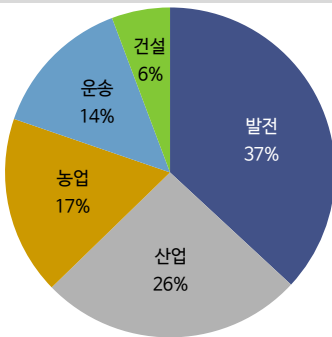
탄소중립 달성 위해
에너지전환이 필요

2050년 탄소중립 달성을 위해 글로벌 공조가 이뤄지고 있다. 세계 온실가스 배출원은 발전 37%, 산업 26%, 농업 17%, 운송 14% 순으로 높다. 에너지원별로는 화석연료(원유, 석탄, 천연가스)가 80%, 친환경 전력이 5%에 불과하다. 각 분야에서 다양한 기술 도입을 통해 탄소저감을 목표하고 있으나 주 에너지원의 전환이 필요하다. 재생에너지(태양광, 풍력, 수소, CCUS) 투자가 급증하는 이유다.

2050년까지 발전원별 Capa
태양광 19배, 풍력 9배,
수소 573배, CCUS 335배
확대 필요

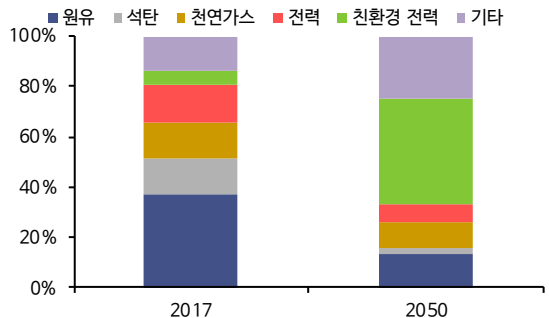
인류의 주 에너지원이 친환경 전력으로 전환됨에 따라 세계 발전소 Capa는 2021년 8,185GW에서 2050년 33,878GW로 증가할 전망이다. 동기간 수력발전을 제외한 재생에너지 발전소 비중은 23%에서 85%로 확대된다. 발전원별 Capa는 태양광 892 → 15,468GW, 풍력 832 → 7,795GW, 수소 1 → 573GW, CCUS (Carbon Capture, Utilization, Storage) 0 → 335GW로 예상된다. 상기 전망치는 2050년 탄소중립을 달성하기 위해 필요한 수치다. 글로벌 공조를 통한 친환경 정책이 제시되고 있으나 목표를 달성하기 위해서는 현재 정책목표 대비 40~50% 가량 설치 목표를 상향해야 한다. 아직 기대할 정책 모멘텀이 남았다.

산업별 온실가스 배출 비중



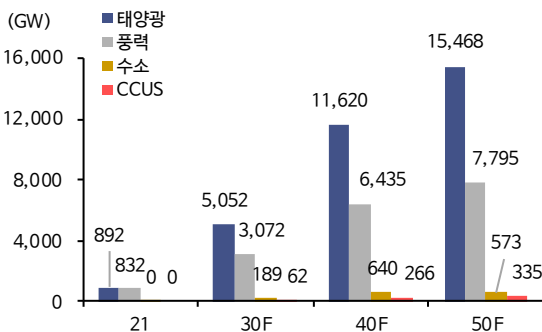
자료: UN, 신한투자증권

인류의 주 에너지원이 친환경 전력으로 전환



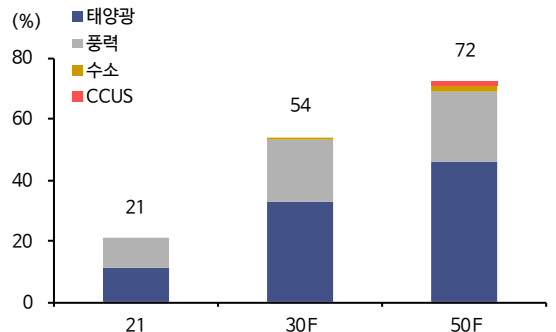
자료: IRENA, 신한투자증권

재생에너지 발전소 전망 - 2050년 탄소중립 가정



자료: IEA, 신한투자증권

재생에너지 발전소 비중



자료: IEA, 신한투자증권

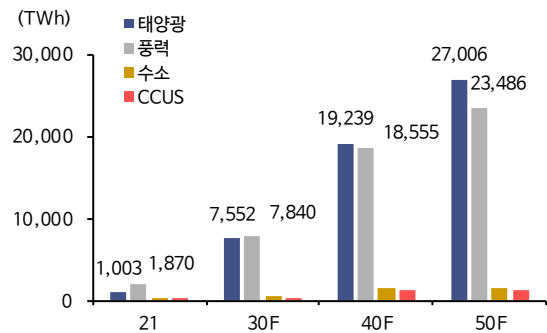
태양광 Capa, 풍력 대비
약 2배 많지만 발전량은
큰 차이 없음

발전소 Capa 측면에서 태양광과 풍력이 가장 큰 비중을 차지하는 주요한 발전원이 될 전망이다. 특히 태양광 발전소 Capa가 풍력대비 약 2배 클 것으로 예상된다. 하지만 발전량은 태양광이 2.7만TWh, 풍력이 2.3TWh로 비슷하다. 이는 하루 24시간 중 발전 가능한 시간을 나눈 발전이용률이 다르기 때문이다. 재생에너지는 자연 환경에 따라 발전하기 때문에 하루 발전가능 시간이 지역에 따라 모두 다르다. 발전원별 평균 발전이용률은 태양광 13%, 풍력 26%이다. 기술 혁신에 따라 발전이용률도 상승하는 추세이며, 2050년까지 태양광 20%, 풍력 34%까지 상승할 전망이다.

발전이용률 높은 풍력
발전이 전력시장 안정화에
기여해 주요한 발전원이
될 전망

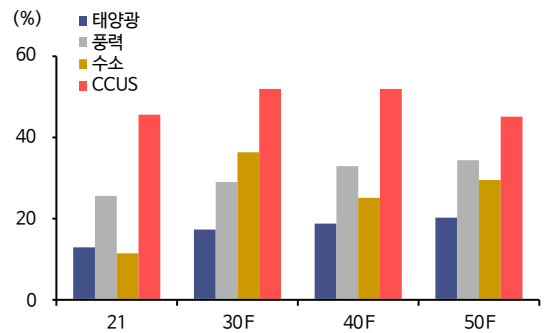
풍력발전의 Capa가 적더라도 높은 발전이용률은 전력시장 안정화에 기여한다. 낮시간에만 집중적으로 발전하는 태양광 발전소로 모든 수요를 충족하려면 더 많은 발전소가 필요해 경제적으로 손실이 크다. 또한 낮시간에 전력이 과잉 공급돼 오히려 전력수요가 높은 낮시간에 전력이 남아도는 덩크브 현상이 발생하고 있다. 덩크브를 방지하기 위해서는 균형있는 발전원을 갖춰야 한다. 혹은 배터리와 수소 같은 ESS(Energy Storage System)의 추가 투자가 필요하다. 풍력발전은 발전이용률이 높은 특성 덕분에 에너지 전환이 이루어지면 국가단위로 통제 가능한 주요한 발전원이 될 전망이다.

발전원별 전력생산량



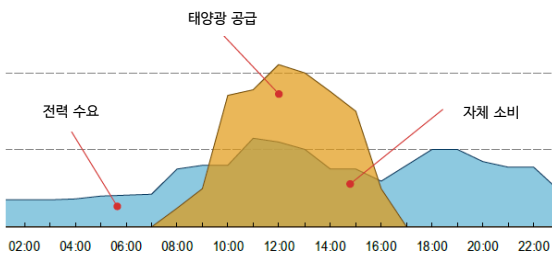
자료: IEA, 신한투자증권

발전원별 발전이용률



자료: IEA, 신한투자증권

재생에너지는 특정 시간에 전력생산 집중



자료: IRENA, 신한투자증권

전력수급 불균형 발생 - 덩크브 심화



자료: AEMO, 신한투자증권

지난 2년간 저조했던 풍력발전소 설치 수요

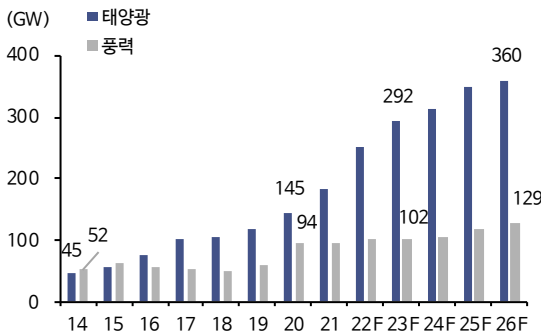
2020년 글로벌 친환경 정책 발표에도 풍력 수요는 정체

풍력발전의 중요성에도 불구하고 지난 2년간 태양광 발전소 위주의 설치가 이뤄졌다. 2020년에 그린뉴딜이라는 이름하에 발표된 국가들의 친환경 정책발표 이후 풍력발전소의 연간 설치 수요는 큰 증가가 없었다. 2020~2022년 누적 발전소 설치량은 태양광이 578GW인 반면 풍력은 288GW에 불과하다. 연간 설치량은 태양광이 145GW에서 2022년 240GW로 증가한 반면, 풍력은 94GW에서 100GW로 증가했다. 심지어 코로나19에 따른 비용 압박으로 이익이 감소했다.

2024년 풍력산업 반등이 기대되지만

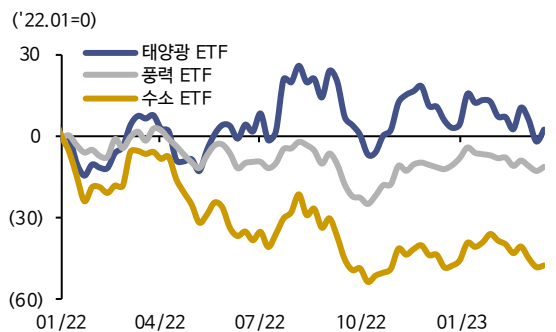
부진한 업황에 따른 풍력 기업들의 밸류에이션 부담은 2024년 부터 해소될 전망이다. 풍력발전소 설치가 지연됐던 원인들이 해소되고 있으며, 평가 인상에 따른 마진을 개선 때문이다. 주요 풍력 기업들의 평균 PER 밸류에이션도 코로나 전에 부여받던 20배 수준으로 하락해 부담없는 수준이다. 태양광 산업도 성장을 이어가겠지만 제품 공급과잉의 리스크 해소까지 시간이 필요하다. 2023년 글로벌 태양광 수요는 290GW인 반면 태양광 모듈 Capa는 600GW로 증가할 전망이다, 경쟁 과잉에 따른 기업의 마진 악화가 우려된다. 풍력 산업은 부진한 실적에 주가도 2년 연속 연간 마이너스 수익률을 기록하고 있어 반등의 기회를 노려볼 때로 판단한다.

태양광, 풍력발전소 설치수요 추이



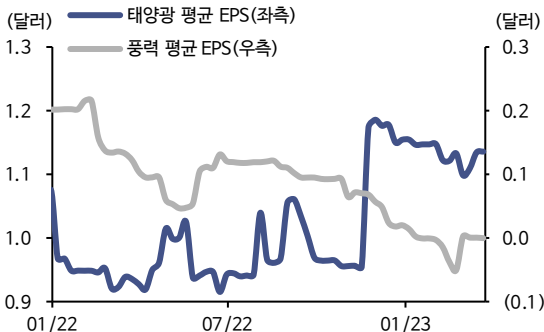
자료: Bloomberg, 신한투자증권

태양광, 풍력, 수소 ETF 주가 추이



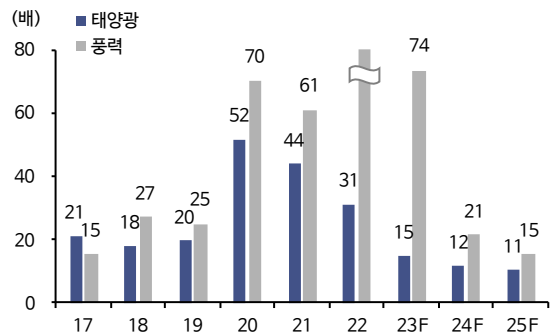
자료: Bloomberg, 신한투자증권

태양광, 풍력 주요기업 평균 12M Fwd EPS



자료: Bloomberg, 신한투자증권

태양광, 풍력 주요기업 평균 PER



자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 솔라엣지 환율효과 고려

풍력발전소가 태양광 대비 저조한 성과를 보인 이유는 1) 긴 설치기간, 2) 물류 차질, 3) 투자규모에 따른 금리영향이 컸다.

1) 설치기간

태양광 설치 기간
유틸리티: 1~2년
루프탑: 3~6개월

태양광 발전소는 대형 유틸리티 규모부터 소형 루프탑까지 다양한 규모로 설치 가능하다. 유틸리티 규모의 대형 태양광 발전소는 1~2년 소요되는 반면, 루프탑은 3~6개월이면 설치 가능하다. 특히 주택용 태양광은 온라인에 집 주소만 입력해도 태양광 발전소를 설치했을 때 예상 가능한 수익까지 확인 가능하다. 태양광 설치 회사들이 세부 지역별 평균 일조량과 전력가격을 통해 수익성 예측 프로그램 개발해 활용하고 있다. 이러한 설치가 빠르다는 특성이 태양광 수요가 지난 2년동안 폭발적으로 증가할 수 있던 요인이다.

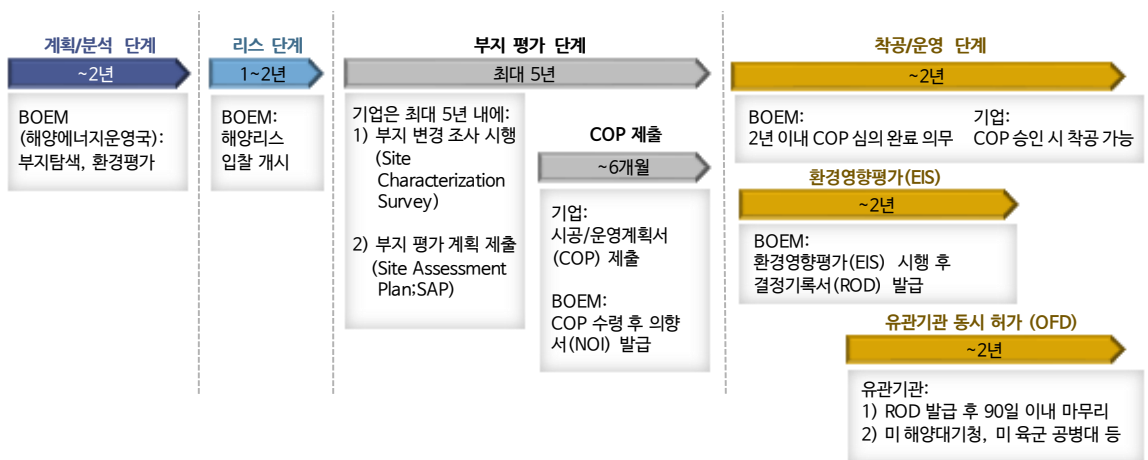
풍력 설치 기간
인허가: 5~8년
착공 후 운영: 2~3년

반면 풍력발전은 인허가 5~8년, 착공 후 운영까지 2~3년 소요된다. 특정 부지에 발전소 건설에 따른 수익성 평가를 하기 위해서는 풍량 측정이 필요하다. 통상 풍량 측지만 1년가량 진행하며, 사업성이 부족하면 부지 변경까지 필요하다. 부지 평가의 정밀성에 따라 발전소의 발전이용률이 달라지고, 운영사의 수익률이 달라지기 때문에 중요한 과정이다.

인허가 절차 간소화 정책
발표 중. 2H23부터 정책
효과 반영 기대

풍력발전의 긴 인허가 절차에 따른 설치 지연을 개선하기 위한 정책이 발표될 예정이다. EU 집행위가 3월에 발표한 탄소중립산업법은 친환경 에너지 기술의 대외 의존도를 낮추기 위해 인허가 간소화를 언급했다. 탄소중립에 기여하는 전략 프로젝트로 선정되면 1GW이상 프로젝트는 1년, 그 이하는 9개월내 허가를 마친다. 미국은 2030년 해상풍력 30GW 설치 목표를 위해 건설 및 운영계획서 유연성 확대, 2025년까지 16개 프로젝트 환경평가 완료 등을 시행했다. 풍력 기업들은 인허가 간소화 정책의 효과를 기대하고 있으며, 2H23부터는 주요 소비 국가의 발주가 증가할 것으로 전망한다.

해상풍력발전소 인허가 및 설치까지 필요한 시간



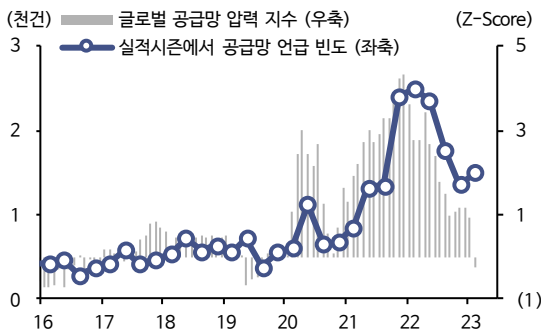
자료: Orsted, 신한투자증권

2) 물류차질 영향

풍력 블레이드 길이가
120미터로 글로벌 물류차질
영향 크게 받았지만 공급망
압력 지수 하락 중

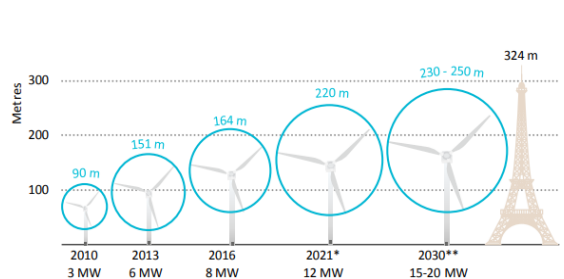
350W의 태양광 모듈 크기가 약 170x100cm인 반면 3MW 풍력발전 시스템의 발전기 크기는 90미터에 달한다. 최근 출시되는 해상풍력 시스템 높이는 200미터가 넘으며, 타워 길이만 100미터다. 특히 터빈 블레이드 길이는 120미터에 육박하는데 타워와 다르게 생산공장에서 완제품인 상태로 발전소 부지로 옮겨야 한다. 물류차질 영향으로 제품 운송이 늦어지자 발전소 프로젝트가 지연되는 사례가 빈번히 발생했다. 다행히 기업들의 공급망 압력 지수는 2H22부터 낮아지는 추세이며, 풍력 기업들 또한 물류차질에 대한 대응 능력이 향상되고 있다.

공급망 압력 지수



자료: Factset, 신한투자증권

풍력발전기 크기



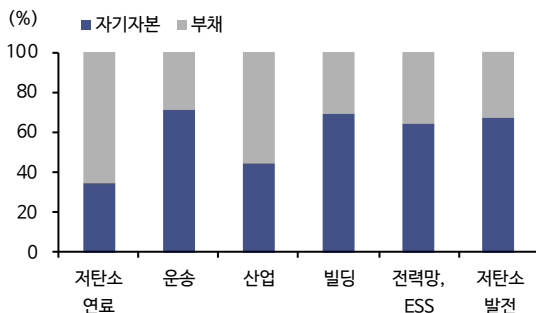
자료: IEA, 신한투자증권

3) 투자규모

풍력발전소 투자비용은
조단위로 금리에 취약하지만
정부의 에너지 안보 확보를
위해 발전소 보조금으로
지원

발전소 1GW당 투자비용은 태양광 7천억원, 육상풍력 2조원, 해상풍력 3~4조원으로 추정한다. 최근 원가 상승으로 규모는 더 커졌을 가능성이 크다. 재생에너지 발전소는 총 투자비용 중 부채 비중이 평균 40%, 해상풍력은 65%이다. 따라서 금리 영향을 많이 받게 되며, 최근 글로벌 국가들의 긴축 정책이 영향을 미쳤다. 하지만 유럽을 필두로 에너지 안보의 중요성이 부각돼 재생에너지 설치를 가속화하고 있다. 정부는 재생에너지 발전소에 대한 투자세액혜택(ITC), 생산세액혜택(PTC) 등을 통해 발전소 투자를 지원한다. 또한 기업들은 RE100 달성뿐만 아니라 전력가격 변동성 헷징을 위해 재생에너지 투자를 확대하고 있다.

친환경 발전소별 파이낸싱 구조



자료: IEA, 신한투자증권

해상풍력 프로젝트 파이낸싱 구조

년도	국가	부채/자기자본	가격(BP)
'06~'07	Europe	60/40	150~200
'09~'11	Europe	65/35	300~350
'12~'13	Europe	70/30	200~250
'14~'15	Europe	70/30	200~250
'16~'17	Europe	75/25	150~225
'18	Europe	70/30	120~175
'19	US	50/50	150~175
'20	US	80/20	170
'21	US	55/45	-

자료: DOE, 신한투자증권

풍력발전소 설치 재개, 설치 속도는 시장 기대치를 상회할 전망

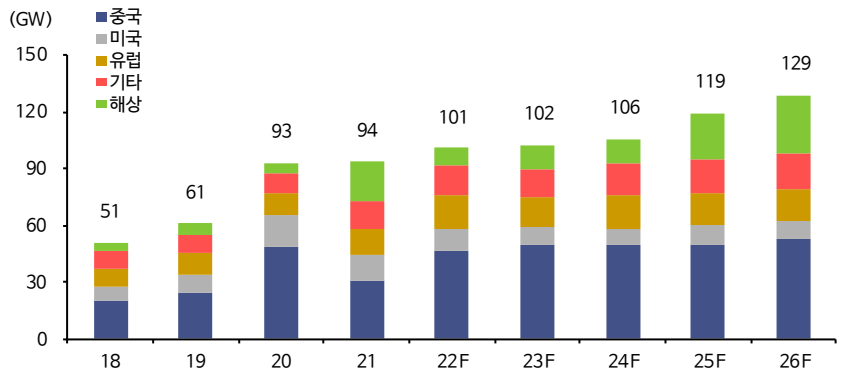
2025년부터 풍력 수요
20%대 성장 전망. 이러한
전망치는 추가 상향 가능

풍력발전소 설치 2025년부터 재개될 전망이다. 2020~2024년동안 연간 100GW에 머물던 수요는 2025년 120GW로 성장이 기대된다. 20%의 성장이 기대됨에도 불구하고 전망 기관들의 전망치는 풍력발전의 성장 가능성을 온전히 반영하고 있지 않다고 판단한다. 1) 글로벌 국가들의 에너지 전환 목표가 탄소중립 달성을 위해 필요한 수치보다 낮으며, 2) 미국과 유럽의 정책 목표가 전망치에 반영되지 않았고, 3) 화석연료 발전소대비 재생에너지 가격 매력도가 높아 기업들의 수요가 강할 것이기 때문이다.

1) 정책 목표 설치량 대비
40% 추가 설치해야
탄소중립 달성 가능

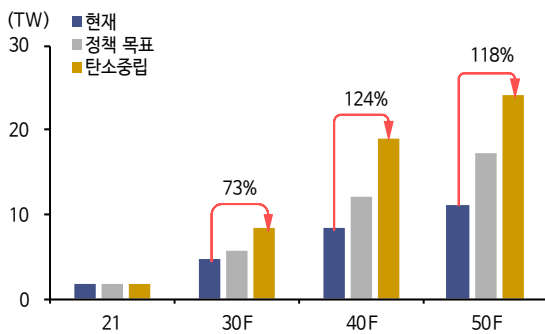
1) 탄소중립 달성을 위해서는 더 많은 재생에너지 발전소가 필요하다. 2050년까지 탄소중립 달성을 위해 필요한 발전소 Capa는 태양광 15,468GW, 풍력 7,795GW이다. 하지만 정책지원 없이 현재의 설치 속도로 진행되면 태양광 7,464GW, 풍력 3,564GW로 그칠 전망이다. 국가들의 정책 목표를 반영해도 태양광 11,065GW, 풍력 5,727GW로 탄소중립 목표 대비 부족하다. 지금까지 발표된 탄소중립 목표는 선진국 위주로 이뤄지고 있다. 개발국가에 대한 국제기관의 지원이 필요하며, UN 기후변화협약에 따라 지원 규모가 확대될 전망이다.

풍력발전소 수요



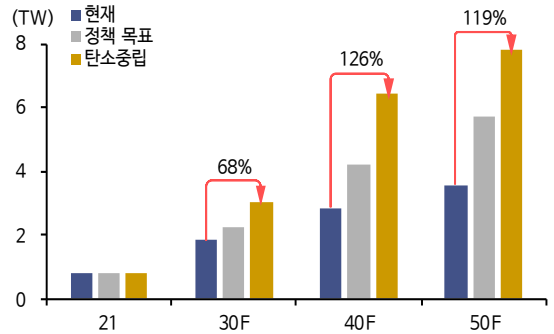
자료: GWEC, 신한투자증권

친환경 발전소 설치 전망



자료: IEA, 신한투자증권

풍력발전소 설치 전망



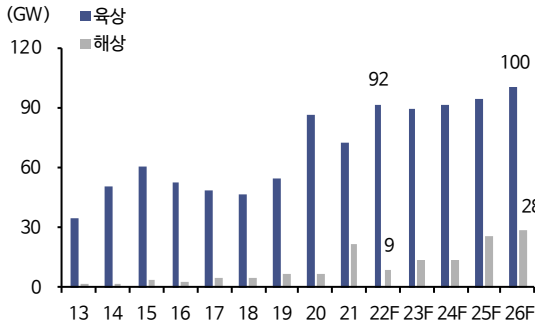
자료: IEA, 신한투자증권

2) 미국과 유럽의 연간 설치 목표는 60GW
전망기관 전망치는 각각 10GW, 18GW 수준에 불과

2) 미국과 유럽의 정책 목표가 수요 전망치에 반영되지 않았다. 2021년 중국을 제외한 글로벌 풍력 수요에서 미국과 유럽이 차지하는 비중은 각각 29%, 31%로 시장을 선도하는 중이다. 두 국가는 탄소중립과 에너지 독립 달성을 위해 친환경 에너지에 대한 보조금을 지급하고 있다. 최근 발표된 정책에 따르면 연간 수요가 미국과 유럽 모두 60GW로 확대될 계획이다. 하지만 전망기관의 수요 전망치는 2026년까지 연간 미국 10GW, 유럽 18GW 수준에 머물러있다. 앞서 설명한 설치 지연 및 정책발표 지연으로 아직 전망치에 반영되지 않은 것으로 추정한다. 따라서 정책자금 지급, 물류차질 완화, 풍력 기업들의 수주 반등이 이뤄지면 수요 전망치는 크게 상향조정될 수 있다.

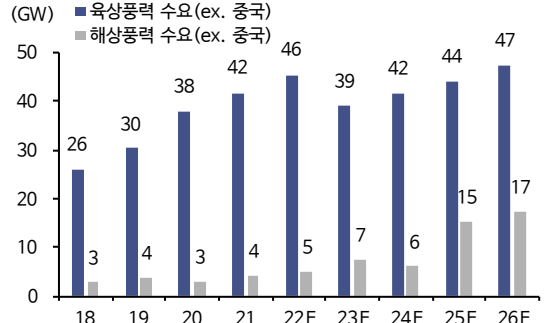
중국은 글로벌 풍력 수요의 40%를 차지하는 가장 큰 시장이다. 중국 수요 전망치는 2026년까지 연간 50GW로 반영되어 있으나 2023년 정부의 발표를 감안한 수요 전망은 70GW이다. 다만 중국은 내수의 공급이 균형을 이루고 있으며, 중국 기업들이 글로벌 시장으로 진출을 못하고 있다. 터빈 기술력은 16MW급 생산이 가능할 정도로 이미 글로벌 수준이다. 하지만 해외 시장에서의 트랙레코드가 부족하다. 또한 인프라도 글로벌 업체대비 부족할 것으로 추정한다. 풍력발전소는 설치 후 20년 간의 유지보수가 필요하다. 글로벌 업체들은 이미 영업망과 유지보수 인프라를 구축해 안정적인 고객 지원이 가능하다.

육상, 해상풍력 수요



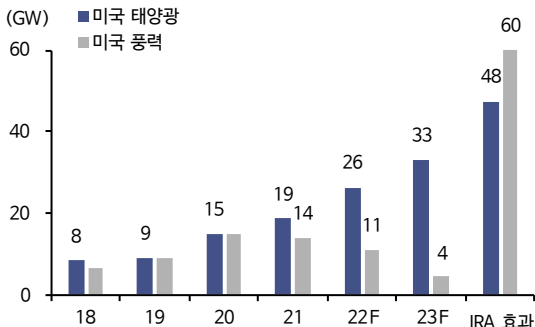
자료: GWEC, 신한투자증권

중국 제외한 육상, 해상풍력 수요



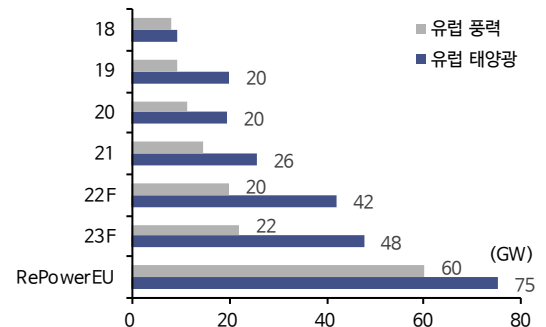
자료: GWEC, 산업 자료, 신한투자증권

미국 재생에너지 수요 전망치 vs. 정책 목표



자료: GWEC, 산업 자료, 신한투자증권

유럽 재생에너지 수요 전망치 vs. 정책 목표



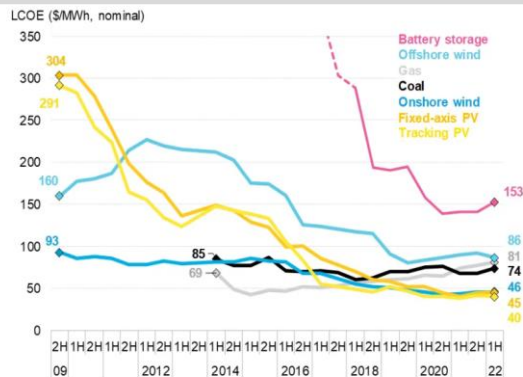
자료: GWEC, 산업 자료, 신한투자증권

화석연료 대비 저렴한 재생에너지 발전 단가

3) 화석연료 대비 경제성이 높아 수요가 집중되는 중이다. 발전원별 MWh당 발전 비용을 비교한 LCOE(Levelized Coest of Energy)는 석탄발전 74달러, 육상풍력 46달러, 태양광 45달러이다. 해상풍력은 현재 86달러에서 2030년 54달러까지 하락할 전망이다. 기술개발을 통한 터빈의 대형화가 하락 요인이다. 해상풍력발전소의 총 투자비용 중 하부구조물과 케이블 등 부대시설이 차지하는 비중이 31%이다. 만약 100MW의 해상풍력발전소를 5MW 터빈으로 구축하면 터빈과 하부구조물이 각각 20개씩 필요하다. 하지만 10MW 터빈을 사용하면 필요 개수가 절반으로 준다. 필요한 케이블 길이도 감소하기 때문에 터빈기술 향상에 따른 대형화가 진행될 수록 LCOE 감축이 가능하다.

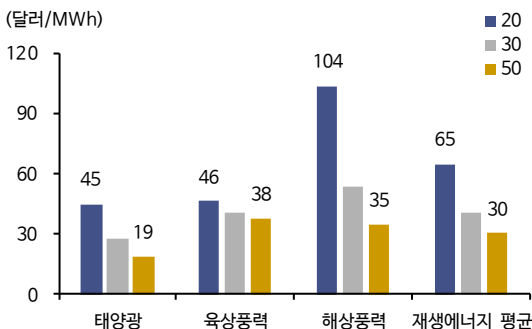
화석연료의 LCOE는 상승할 전망이다. 정부는 탄소배출권 제도를 통해 기업들의 에너지 전환을 유도하고 있다. 기업들은 이산화탄소를 정해진 양보다 초과 배출하면 탄소배출권을 구매해야 한다. 현재 탄소배출권 가격은 60~100유로/톤으로 형성되어있다. 화석연료의 경제성이 떨어지고 있으며, 기업들의 친환경 달성 캠페인인 RE100의 성행도 화석연료 투자를 줄이는 요인이다. 가스발전의 LCOE는 2020년 79달러에서 2030년 113달러로 상승할 전망이다.

LCOE 추이 - 배터리는 유틸리티 규모, 충전비용 포함



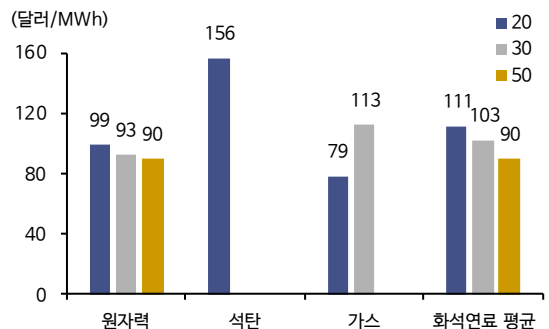
자료: BNEF, 신한투자증권

LCOE 전망 - 재생에너지



자료: IEA, 신한투자증권

LCOE 전망 - 화석연료, 원자력



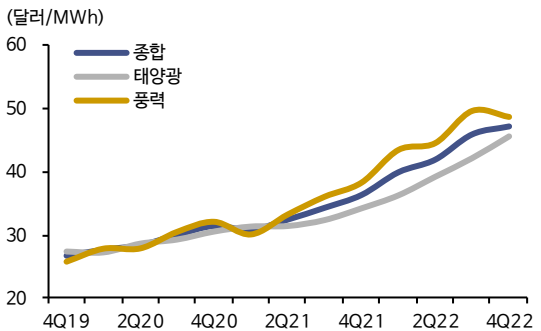
자료: IEA, 신한투자증권

기업들의 재생에너지 발전소
수요를 보여주는 PPA
가격도 상승 추세

재생에너지 발전소의 전력판매 가격이 수요가 집중되고 있다는 것을 보여준다. PPA(Power Purchase Agreement)는 재생에너지 발전소와 기업 간의 전력 계약이다. PPA 가격은 풍력터빈과 태양광 모듈 가격을 결정하는 주요한 지표다. 발전소가 발전기 역할을 하는 터빈과 모듈을 높은 가격에 구매하려면 최종 판매 제품인 전력 가격을 올려야 하기 때문이다. 글로벌 PPA 가격 2H21부터 반등에 성공했으며, 이는 화석연료 가격 상승 덕분이다. 2021년 말 유럽의 풍속 저하로 풍력 발전소의 발전량이 감소하자 천연가스 수입량이 증가했고, 이는 천연가스 발전소의 전력가격 인상으로 이어졌다. 2022년 초 러시아 전쟁으로 천연가스 가격의 추가 상승은 PPA 가격을 인상하기 적합한 시장을 형성해줬다.

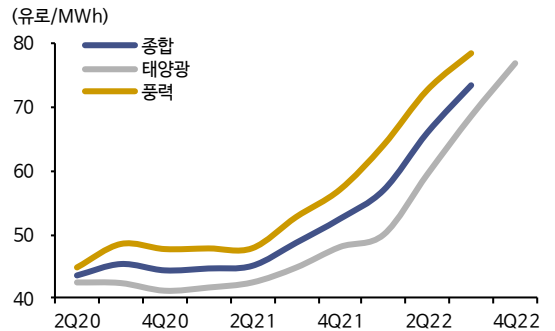
4Q22 천연가스 가격 안정화에도 불구하고 PPA 가격은 상승세를 이어가고 있다. 최근 전력가격이 안정돼서 미국 80달러/MWh, 유럽 100유로/MWh로 낮아졌지만 여전히 PPA 가격이 싸기 때문이다. 또한 재생에너지 발전소의 수요 대비 공급이 부족하다는 기업들의 발표도 이어지고 있다. 극심한 전력가격 변동성 확대로 기업들은 비용 헷징 차원에서라도 재생에너지 발전소를 찾고 있다. RE100 수요까지 맞물려 재생에너지 발전소에 대한 수요는 견조한 성장세를 이어갈 전망이다.

PPA 가격 - 미국



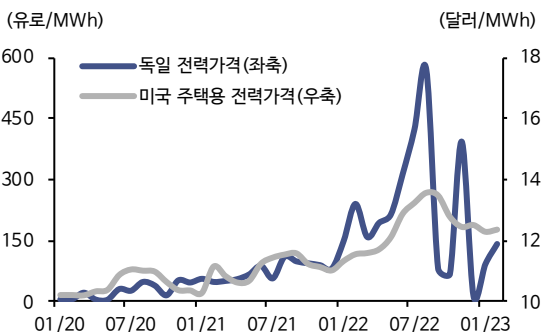
자료: LevelTen Energy, 신한투자증권

PPA 가격 - 유럽



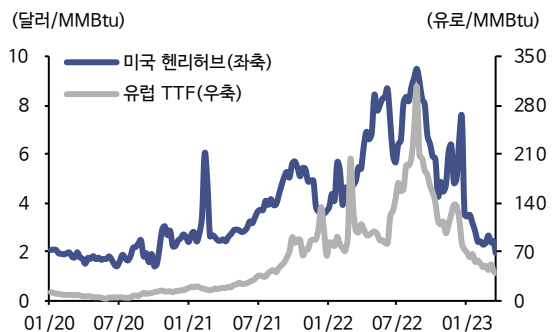
자료: LevelTen Energy, 신한투자증권

미국, 유럽 전력 가격



자료: Bloomberg, 신한투자증권

미국, 유럽 천연가스 가격



자료: Bloomberg, 신한투자증권

기업들의 수주 반등, 실적 개선은 2H23부터

중국 제외 글로벌 풍력
수요는 2025년 반등,
터빈사 수주는 2023년부터
반영

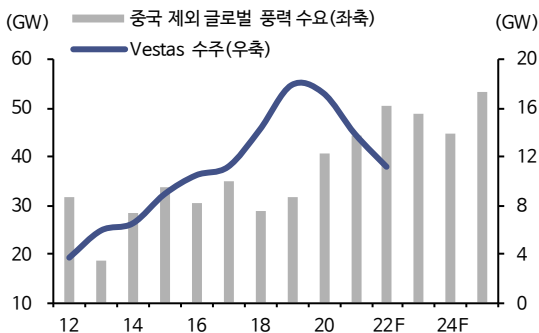
풍력터빈 기업들의 수주 기대감이 커지고 있다. 풍력발전소 디벨로퍼는 발전소 건설이 2~3년 소요되는 점을 감안해 기자재 업체에게 발주를 낸다. 터빈 업체는 착공 6개월 전 수주를 받은 뒤 완공 1년~6개월 전까지 제품 출하가 이뤄진다. 중국 제외한 글로벌 풍력 수요는 2023년 46GW, 2024년 48GW, 2025년 59GW, 2026년 65GW로 예상된다. 2025년 물량 발주가 2023년부터 진행될 예정이다.

Vestas의 신규수주는 한차례 반등에 성공했으나 추세 반등은 2H23부터로 전망한다. 연간 신규수주는 2019년 17.8GW에서 2022년 11.1GW로 축소됐다. 하지만 분기단위 신규수주는 2019년 분기평균 4.5GW에서 3Q22 1.9GW로 저점을 형성 후 4Q22 4.2GW로 반등했다. 계절성을 고려하면 1H23 수주는 잠시 쉬어간 뒤 2H23부터 재개될 전망이다.

터빈사 판가 인상 효과는
2H23부터 반영돼 2024년
흑자전환 전망

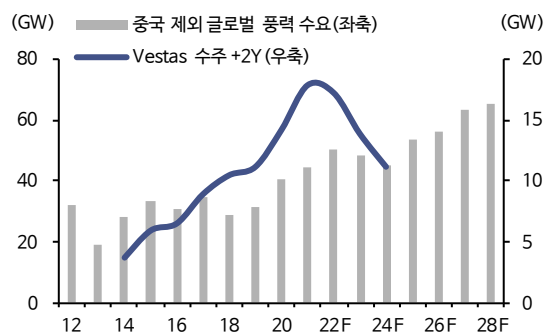
터빈사들은 4Q21부터 신규수주 받는 제품의 판가를 인상했다. 해당 제품들이 2H23년부터 판매되는 점을 감안하면 2023년 적자폭 축소 후 2024년 흑자전환이 가능할 전망이다. 주가는 일차로 수주기대감 반영 후 2차로 펀더멘털 개선까지 장기 주가 랠리를 기대할 수 있는 환경이다.

중국 제외한 글로벌 풍력 수요 vs. 터빈사 수주



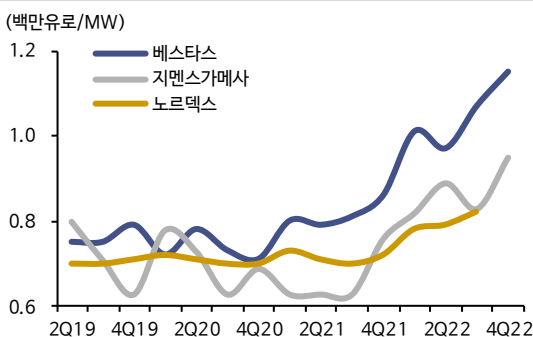
자료: BNEF, 회사 자료, 신한투자증권

터빈사 수주가 글로벌 수요보다 2년 앞서



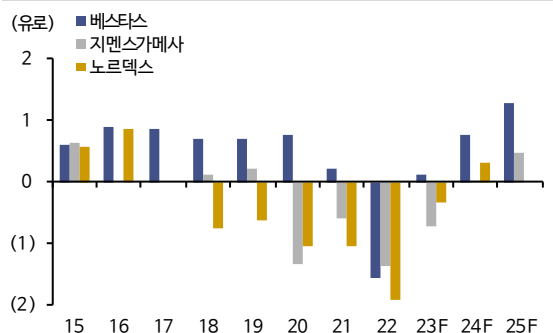
자료: BNEF, 회사 자료, 신한투자증권

터빈사 신규수주 ASP



자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈사 EPS 컨센



자료: BNEF, 신한투자증권

III. 풍력 밸류체인 점검

풍력산업은 개별 제품별로
수주 시기, 경쟁 강도,
원재료 등이 달라 상이한
접근 필요

제품별 계약 시기도
착공 날짜 기점으로
모두 다름

풍력 밸류체인은 크게 업스트림인 터빈과 다운스트림인 디벨로퍼로 나눌수 있다. 태양광 제품은 폴리실리콘 → 잉곳/웨이퍼 → 셀 → 모듈 식으로 제품 순서가 있다. 따라서 폴리실리콘 제품 수급에 따른 가격 변동이 모듈 업체들에게까지 영향을 미쳐 밸류체인 전반의 분석이 필요하다. 하지만 풍력 산업은 터빈사들이 필요한 개별 부품을 기자재 업체에게 발주하는 식이다. 풍력발전 시스템 제작에 대한 총괄을 터빈 업체가 하고, 디벨로퍼는 터빈사와 계약한다. 개별 제품별로 수주 시기, 경쟁 강도, 원재료 등이 다르기 때문에 상이한 접근이 필요하다.

해상풍력발전은 긴 인허가 절차에 따라 마무리 되면 디벨로퍼가 업체들을 선정한다. 주요 품목은 터빈, 하부구조물, WTIV, 케이블 등이다. 인허가 승인 전 관련 기업들 간의 협상이 이뤄진다. 착공 6~12개월 전 인허가 승인이 완료되고, 승인 완료 시점을 전후로 기업들의 계약이 마무리된다. 발주 시점은 해상풍력발전소의 토대를 다지는 전력인프라와 관련된 케이블, 서브스테이션이 착공 1~2년 전에 계약된다. 이후 해상 풍력터빈 시스템을 지지하기 위한 하부구조물과 트랜지션 피스가 착공 6개월~1년전에 계약한다. 마지막으로 풍력터빈과 EPC 업체가 착공 6개월 전에 계약된다. 해당 타임라인은 다수의 프로젝트의 결과 발표일을 기준으로 대략적인 흐름을 산정한 것이다. 프로젝트마다 발주 시점이 공개되지 않고, 프로젝트 특성에 따라 모두 상이한 흐름을 보여 정확한 시점은 알 수 없다.

풍력발전소 밸류체인별 발주 시점, 기업

												인허가 승인	착공		
-24mth	-22mth	-20mth	-18mth	-16mth	-14mth	-12mth	-10mth	-8mth	-6mth	-4mth	-2mth	0			
Grid Connection			Substation						Turbine						
Iberdrola (IBE1.GR)	Engie (GZF.GR)	Bladt Industries	Semco Maritime	Heerema	Herland& Wolff	Ramboll	Geosea	Vestas (VWS.DC)	GE (GE.US)						
Prysmian (PRY.IT)	Eli	Jan De Nul	Joulz					Nordex (NDX.G. GR)	두산에너지빌리티						
TenneT	Boskalis									밍양스마트에너지 (601615.SH)					
								타워							
								씨에스윈드 (112610.KR)	Arcosa (ACA.US)						
								Broadwind (BWEN.US)	Titanwind (002531.SZ)						
								Windar renewables	GRI Renewable						
								ZPMC	Welcon						
								하부구조물							
								Sif Group (SIFG.NA)	에스케이오선플랜트						
								EEW holdings	Bladt Industries						
케이블															
Nexans (NIXZ.GR)	LS전선 (229640.KR)	Tekmar (TGP.LN)	Hitach ABB (7004.JP)	NSW (9739.JP)	Van Oord										
Boskalis	TKF	Joulz													

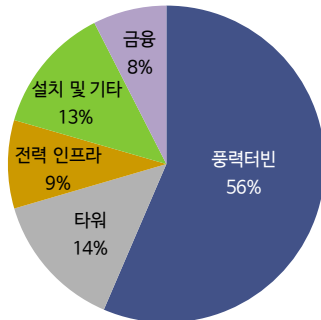
자료: 회사 자료, 산업 자료, 신한투자증권

풍력발전소 총 투자비 중 터빈시스템이 가장 큰 비중 차지

발전소 투자 비용은 약 육상풍력 2조원, 해상풍력 3~4조원이다. 총 투자비에서 풍력터빈 시스템이 차지하는 비중은 30~60%이다. 해상풍력발전소에서는 하부구조물과 전력인프라 등 기타 비용들이 추가돼 풍력터빈 시스템의 비중이 작아진다. 풍력터빈 시스템은 바람을 에너지를 처음으로 받는 로터, 로터의 회전량을 증폭시키는 드라이브트레인, 회전 에너지를 전력으로 전환하는 전력계, 드라이브 트레인과 전력계를 담은 나셀, 지지대인 타워로 구성된다. 통상 타워를 제외한 모든 제품을 통틀어 터빈이라 부른다.

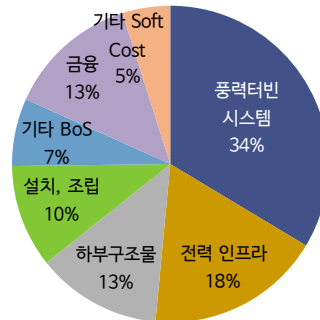
터빈용량 기준으로 MW당 제품 단가는 터빈 10억원, 타워 1.5억원, 블레이드 2억원, 하부구조물 6억원, WTIV 1.5억원이다. 이는 기업들의 판매량과 매출액을 나눠 구한 대략적인 수치다. 제품 계약 당시의 원재료 가격, 제품별 계약 구조에 따라 가격이 변경될 수 있다.

육상풍력발전소 CapEx



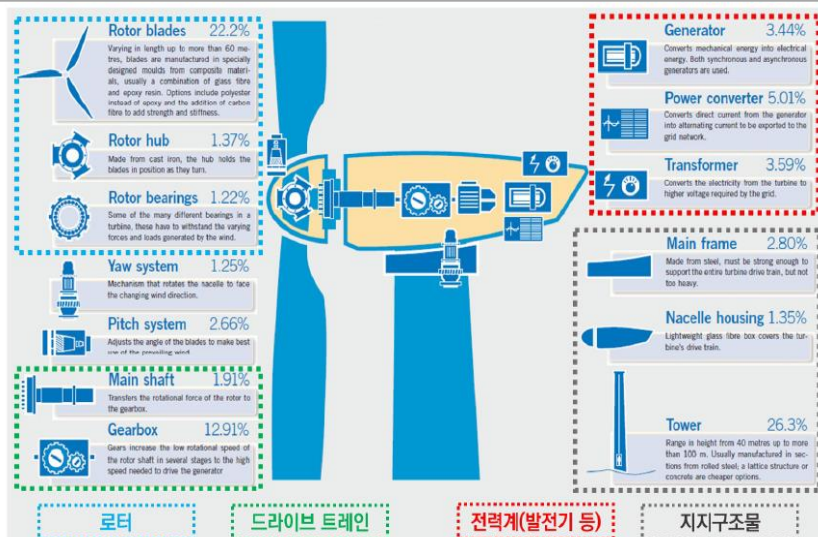
자료: DOE, 신한투자증권

해상풍력발전소 CapEx - 타워는 터빈에 포함



자료: DOE, 신한투자증권

풍력터빈 시스템 구조 및 원가 비중



자료: KISTEP, 신한투자증권

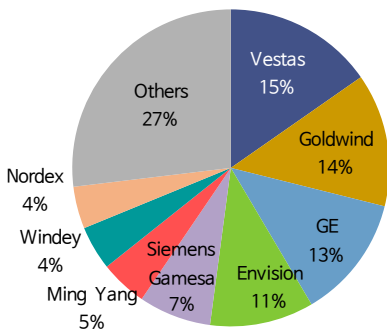
터빈 - 과점시장 형성

풍력터빈은 이미 경쟁이
끝나는 상황으로 상위 5개
업체의 M/S가 80%

풍력터빈은 이미 과점시장을 형성했다. 풍력발전은 다른 재생에너지 발전원보다 더 빠르게 화석연료대비 가격 경쟁력을 갖췄다. 따라서 풍력산업이 다른 재생에너지 발전원보다 더 빠르게 성장해 기업 간의 경쟁도 이제는 마무리됐다. 풍력발전이 가격 경쟁력을 갖출 수 있던 것은 제품당 출력이 높기 때문이다. 현재 가동 중인 글로벌 풍력터빈의 평균 용량은 3MW이다. 태양광 모듈 중 최근 출시되는 고효율 제품이 500와트 대임을 감안하면 풍력터빈의 용량이 큰 편이다. 2020년 태양광 수요 145GW, 풍력 99GW였음에도 불구하고 두 발전원의 누적 설치량은 740GW로 동일했다. 태양광이 최근 5년간 수요가 급증한 반면 풍력은 이미 완만한 성장을 하고 있다.

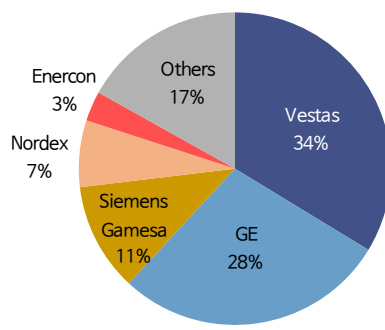
중국 시장을 제외한 글로벌 풍력 시장에서 상위 4개사가 시장의 80%를 차지한다. 기업별 순위는 Vestas 34%, GE 28%, Siemens-Gamesa 11%, Nordex 7% 순이다. 2020년까지 GE와 Siemens-Gamesa의 터빈 판매량이 연간 11GW 수준으로 유사했으나, 근래 Siemens-Gamesa의 경영 악화로 시장 점유율을 뺏기고 있다. 해상 풍력터빈의 기술력과 수주잔고만 고려하면 Siemens-Gamesa가 글로벌 1위 사업자이다.

글로벌 풍력터빈 M/S



자료: 산업 자료, 신한투자증권

중국 제외 글로벌 풍력터빈 M/S



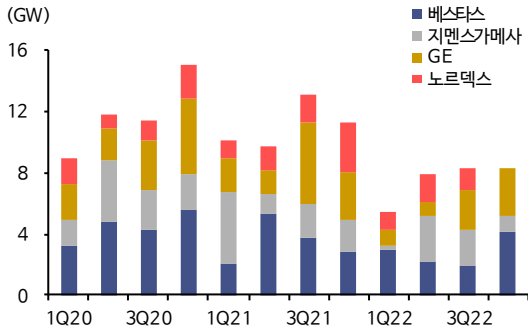
자료: 산업 자료, 신한투자증권

과점시장을 형성했기 때문에 터빈사의 성장은 글로벌 수요와 동행할 전망이다. 현재 터빈업체의 실적에서 주목할 포인트는 1) 신규수주 반등, 2) 흑자전환, 3) 수주잔고 반등으로 판단한다.

터빈 신규수주 추세 반등은
2H23부터

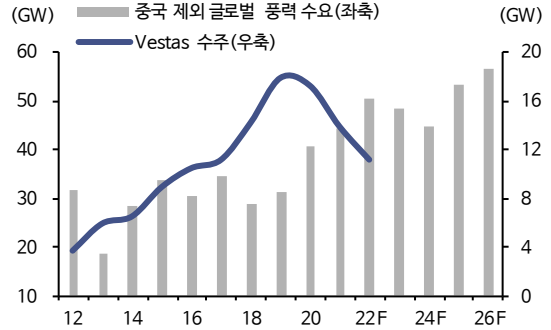
신규수주의 추세 반등은 2H23부터 이뤄질 전망이다. 2021년부터 풍력산업 업황 부진으로 터빈사의 수주도 감소했다. 글로벌 터빈 상위 4개사의 분기평균 신규수주는 2020년 11.8GW에서 2022년 7.5GW로 감소했다. Vestas 기준으로는 2020년 분기평균 4.4GW에서 4Q22 1.9GW로 반이상 감소했다가 4Q22 4.2GW로 반등에 성공했다. 미국과 유럽의 정책 효과가 차츰 반영되기 시작하는 것으로 판단한다. 하지만 수주의 계절성을 고려하면 상저하고의 흐름을 보인다. 1H23 수주 감소 후 2H23에 2025년 수요에 대한 수주가 본격 반영될 전망이다.

터빈사 신규수주



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Vestas 신규수주, 중국 제외 글로벌 풍력 수요



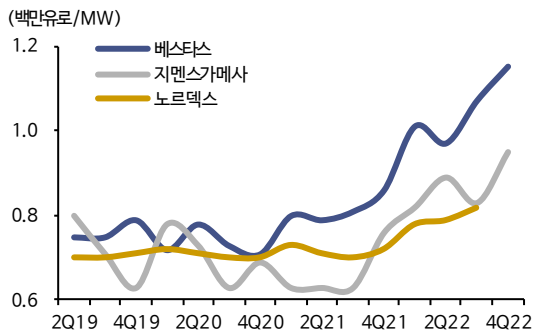
자료: 산업 자료, 신한투자증권

판가 올린 제품의 출하는
2H23부터, 연간 실적
턴어라운드 2024년 전망

실적은 ASP 인상과 비용 축소로 2023~2024년에 턴어라운드를 전망한다. Vestas는 2022년 순적자를 기록했으며 이는 9년 만의 적자이다. 원가 부담, 물류 차질, 프로젝트 딜레이로 판매량 감소 등이 원인이다. 발전사업 특성 상 제품 가격을 올리기 쉽지 않다. 발전소가 전력 판매가격을 인상해야 발전기 역할을 하는 풍력 터빈을 비싸게 사줄 수 있기 때문이다.

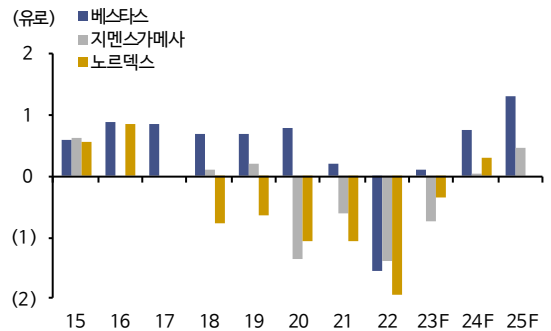
4Q21부터 터빈사의 ASP 인상이 진행됐다. 글로벌 화석연료 가격 급등으로 전력 가격 또한 상승했으며, 재생에너지 발전소도 이러한 가격인상 흐름에 편승했다. Vestas의 ASP는 3Q21 0.79백만유로/MW에서 4Q22 1.15백만유로/MW로 상승했다. 판가를 올려가며 받은 수주는 2H23부터 순차적으로 판매될 예정이다. 원가 부담도 완화되고 있다. 터빈의 원가 중 가장 큰 비중을 차지하는 광물은 아연 53%, 구리 32%이다. 글로벌 공급망 차질로 상승했던 원자재 가격이 안정화되는 추세이며, 물류비 부담도 완화된 터빈사들은 2022년대비 2023년 원재료 비용 축소를 예상한다. 4Q21에 인상한 제품이 출하되기 시작하는 2H23 흑자전환, 연간으로는 2024년 흑자전환이 예상된다.

터빈사 신규수주 물량의 ASP



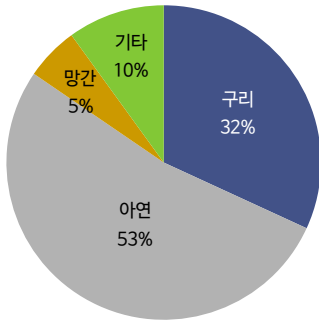
자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈사 EPS 추이



자료: Bloomberg, 신한투자증권

터빈 원재료 비중



자료: GWEC, 신한투자증권

구리, 아연 가격 추이



자료: Bloomberg, 신한투자증권

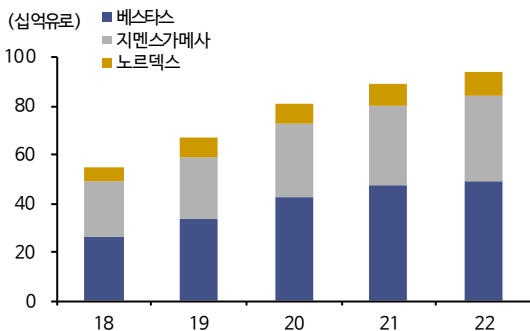
2024년 수주잔고 반등으로 업사이클 진입

2H23에는 실적에 대한 기대감뿐만 아니라 수주잔고 반등까지 함께 진행될 것으로 전망한다. 다년 간의 업사이클에 진입하려면 수주잔고의 반등이 필요하다. 수주잔고는 매년 상승하고 있지만 2021년부터 상승 원인이 터빈 생산량이 감소했기 때문이다. 따라서 판매량에 대한 회복 기대감이 형성되는 시기에 수주잔고가 반등해야 한다. 2H23 수주잔고 반등은 2025년 수요 증분이 반영되는 것이기 때문에 긍정적인 지표로 해석할 수 있다.

해상 풍력터빈의 수주 비중 확대로 제품믹스 개선에 따른 수익성 개선이 전망된다. 터빈사들이 육상 풍력터빈과 해상 풍력터빈의 가격을 매분기 공개해주지는 않는다. Vestas는 유일하게 2Q21에 해상 풍력터빈의 신규수주 금액과 규모를 공개했다. 이를 통해 추정한 해상 풍력터빈의 ASP는 1.23백만유로/MW로 육상 풍력터빈 ASP 0.79백만유로/MW대비 55% 높았다. Vestas의 2022년 풍력터빈 수주잔고(GW 기준) 중 해상 비중은 11%에 불과하다.

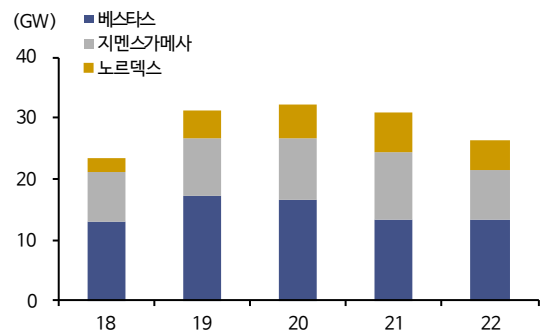
중국을 제외한 해상풍력발전소 수요는 2022~2024년 연간 6GW에서 2025년 15GW로 증가할 전망이다. 인허가 단계에서 대기 중인 프로젝트만 78GW이다. 미국과 유럽의 인허가절차 간소화가 진행되면 해상풍력 수주비중 확대에 기업들의 수주잔고의 질이 개선될 것으로 예상된다.

터빈사 수주잔고



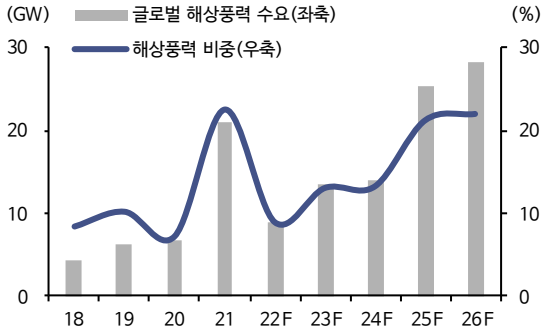
자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈사 터빈 생산량



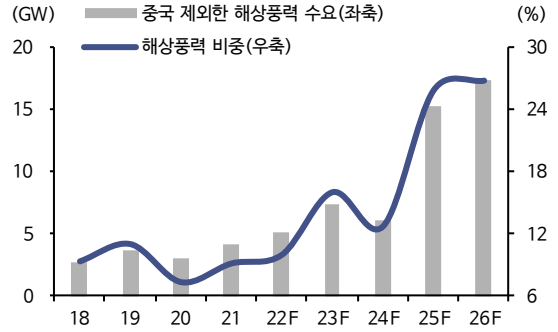
자료: 회사 자료, 신한투자증권

글로벌 해상풍력 수요



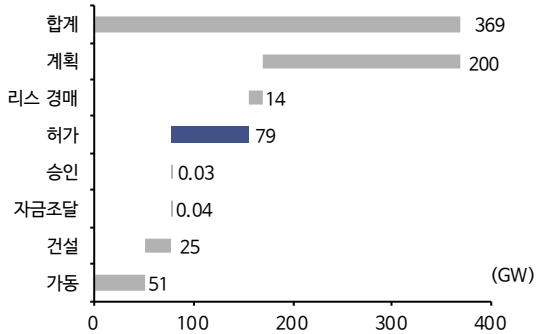
자료: GWEC, 신한투자증권

중국 제외한 글로벌 해상풍력 수요



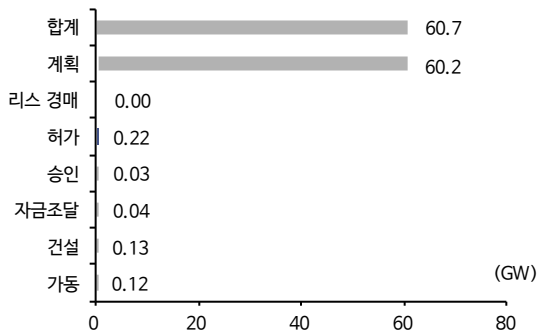
자료: GWEC, 신한투자증권

글로벌 해상풍력 파이프라인 - 고정식



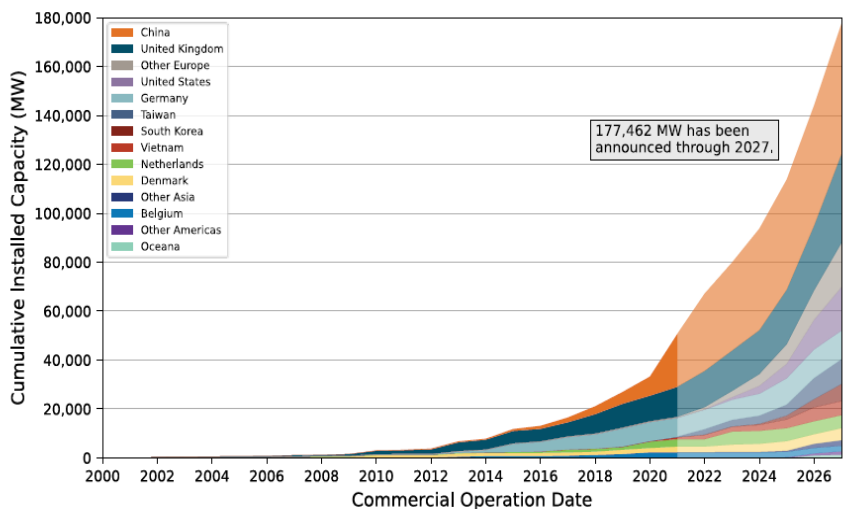
자료: DOE, 신한투자증권

글로벌 해상풍력 파이프라인 - 부유식



자료: DOE, 신한투자증권

글로벌 해상풍력 누적 설치량 전망



자료: DOE, 신한투자증권

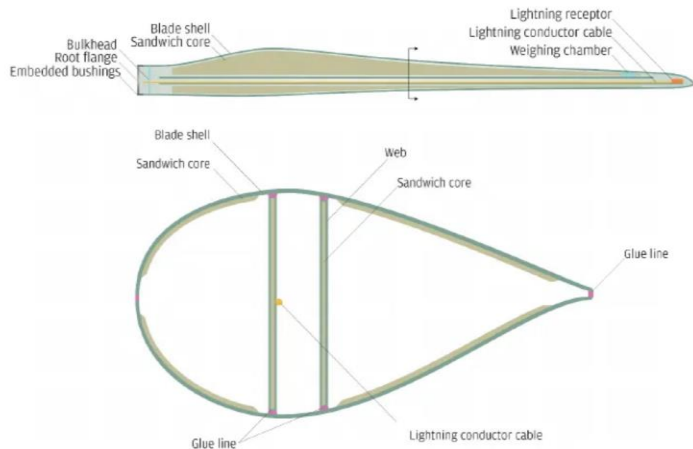
터빈 블레이드 - 터빈사와 운명 공동체

블레이드는 터빈의 핵심
제품으로 터빈 개발 단계에
참여

풍력터빈은 바람을 통해 회전되는 블레이드와 연결된 발전기로부터 전기를 생산한다. 바람에너지를 기계적 에너지로 전환시켜 주는 블레이드는 일정속도 이상의 바람을 통해 회전하게 되며, 풍력터빈 시스템의 핵심 제품이다. 블레이드의 외형인 스킨은 직조 섬유로 구성되어 비틀림에 대한 강성을 필요로 한다. 블레이드에서 생성되는 저속(40rpm)의 고 토크를 기어박스에서 고회전(1,800rpm)의 저 토크로 변환해 발전하기 때문에 터빈사와 블레이드사는 신규터빈 개발을 함께 진행한다.

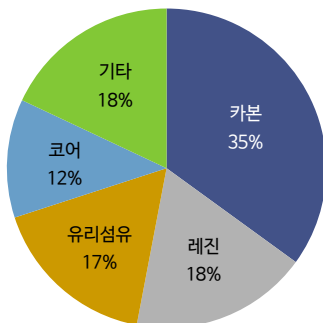
소재는 강도와 무게를 고려한 유리강화섬유, 에폭시, 탄소섬유 등이 사용된다. 유리강화섬유가 주로 사용되다가 터빈의 경량화와 고강도가 요구되며 에폭시, 탄소섬유를 섞은 복합재료로 전환되는 추세다. 블레이드 길이는 3MW급 터빈에 40~50미터, 최근 상용화되는 해상 풍력터빈인 15MW급에는 110~125미터로 길어졌다. 터빈 용량을 늘리기 위해 블레이드 길이 연장도 필요하다.

풍력터빈 로터 블레이드는 익형(airfoil) 구조를 띈



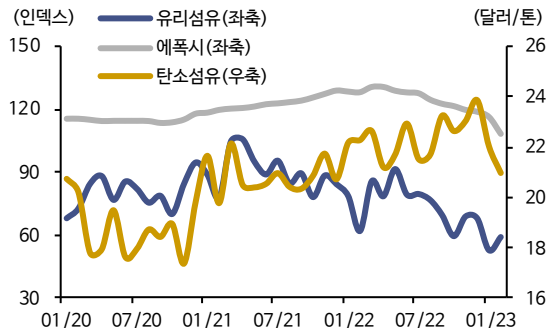
자료: GWEC, 신한투자증권

카본 블레이드 원가 구조



자료: 회사 자료, 신한투자증권

원재료 가격 추이



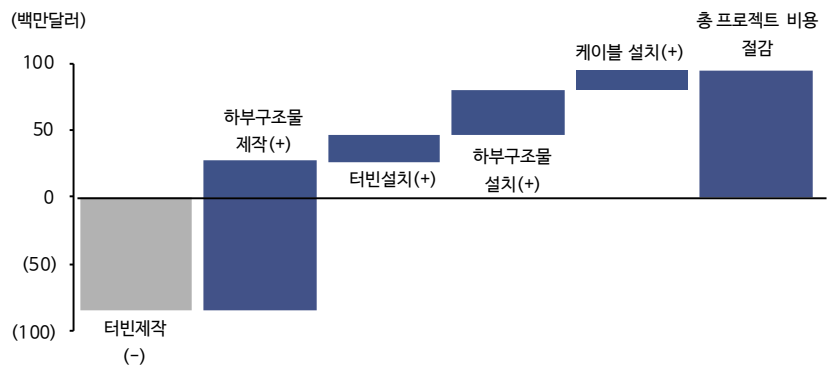
자료: Bloomberg, 신한투자증권

터빈 대형화로 해상풍력 LCOE 저감 가능. 터빈에 따라 블레이드도 대형화 필요

터빈 대형화가 해상풍력발전의 LCOE 저감 효과는 명확하다. 해상풍력발전소의 비용 구조는 풍력터빈 시스템 39%, 설치 17%, 하부구조물 10%, 케이블 8%, 서브스테이션 8%이다. 만약 100MW의 해상풍력발전소를 5MW 터빈으로 구축하면 터빈과 하부구조물이 각각 20개씩 필요하다. 하지만 10MW 터빈을 사용하면 필요 개수가 절반으로 준다. 필요한 케이블 길이도 감소하기 때문에 터빈 대형화가 해상풍력 가격 경쟁력 향상에 필수적이다.

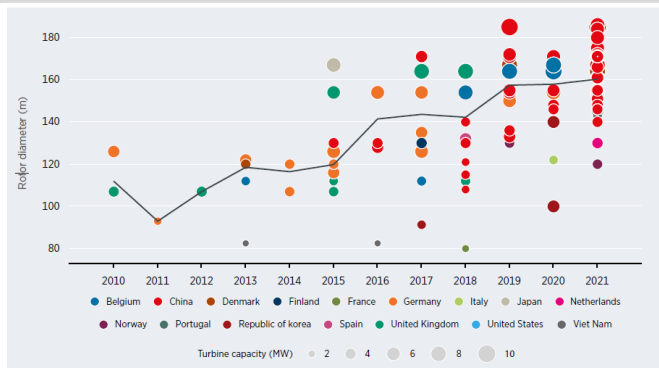
글로벌 터빈사들은 대형 해상 풍력터빈의 상용화를 앞두고 있다. 해상용 1위 업체인 Siemens-Gamesa는 14MW 터빈을 2021년 11월에 설치 후 가동 중이며, 2024년 상용화 예정이다. Vestas는 15MW 터빈을 2022년 12월에 프로토타입 설치 후 2024~2025년 상용화가 목표다. 중국 기업들도 공격적인 투자를 진행 중이다. 금풍과기는 2022년 말 세계 최초로 16MW 해상 풍력터빈 출고, 밍양스마트에너지는 16MW 터빈의 2024년 상용화를 목표로한다. 중국과의 기술 격차가 축소되고있어 글로벌 기업들의 대형 터빈 출시 일자가 앞당겨 질 수 있다. 이는 터빈사와 블레이드의 협력 관계가 더욱 견고해지는 경쟁 환경으로 판단한다.

터빈 대형화에 따른 해상풍력 LCOE 저감 효과



자료: Rystad Energy, 신한투자증권

해상풍력 로터 블레이드 대형화



자료: IRENA, 신한투자증권

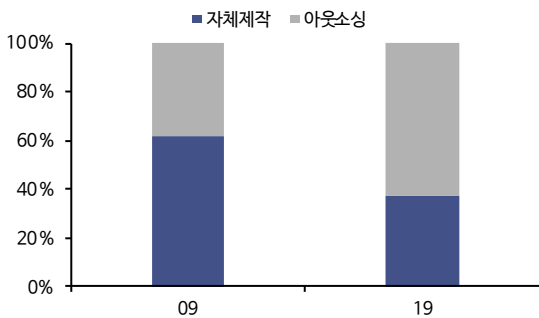
블레이드 대형화, 블레이드 외주 제작 확대로 블레이드 업체는 P, Q 모두 긍정적인 상황

블레이드의 중요성이 높은 만큼 터빈사들이 직접 블레이드를 생산해왔지만 외주 비중이 증가하고 있다. 자체제작 비중은 2009년 60%에서 2019년 40%로 감소했다. 해상풍력 시장을 장악하고자 하는 터빈사들은 터빈 기술개발에 집중하고 있다. 또한 지금까지 육상풍력 위주로 시장이 형성됐었기에 터빈사들의 생산공장은 내륙에 집중되어있다. 블레이드는 공장에서 완제품 형태로 출하돼 이송의 어려움이 있다. 이러한 이유로 터빈 업체들은 외주 비중을 늘리는 중이다. 블레이드만 제작하는 업체는 블레이드 길이 증가에 따른 ASP 상승, 터빈사의 아웃소싱 비중 확대로 생산물량(Q) 증가까지 가능하다.

TPIC는 블레이드 1위 업체로 IRA 보조금 확보로 실적 개선 전망

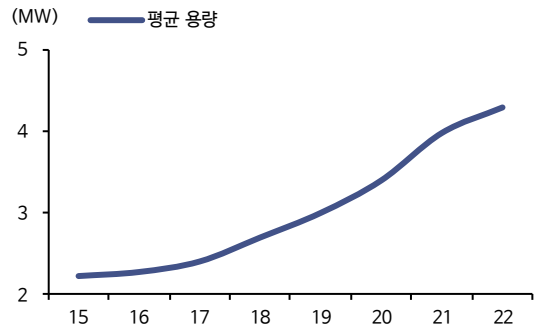
상장된 블레이드 퓨어 플레이어는 TPI Composites(TPIC.US)가 유일하다. 동사의 2021년 생산 Capa는 18GW로 중국을 제외한 글로벌 시장의 M/S 30%를 확보했다. 주요한 터빈사들을 모두 고객사로 두고 있으며, 터빈용량 대형화와 함께 블레이드 평균 용량도 2015년 2.2MW에서 2022년 4.3MW로 확대됐다. 블레이드가 핵심 제품인 만큼 동사의 영업이익률은 2017년 12%로 높았으나 이후 라인 전환 및 구조조정으로 적자를 기록 중이다. 생산기지는 멕시코, 터키, 인도에 위치해 있으며, 미국 공장은 2H23에 투자 후 2024년 가동 목표다. IRA의 블레이드 보조금은 TPIC 평가의 10~15% 수준으로 실적 개선이 전망된다.

터빈사의 블레이드 외주 비중



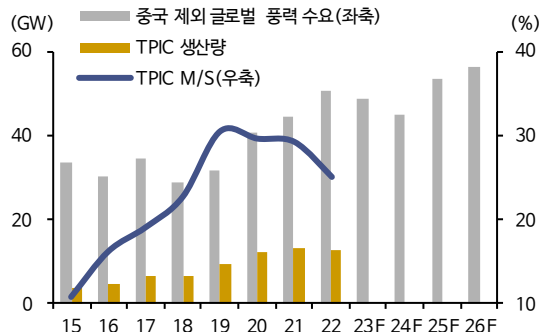
자료: 회사 자료, 신한투자증권

TPIC 풍력 블레이드 평균 용량



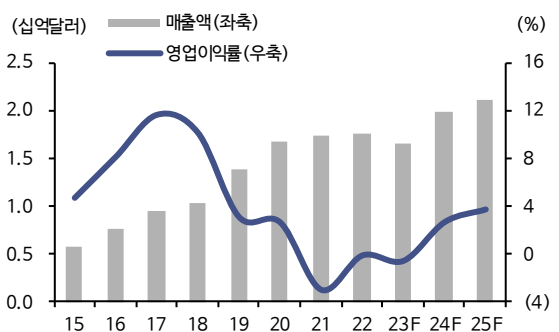
자료: 회사 자료, 신한투자증권

TPI Composites 생산량, M/S



자료: 회사 자료, GWEC, 신한투자증권

TPI Composites 실적 추이



자료: 회사 자료, 신한투자증권

타워/하부구조물 - 현지화가 핵심

타워 및 하부구조물도
해상풍력 시장 개화로
대형화 추세

풍력 타워는 지면으로부터 터빈을 공중에 지지하기 위한 구조물로 철강 제품인 후판으로 제조된다. 하부구조물은 풍력터빈 시스템을 바다에 세우거나 띄울수 있도록 하는 구조물로 후육강판이 사용된다. 두 제품 모두 지면으로부터 로터 블레이드가 돌아갈수 있는 공간을 확보하기 위한 제품이기 때문에 터빈 용량에 따라 크기가 결정된다. 3MW 터빈의 허브 높이(지면에서 터빈까지의 높이)가 80미터이지만 최근 Vestas가 출시한 15MW 터빈은 허브 높이 160미터, 총 높이가 280미터이다. 하부구조물은 수심이 따라 높이가 달라지며, 지금까지 설치되는 해상 풍력발전소는 수심 40미터를 넘지 않는다.

높은 물류비로 현지 생산
업체에 의

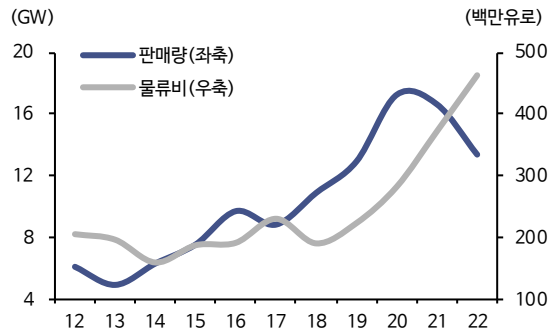
터빈 업체들이 직접 타워와 하부구조물을 생산하지만, 외주 물량은 운송비 부담으로 풍력발전소가 설치되는 지역에 근접한 업체에 발주한다. 계약 구조마다 다르겠지만 타워와 하부구조물의 물류 비용은 통상 터빈사와 디벨로퍼가 부담해 물류비 부담이 크다. Vestas는 2021~2022년 터빈 판매량이 감소했지만 물류비가 상승해 부진한 실적을 기록했다. Vestas는 2022년에 3,300대의 터빈을 생산하기 위해 13,000개의 공급사로부터 275,000회의 선적을 했다 발표했다.

원재료 가격 추이



자료: Bloomberg, 신한투자증권

Vestas 터빈 판매량, 물류비



자료: 회사 자료, 신한투자증권

해상풍력발전소 특성 - 유럽

	10	15	20	21
발전소 규모(MW)	155	270	347	591
해안으로부터 거리(km)	18	49	41	23
수심(m)	21	29	39	39
허브 높이(m)	83	87	97	108
로터 직경(m)	112	119	162	159
터빈 용량(MW)	3.1	4.2	7.9	8.5

자료: IRENA, 신한투자증권

해상풍력발전소 특성 - 중국

	10	15	20	21
발전소 규모(MW)	67	109	350	245
해안으로부터 거리(km)	12	10	21	12
수심(m)	9	12	29	31
허브 높이(m)	-	90	103	102
로터 직경(m)	-	130	162	163
터빈 용량(MW)	2.8	4.0	5.9	6.7

자료: IRENA, 신한투자증권

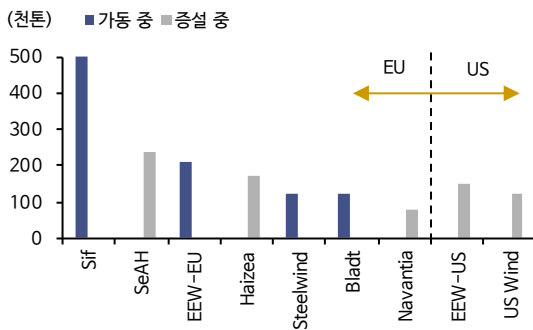
유럽과 미국 하부구조물 시장은 유럽 업체가 장악

해양플랜트, 철강 등 중공업 분야의 업체들이 하부구조물 사업을 영위하고 있으며, 네덜란드의 Sif Holdings(SIFG.ND)가 대표적인 상장사이다. 당사는 압력탱크 업체에서 2000년에 해상풍력 모노파일로 사업을 변경했다. 현재 생산하는 제품의 무게는 1,800톤이며 주간 4~5개 생산 가능하다. 연간 생산 Capa는 2022년 22만톤에서 2026년 50만톤으로 확장 중이다. Sif의 2026년 생산 Capa를 터빈 용량에 따라 환산하면 8MW일 때 2.2GW, 15MW일 때 4.2GW로 추산된다.

독일의 EEW Group는 해양플랜트, 가스 파이프 등을 제조하며, 2008년에 해상풍력 하부구조물 제조 계열사인 EEW SPC(Special Pipe Constructions)를 설립했다. 2020년 미국의 첫 해상풍력발전소에 모노파일을 수출한 후, 미국의 첫 상업용 해상풍력 단지인 Vineyard Wind 1 프로젝트를 수주했다. GE의 13MW 터빈 62개, 총 800MW 규모의 풍력단지로 2023년 말부터 제품 출하 예정이다. EEW는 미국 뉴저지주에 모노파일 공장을 건설 중이며, 2023년 가동 예정이다. 해당 공장에서 뉴저지에 건설되는 1.1GW 해상풍력 프로젝트의 모노파일을 납품할 계획이다. EEW의 생산 Capa는 15MW 터빈 기준 약 3GW로 추정한다.

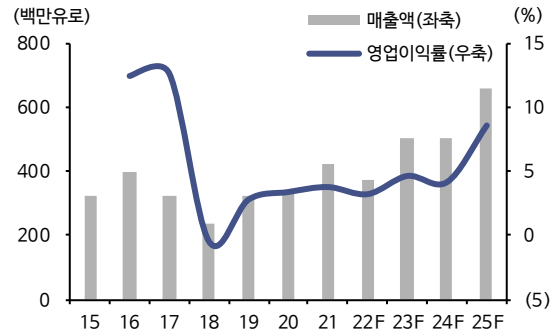
유럽과 미국에 설치되는 하부구조물은 대부분 유럽 업체들이 장악하고 있다. 물류비를 감안하면 풍력 프로젝트에 근접한 공장이 필요해 신규 업체의 진입이 제한적이다.

유럽, 미국 하부구조물 업체별 Capa



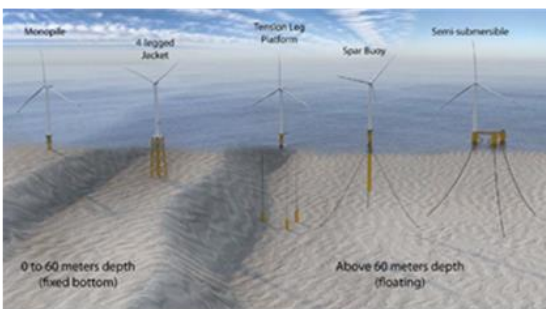
자료: DOE, 신한투자증권

Sif Holdings 실적



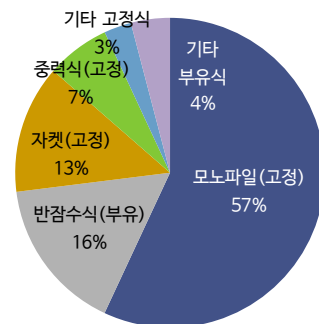
자료: Bloomberg, 신한투자증권

하부구조물 형태



자료: IRENA, 신한투자증권

하부구조물 종류: 설치 50GW, 파이프라인 80GW



자료: DOE, 신한투자증권

타워는 소수의 업체만 글로벌
생산기지 확보. 한국의
씨에스윈드가 대표 기업

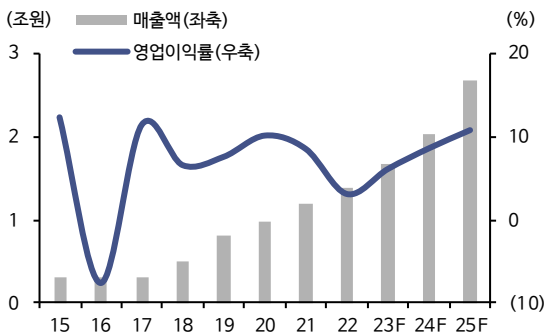
풍력 타워도 다수의 현지 업체들이 생산 중이다. 소수의 업체만 글로벌 생산기지를 확보했으며, 대표적인 상장사는 한국의 씨에스윈드(112610.KS)이다. 씨에스윈드는 미국, 베트남, 말레이시아, 중국, 대만, 터키에 생산기지를 보유하고 있다. Vestas를 비롯한 주요 터빈업체를 고객사로 두고 있다. 동사는 Vestas의 미국 생산기지를 인수 후 증설을 통해 미국 전체 타워 시장의 50% 가량을 차지한 1위 업체다.

스페인의 Windar renewables는 육상풍력 타워 2천개, 해상풍력 기존 100개에서 폴란드에 추가 100개 공장 건설 중, 고정식과 부유식 하부구조물 모두 제조 가능하다. 타워 Capa는 유럽, 인도, 브라질, 멕시코에 총 5개 공장을 보유하고 있으며, 연간 Capa는 약 8GW로 추정한다. 또다른 스페인 회사인 GRI Renewable는 미국, 유럽, 인도, 남미 등 8개 국가에 풍력타워, 플랜지 등 제품의 생산기지를 보유한 업체다. 연간 풍력타워 Capa는 700개로 2~3GW 수준이다. 덴마크의 Welcon은 연간 370개의 해상풍력 타워, 약 4GW 생산 가능하다.

미국 타워 업체들의 수주가
미국 풍력시장 턴어라운드를
증명

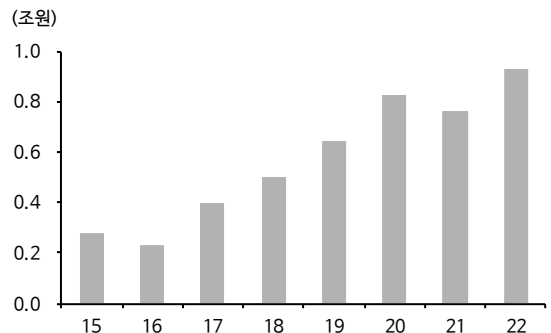
미국엔 Arcosa와 Broadwind가 대표 타워 회사다. Arcosa(ACA.US)는 미국 철강회사로 풍력타워, 송전탑, 바지선 등을 제조한다. 2000년부터 총 12,000개의 타워를 납품했으며, 최근 뉴멕시코 공장 증설을 발표했다. 뉴멕시코 공장에서 2023년 3월 7.5억달러 수주를 받아 2024년 중반부터 2028년까지 납품할 계획이다. Broadwind(BWEN.US)는 풍력타워 및 철강 제품을 생산하며, 미국에 2개의 타워 공장을 운영 중이다. 지난 12월 1.75억달러의 타워 수주를 받아 2023~2024년에 납품 계획이다. Broadwind는 금번 수주가 연간 생산 Capa의 50% 수준으로 밝혔다. 따라서 연간 1.75억달러의 타워 매출이 가능하며, 이는 약 2GW 규모로 추정한다. Broadwind의 4Q22 수주잔고는 2.97억달러로, 동사의 역대 최대 수주잔고인 2013년 3.11억달러 수준으로 올라왔다. Arcosa와 Broadwind가 최근 받은 두건의 대규모 수주만 하더라도 9억달러 수준이다. 이는 약 5.5GW 규모로 미국 풍력 시장의 턴어라운드 가능성을 보여주고 있다. 해당 업체들은 미국 보조금까지 받게 되어 2023년부터 시장 기대치를 상회하는 실적을 달성할 것으로 전망한다.

씨에스윈드 실적



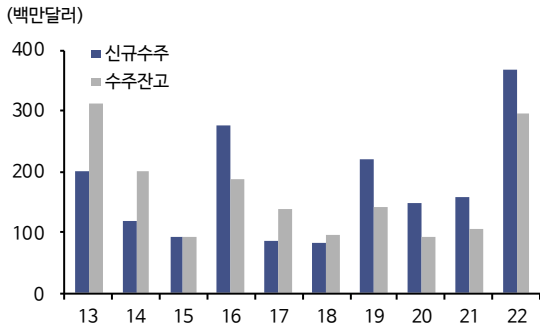
자료: 회사 자료, 신한투자증권

씨에스윈드 신규수주 추이



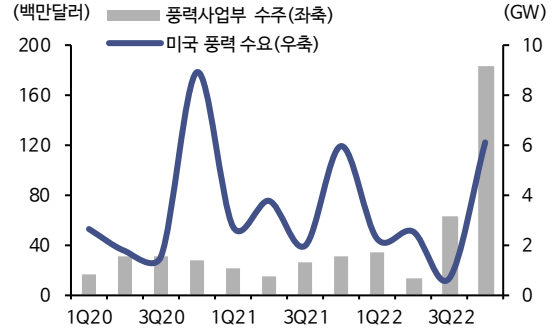
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Broadwind 전체 신규수주, 수주잔고



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Broadwind 풍력사업부 수주, 미국 풍력 수요



자료: 회사 자료, 신한투자증권

해상풍력발전소의 해안으로부터 거리



자료: IRENA, 신한투자증권

WTIV - 해상풍력의 가장 큰 리스크

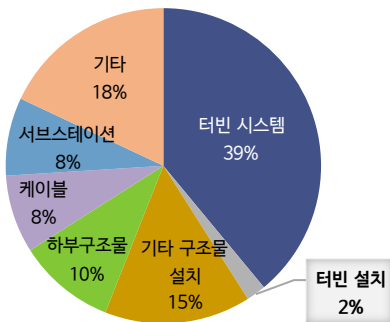
WTIV(해상풍력 설치선)
글로벌 15대 운영 중. 대당
연간 800MW 설치 가능

해상풍력발전의 가장 큰 걸림돌은 해상풍력 설치선인 WTIV(Wind Turbine Installation Vessel)이다. 2022년 기준 중국과 일본을 제외한 세계에서 운영중인 WTIV는 약 15대이다. WTIV 한 대당 설치할수 있는 터빈 용량이 다르며, 기업마다 운영 노하우에 따른 설치 속도도 다를 것이다. 유럽의 WTIV 운영 업체인 Eneti(NETI.US)는 2022년 대만 해상풍력 프로젝트에서 11개의 8MW 터빈을 설치했다. 12~14MW 터빈 설치가 가능한 WTIV 한대로 약 11개월이 소요됐다. Eneti의 다른 사례까지 고려하면 8MW 터빈 기준 선박 한대당 설치 가능한 구조물 개수는 월간 터빈+하부구조물 10개, 용량으로는 80MW이다.

WTIV 수요는 2030년
79대 전망

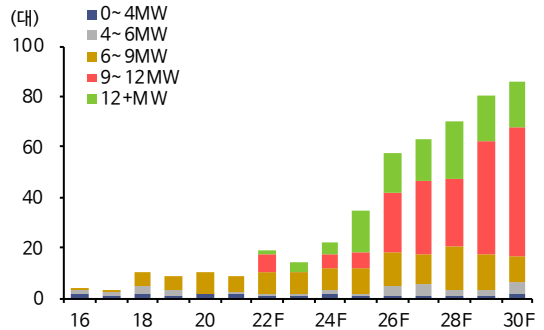
중국을 제외한 글로벌 WTIV 수요는 2021년 11대에서 2030년 79대로 증가할 전망이다. 2021년까지 9MW 이상 터빈을 설치할수 있는 WTIV에 대한 수요가 없었다. 지금까지 설치된 해상 풍력터빈의 최대 용량이 8MW이며, 글로벌 터빈사들의 15MW급 터빈 상용화는 2025년 전후로 예상되기 때문이다. 2030년에는 총 79대의 선박 중 9MW급 이상의 수요가 62대로 증가할 전망이다. WTIV 운영 업체들은 기존 선박의 업그레이드와 대형 선박을 발주한 상태지만 아직까지 설치 가능한 선박은 제한적이다.

해상풍력발전소 투자비용 구조



자료: Eneti, 신한투자증권

WTIV 수요 전망



자료: Rystad Energy, 신한투자증권

WTIV 예시 - 항구 선적



자료: Eneti, 신한투자증권

WTIV 예시 - 해양 설치



자료: Eneti, 신한투자증권

미국 법안인 Jones-Act로
외국 WTIV 운영에 제약.
WTIV 부족

해상풍력 1위 디벨로퍼인 Orsted는 미국의 WTIV 부족이 해상풍력 프로젝트 지연 원인이라 밝혔다. 미국의 '연안 무역법(Jones-Act)'에 따르면 미국 항만 간 물자를 나르는 선박은 미국 시민에 의해 건조 및 등록, 소유돼야 한다. 또한 선원의 75%가 미국인이여야 한다. 현재 이러한 조건을 만족하면서 15MW급 풍력터빈을 설치 가능한 WTIV는 없으며, 2023년 말 완공 목표인 Charybdis 선박이 유일하다. 미국은 2030년까지 해상풍력 30GW 가동을 목표로 하지만 현실적으로 WTIV가 부족하다

외국 설치선을 사용할수 있는 예외 조항은 외국 WTIV가 풍력터빈 및 타워 구성품을 외국에서 가져와 설치하는 경우다. 혹은 외국 WTIV가 미국 항국에서 제품을 운반하지만 미국 바지선과 함께 영업활동을 해야한다. 현재 해외 선박회사인 Maersk가 해외 WTIV를 활용해 Quinor's Empire 1, 2 해상풍력 프로젝트를 진행 중이다.

미국 국적의 해상풍력 선박			
선박 분류(명칭)	지원사	계약 프로젝트	커미셔닝
풍력터빈 설치선-WTIV (Charybdis)	Dominion Energy, GustoMSC, Keppel AmFELS	Coastal Virginia Offshore Wind, Revolution Wind, Sunrise Wind	23년 예정
서비스 운영선 - SOV (ECO EDISON)	Edison Chouset Offshore, Orsted, Eversource	Revolution Wind, South Fork Wind, Sunrise Wind	24년 예정
서비스 운영선	Crowley Maritime Corporation, ESVAGT	Empire Wind Possible	목록 없음
서비스 운영선 (Plug-in Hybrid)	Equinor, BP, Edison Chouest Offshore	Empire wind	20년대 중반
승무원 수송선 x2 -CTV (Atlantic Pioneer, Atlantic Endeavor)	Atlantic Wind Transfers, Blount Boats Inc., Chartwell Marine. Ltd	Block Island Wind Farm, Coastal Virginia Offshore Wind	16, 21 선박 인도
승무원 수송선 x2 (WindServe Odyssey, 익명)	WindServe Marine, Senesco	Block Island Wind Farm, Coastal Virginia Offshore Wind, Revolution Wind	20년 최초 선박 인도
승무원 수송선	Gladding-Hearn Shipbuilding, Ductos Corporation	Mayflower wind	20년대 중반 예정
승무원 수송선 x4	American Offshore Services, Blount Boats	Four Wind Farms (U.S. East Coast)	23년 예정
암석 설치선 (with option to contract a second vessel)	Great Lakes Dredge & Dock, Ulstein Group, Philly Shipyard. Inc	목록 없음	24년 예정 (수주시 25년 2번째 선박 인도 예정)
다목적 피더선 (Eleanor)	Moran Iron Works Shipyard, Green Shipping Line, DEKC Maritime	목록 없음	23년 중반
Walk-to-Work (Paul Candles)	Siemens Gamesa, U.S. Otto Candles, LLS	South Fork, Revolution Wind	18년
예인선/바지선	Maersk Supply Service, BP, Equinor, Kirby Offshore wind	Empire 1 and 2	목록 없음

자료: DOE, 신한투자증권

외국 국적의 해상풍력 선박

선박/운영업체	투입 프로젝트	스폰서
불특정/DEME Offshore	Vinyard 1 (풍력 터빈 및 파운데이션 설치)	Vineyard, Foss Maritime
Aeolus/Van Oord	익명의 미국 동부 프로젝트 (풍력 터빈 운송 및 설치)	익명
New build WTIV/Maersk Supply Service	Empire Offshore Wind - Empire 1&2 (설치)	Equinor/BP
Leonardo da Vinci and Ulisse/ Prismian Group	Park City and Commonwealth Wind (케이블 설치)	Vineyard
Nexans Aurora / Nexans	Revolution Wind Farm	Orsted / Eversource
Strill Explorer/MMT U.S. Inc.	Equinor's New England Lease Area (케이블 설치)	Equinor
불특정/Heerema Marine Contractors	Empire Wind and Beacon Wind (파운데이션 및 변전소 운송 및 설치)	Equinor / BP

자료: DOE, 신한투자증권

WTIV의 연간 설치 가능한 해상풍력 프로젝트는 현재 10GW에서 2025년 20~25GW 전망

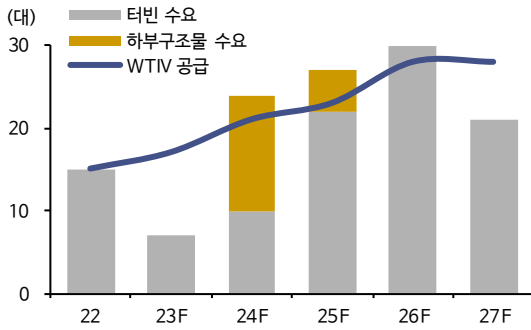
총 15대의 WTIV가 연간 설치할수 있는 해상풍력 프로젝트는 약 10GW로 추정한다. 선박의 유지보수 및 이동시간을 고려하면 연간 가동 가능한 일수가 제한되고, 설치되는 해상풍력 터빈의 용량도 고려해야 한다. 15대 중 12MW 이상 터빈 설치가 가능한 대수는 현재 2대이다. 대형 터빈을 설치하기 위해 일부 기존 선박을 개조하고 있다. 또한 신규 선박이 건조 중이며, 출항까지 3~4년이 소요된다. 모든 선박이 예정대로 인도되면 12MW 이상급 WTIV는 2025년 15대로 증가할 전망이다. 2025년 총 WTIV 대수는 25대, 약 20~25GW 설치 가능한 Capa다.

해상풍력 수요는 25GW 이상으로 증가 가능. WTIV 부족이 해상풍력 성장의 주요한 리스크 요인

중국을 제외한 글로벌 해상풍력 수요는 2025년 15GW에서 2030년 39GW로 증가할 전망이다. 이 또한 미국과 유럽을 비롯한 국가들의 해상풍력 목표치가 반영된 수치가 아니다. 정부 목표가 전망치에 반영되면 2025년 수요가 25GW 이상일수 있다. 문제는 12MW 이상급 WTIV는 2026년부터 신규 인도 예정인 선박이 없다는 것이다. 해상풍력이 글로벌 풍력 수요 성장에서 차지하는 비중이 확대되고 있고, 기업들의 실적 개선의 주역인 만큼 설치 지연은 리스크 요인이다.

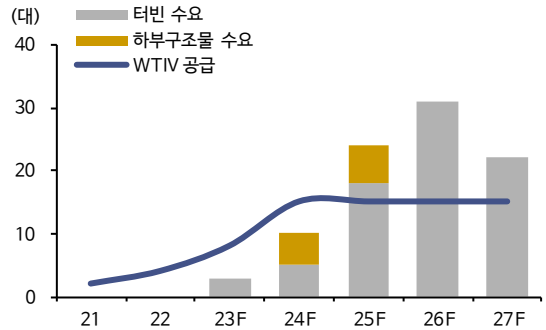
Eneti는 15MW 이상급 WTIV 1대당 월간 8백만달러의 매출을 예상한다. 운영비용은 월간 1.4백만달러로 EBITDA 마진을 68%가 목표다. WTIV 운영업체들이 과거에 수주받은 이력을 고려하면 월간 10백만달러 가능했다. 향후 WTIV 부족에 따른 프로젝트 지연까지 고려하면 월간 매출액은 추가 상향 가능할 것으로 예상된다. 본격적인 해상풍력발전소 설치가 이뤄지는 2024년부터 WTIV 운영업체들의 실적 추정치 상향이 기대된다.

WTIV 수급 - 전 용량



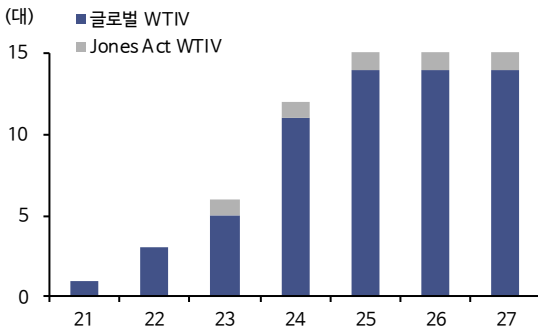
자료: Eneti, WindEurope, 신한투자증권

WTIV 수급 - 12MW 이상



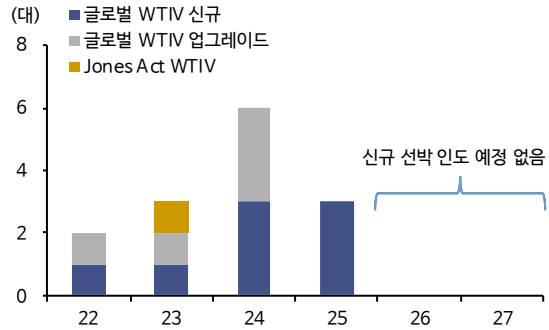
자료: Eneti, WindEurope, 신한투자증권

12MW 이상 설치 가능한 WTIV



자료: Eneti, WindEurope, 신한투자증권

연도별 12MW 이상 설치 가능한 WTIV 인도 대수



자료: Eneti, WindEurope, 신한투자증권

2026~2030년 WTIV 수요 전망 시나리오(중국 제외)

분류	단위	low	mid	high
연간 해상풍력 수요	GW	28	28	28
터빈 평균 용량	MW	15	15	15
연간 터빈 설치량	#	1,870	1,870	1,870
터빈당 설치 일수	일	3	3	3
총 필요 일수	일	5,610	5,610	5,610
연간 조업 가능 일수	일	320	300	280
선박 가동률	%	85	80	75
조업 일수	일	272	240	210
WTIV 수요	대	21	23	27

자료: 회사 자료, 신한투자증권

IV. 한국: 그래도 바람은 분다

국내 풍력산업 현황

재생에너지 보급 확대
과정에서 비중 확대가
기대되는 풍력

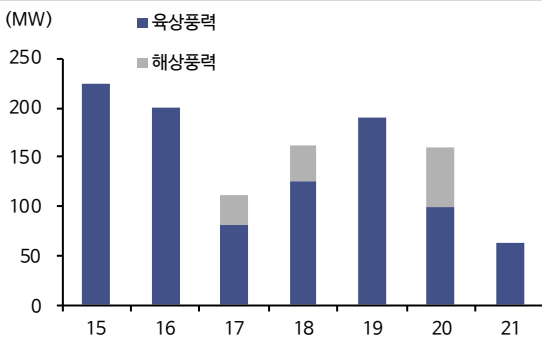
2050년 탄소중립 달성을 목표로 우리나라도 재생에너지 보급 확대를 적극 추진하고 있다. 2017년 “재생에너지 3020 이행계획”을 수립하며 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 20%까지 확대하는 계획을 발표하였다. 풍력발전은 28% 비중을 차지하며 태양광에 이어 재생에너지 비중에서 두 번째로 높은 비중을 차지할 예정이다. 특히 2023년 1월 발표된 제10차 전력수급기본계획에 따르면, 태양광 중심의 보급에서 풍력을 적극 활용한다는 내용이 담겨있다. 향후 국내 재생에너지 보급에 있어 풍력의 비중 확대가 더욱 기대되는 부분이다.

육상 풍력을
중심으로 발전해온
국내 풍력발전 산업

국내 풍력발전 산업은 육상 풍력을 중심으로 성장했다. 국내 육상풍력발전의 경우 환경부가 풍력발전 입지를 대폭 완화하며 2014년 이후 크게 증가했다. 육상 풍력의 경우 공사기간이 짧고 설치 및 운영 비용이 낮은 장점을 가지고 있으나, 대규모 단지 개발이 어려워 많은 발전량을 얻기 어려웠고, 국내의 경우 산지가 많아 바람이 불규칙해 발전 이용률이 낮은 한계점을 가지고 있다. 이와 비교해서 해상풍력의 경우 대규모 단지 개발이 가능하고 강한 바닷바람을 이용해 전력을 생산하여 더 높은 이용률로 많은 발전량을 얻는 것이 가능하다. 해상풍력의 이러한 특성을 인지하고 현재 우리나라 정부는 2030년까지 12GW 규모의 해상풍력 보급을 목표로 하고있다.

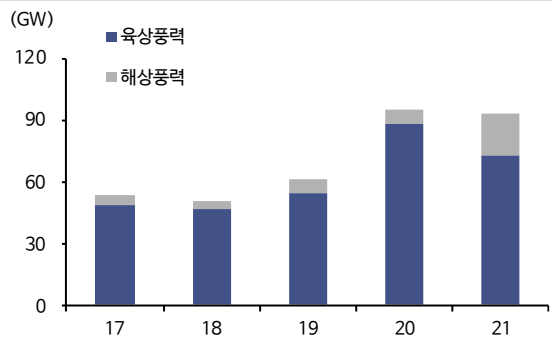
세계 각국도 해상풍력발전 설비 보급 확대를 적극적으로 추진하고 있다. 세계 풍력발전 신규 설비현황을 보면, 해상풍력발전 설비의 경우 빠른 성장세를 바탕으로 신규 도입을 확대하는 것을 확인할 수 있다.

국내 풍력발전 신규 설비 현황



자료: KDB산업은행, 신한투자증권

글로벌 풍력발전 신규 설비 현황



자료: GWEC, 신한투자증권

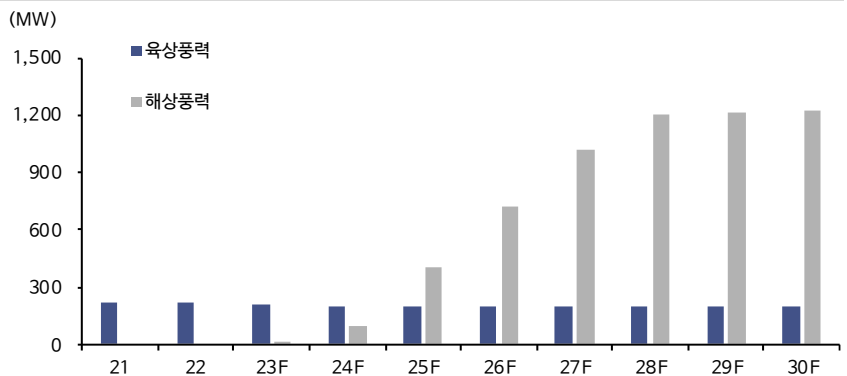
정부의 역할이 중요한 해상풍력 산업

해상풍력은 정부주도산업으로 발전 설비 보급 확대에 있어 정부의 역할은 필수적이다. 국내의 경우 입지 선정부터 개발 전 과정의 인허가에 대한 책임이 모두 개별사업자에게 있고 이를 지원하는 제도적 장치도 미흡한 상황이다. 인허가 통합기구 설치를 추진하는 내용의 풍력발전 보급촉진 특별법안이 2021년 5월 국회에 발의된 상황이지만 아직 상임위원회 계류 중인 상황이다. 해당 법안이 통과되면, 정부 주도로 적합한 입지를 발굴하고 100MW 이상 해상풍력 설비에 중복 시행되고 있는 환경영향평가와 해역이용 협의가 일원화 되는 등 발전 설비 인허가 과정이 간소화 될 수 있을 전망이다.

지역주민과 인근 어민이 해상풍력 사업에 지분을 통해 참여해 발전수익을 공유하는 제도의 도입도 나타나고 있다. 발전 입지 선정 단계에서부터 지역주민이 참여하는 것과 해상풍력 설비를 관광자원에 활용하는 방안 등도 낮은 주민 수용성 문제 해결을 위해 현재 논의되고 있다.

부유식 해상풍력의 경우 수심이 깊은 먼 바다에 설치가능해 고정식 대비 입지의 제약을 덜 받는 편이고 대규모 단지를 조성할 수 있다. 소음, 어장 피해 등의 민원 발생 가능성도 낮아 현재 국내의 경우 대규모 해상풍력발전과 부유식 해상풍력에 대한 연구개발이 적극적으로 이뤄지고 있는 상황이다.

국내 풍력발전 신규 설비 전망



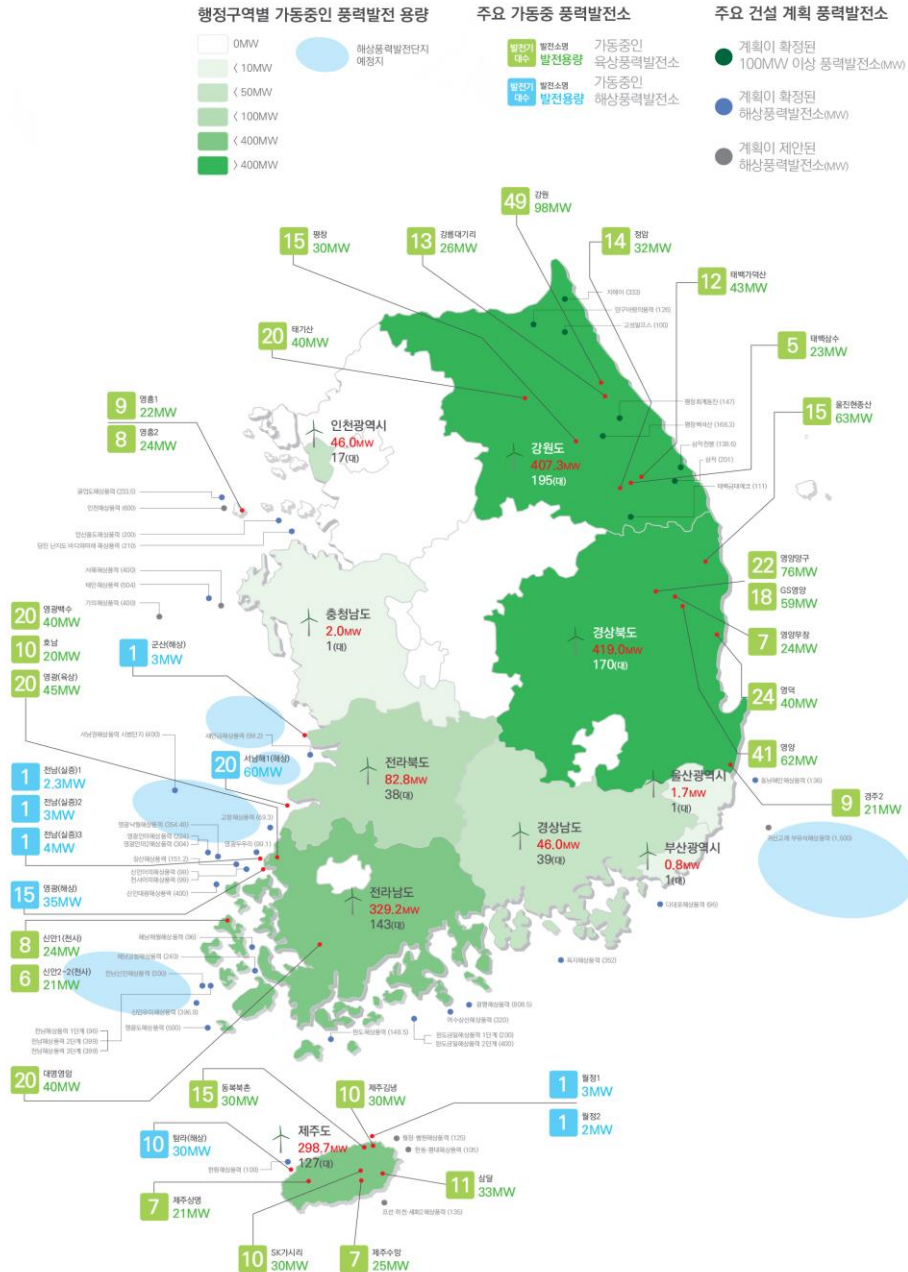
자료: KDB산업은행, 신한투자증권

전략방향-핵심기술 로드맵 풍력



자료: 한국에너지기술평가원, 신한투자증권

전국 주요 풍력발전 설비용량 및 발전량



자료: 한국풍력발전산업협회, 신한투자증권

글로벌 풍력 업체와 손잡고 성장 도모

베스타스-씨에스윈드 협력, 한국에 공장 설립 예정

베스타스는 올해 1월 한국에 3억달러 투자를 신고했다. 국내에서 풍력발전기 부품을 생산하여 한국 및 아시아 태평양 풍력 프로젝트에 공급할 계획이다. 이를 위해 싱가포르에 있던 아시아 태평양 지역본부를 한국으로 이전했으며, 씨에스윈드와 3월 생산 합작법인 설립 계약을 체결하며 타워, 블레이드, 터빈 공장 건설을 위한 발걸음을 시작했다.

글로벌 풍력 업체와의 협업을 통한 국내 풍력 산업 성장 기대

베스타스가 한국을 거점으로 아시아 풍력 시장에 대응하며 한국의 풍력 밸류체인이 형성될 것으로 전망한다. 베스타스 외에도 다수의 해외 풍력 업체들이 한국의 풍력 시장에 진출하는 일환으로 국내 업체들과의 협업을 활발히 진행 중이다. 국내 풍력 부품 생산 능력이 어떻게 발전할지 주목할 필요가 있다.

부품 무게만도 몇 백톤이 되는 풍력 사업의 특성 상, 고중량을 견디기 위한 기반 공사가 필수이므로 기존에 중공업업을 영위하던 공장 부지가 선호된다. 따라서 자재와 완성품 운송에 용이한 해안에 위치한 중공업 회사들이 풍력 사업 진출에 우위를 점할 것으로 보인다.

해외 풍력 업체와의 협력을 통해 국내에 풍력 부품 생산공장을 확충하는 기업은 일석이조의 효과를 누릴 것이다. 글로벌 회사의 인증을 받아 프로젝트를 진행한 트랙 레코드를 쌓아 아시아 시장 진출의 밑거름으로 사용할 수 있다. 또한 한국판 IRA(풍력발전 특별법)가 국내 풍력 생산 기지에 적용된다면 보조금, 패스트 트랙 등 정책 수혜도 기대된다.

해외 풍력 업체와의 협업			
협력 시작 시기	국내사	해외사	주요 내용
22년 3월	세진중공업	베스타스	- 울산시, 울산항만공사와 부유식 해상풍력 상생 업무협약 체결 - 울산 부유식 해상풍력 프로젝트 기반 조성 협력
22년 5월	유니슨	밍양스마트에너지	국내 해상풍력 시장 대응을 위한 전략적 업무협약 체결
22년 6월	두산에너지빌리티	지멘스가메사	- 국내 해상풍력 시장 협력을 위한 MOU - 초대형 해상풍력 시스템, 생산, 설치 등 다양한 분야 기술 협력
22년 12월	SK에코플랜트	코비	- 국내 해상풍력 개발 및 신재생에너지 기술 협력 MOU - 울산 동남해안, 전남 영광 해상풍력 사업에서 협력
22년 12월	현대일렉트릭	GE	- 해상풍력 시장 진출을 위한 전략적 파트너십 - GE Haliade-X 생산기지 구축 관련 협력
23년 3월	씨에스윈드	베스타스	- 생산 합작법인 설립 계약 - 타워, 블레이드, 터빈 등 풍력 부품 생산 공장 국내에 신설
23년 상반기 예상	효성중공업	상하이전기 윈드파워	21년 12월 등록한 해상풍력터빈 KS인증이 통과되면, 합작법인 설립하여 국내 해상풍력 터빈 공장 설립 계획

자료: 언론 보도 취합, 신한투자증권

전력기기 업체들의 풍력사업 드라이브

전력기기 업체들은 업의 특성상 에너지플랜트 전영역에 대한 전력기자재들을 제공해왔다. 특히 신재생과 관련해서 풍력, 태양광, ESS(Energy Storage System), 수소연료전지 등의 EPC사업을 영위해왔다. 전력은 높은 안정성을 요구하기 때문에 인증 및 경험이 중요하다. 신재생 시장이 확대되는 국면에서 전력을 잘 다루는 전력기기 업체의 가치가 커질 것이다.

HD현대일렉트릭은 2022년 말 GE리뉴어블에너지와 해상풍력시장 진출을 위한 전략적 파트너십을 체결했다. HD현대일렉트릭은 GE의 초대형 풍력터빈 할리아드-X(15MW)의 핵심 부품인 나셀과 발전기의 국내 생산을 담당하고 각종 기자재 및 부품 국산화 추진과 동시에 국내 공급망 구축도 진행할 예정이다.

GE리뉴어블에너지는 국내외 고객사를 대상으로 HD현대일렉트릭과 공동 수주 활동을 추진한다. 양사는 시장 확대를 위한 전략적 수주 활동을 지원하는 조인트벤처(JV) 설립 의향서도 체결했다. HD현대일렉트릭은 HD현대 그룹의 전력기기 전문업체로서 신재생 정책에 대해 핵심적인 역할을 수행할 것으로 본다.

효성중공업은 해상풍력터빈 업체인 중국 상하이전기의 윈드파워(SEWP)와 국내에 공장을 설립한다. 효성중공업은 2021년말 해상풍력터빈 KS인증을 등록했으며 국내에 SEWP와 해상풍력터빈을 생산하기 위한 공장 설립을 준비 중에 있다.

효성중공업은 SEWP와 합작법인을 설립하고 설비용량 10MW급 해상풍력터빈을 연간 50대 생산할 공장을 지을 예정이다. 터빈 외에 ESS, 스테콤(STATCOM), 초고압변압기, HVDC시스템 등을 추가 공급할 수 있다. 효성중공업은 2MW급 터빈 제조, 운영 경험을 가지고 있어 빠른 사업 전개가 가능할 전망이다.

장기적으로는 해상풍력을 통해 생산된 전기로 바닷물을 전기분해(수전해)한 녹색 수소 생산, 공급 계획도 가지고 있다. 효성그룹은 10MW급 수전해 설비를 전남 신안에 구축키로 했는데 국내 1위 수소충전소 사업자인 효성중공업과의 시너지가 기대된다. 이외 효성중공업은 울산에 연내 1.3만톤 규모의 액화수소 플랜트 공장을 완공 예정이다.

HD현대일렉트릭-GE 해상풍력 전략적 파트너십 체결



자료: HD현대일렉트릭, 언론보도, 신한투자증권

효성의 제주도 5MW급 해상풍력 터빈



자료: 효성중공업, 언론보도, 신한투자증권

V. 글로벌 투자전략 - 3년 업사이클 초입

지연됐던 프로젝트 발주가 3년내 폭발적으로 증가

업사이클 초입에 Vestas의 신규수주 반등(yr 1), 실적은 다음해부터 3년 성장(yr 2~4), 주가는 3년간 업사이클(yr 1~3)

풍력산업은 2025년까지 업사이클이 진행될 전망이다. 현재 업사이클 초입에 있다고 판단한다. 과거 풍력산업의 업사이클은 2013~2015년, 2018~2020년에 진행됐다. 두 사례 모두 풍력 수요가 저점을 기록하는 년도에 Vestas의 신규수주가 반등했다. Vestas의 실적은 수요 저점을 기록한 다음 해부터 개선되기 시작해 3년의 성장을 보였다. 신규수주가 글로벌 수요의 2년 선행한다는 점과, 매출 인식까지 2년 소요되기 때문이다. 주가는 수주 반등부터 매출액 성장률의 정점을 기록하면 3년 동안 업사이클을 보여왔다.

Vestas의 신규수주 추세 반등은 2H23, 연간 흑자전환은 2024년 전망

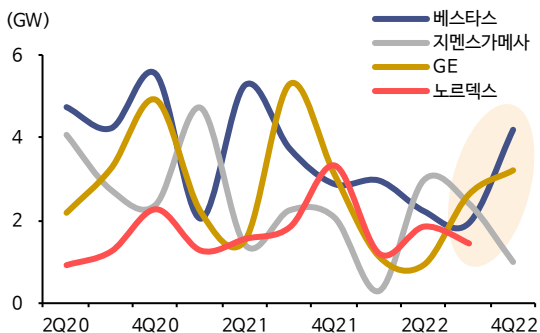
Vestas의 수주는 2H23부터 반등을 시작해 2024년에 실적 턴어라운드 예상된다. 2020~2024년 동안 지연됐던 프로젝트의 발주 본격화로 2025년부터 글로벌 풍력발전 수요의 20%대 성장이 예상된다. 중국을 제외한 글로벌 수요는 2023년 52GW로 저점을 형성 후 2024년 56GW, 2025년 69GW로 크게 성장할 전망이다. Vestas의 신규수주는 4Q22에 반등에 성공했으며, 계절성을 고려하면 1H23에 잠시 쉬어간 후 2H23에 다시 증가할 전망이다. 이익은 가격을 인상한 제품이 출하되기 시작하는 2H23에 개선되기 시작해 2024년 연간 흑자 달성이 예상된다.

풍력터빈은 5개 회사가 글로벌 풍력 시장의 80%를 장악하고 있어 글로벌 수요 증가 효과가 5개 업체에 즉각 반영될 것이다. 반면 기자재는 제품마다 경쟁 강도가 다르고, 현지화가 중요해 국가별, 기업별 상이한 흐름이 예상된다.

2024년 이후 WTIV 부족 리스크. 2025년까지 업사이클 전망

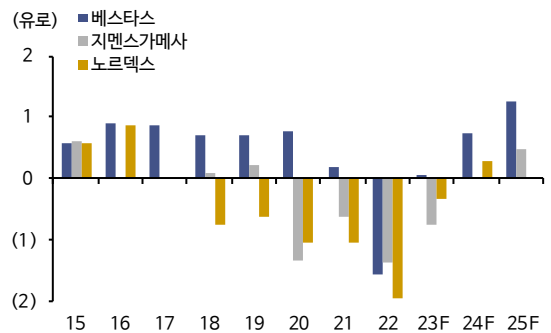
풍력발전소 설치량은 매년 최고치를 경신해갈 전망이지만 WTIV가 2025년 이후 부족할 수 있다는 리스크도 상존한다. 따라서 수주가 확실하게 그려지는 2025년까지 풍력 산업의 업사이클을 전망한다. 기업의 외형 성장과 마진율 개선에 해상풍력 제품 비중 확대가 중요하기 때문이다. 또한 수주산업 특성 상 미래 수주에 영향을 미치는 요인이 부각되면 성장에 대한 의구심이 주가에 반영될 것이기 때문이다.

글로벌 풍력터빈 업체의 신규수주



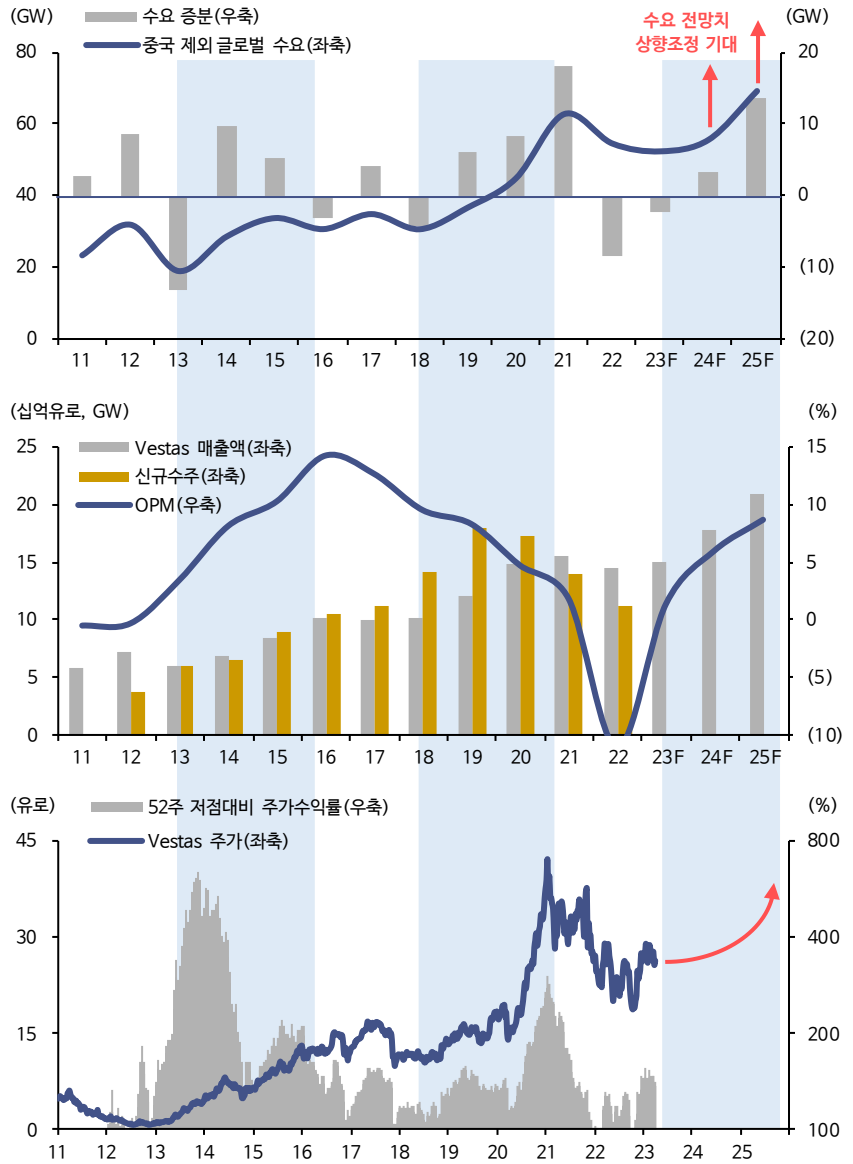
자료: 회사 자료, 신한투자증권

풍력터빈 업체의 EPS 컨센서스



자료: Bloomberg, 신한투자증권

풍력산업 3년 업사이클: '13~'15년, '18~'20년, '23~'25년



Top-picks: Vestas(VWS.DC), TPI Composites(TPIC.US)

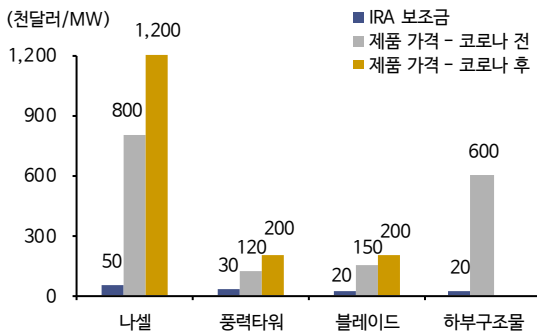
미국 IRA 보조금 규모는
제품 판가의 15~30% 수준

풍력산업 업사이클이 이뤄지는 중에도 미국과 유럽 보조금 혜택을 누릴 업체의 차별적인 마진율에 집중해야 한다. 유럽은 3월에 발표된 초안에 따르면 8대 전략적 탄소중립 기술에 대한 생산능력을 2030년까지 역내 수요의 40% 이상을 확보 목표다. 이를 달성하기 위한 보조금 지급이 이뤄질 것으로 기대한다. 미국 IRA는 재생에너지 밸류체인을 자국에 확보하고자 제품 생산에 따른 보조금을 지급한다. 제품마다 상이하지만 보조금 규모는 판매가격의 15~30% 수준이다.

Vestas와 TPIC 탐픽

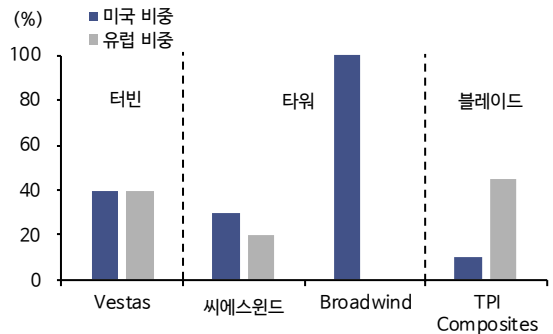
풍력산업 최선호주로 Vestas와 TPI Composites를 추천한다. Vestas는 글로벌 1위 풍력터빈 업체로 풍력시장의 시황을 대변한다. 투자 포인트는 1) 신규수주 반등, 2) 2024년 연간 흑자 달성, 3) 2H23 수주잔고 반등이다. 4Q22 신규수주 반등에 대한 기대감은 주가에 이미 반영됐다. 하지만 신규수주의 추세 전환은 2H23에 이뤄질 전망으로, 풍력산업 업사이클 진입과 함께 본격적인 주가 상승은 2H23부터 이뤄질 것으로 전망한다. TPIC는 지난 2년 동안 생산라인 전환과 구조조정을 진행했다. 중단됐던 미국 공장은 2024년부터 가동돼 IRA 보조금 확보가 가능할 전망이다. 투자포인트는 1) 미국공장 증설, 2) 원가 혁신으로 2024년 실적 턴어라운드, 3) 터빈사의 블레이드 외주 비중 확대이다.

Vestas 실적 전망



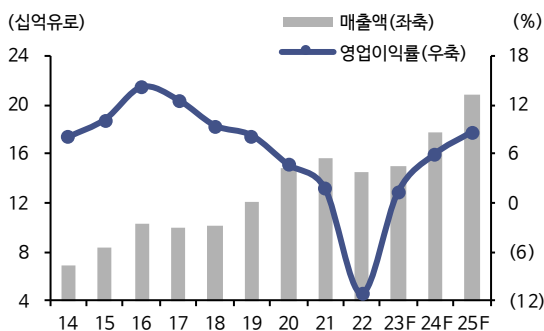
자료: 회사 자료, 언론 기사, 신한투자증권

TPI Composites 실적 전망



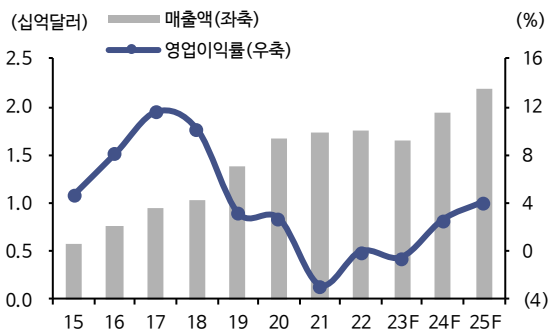
자료: 회사 자료, 신한투자증권

제품별 IRA 보조금 규모, 판매 가격



자료: Bloomberg, 신한투자증권

주요 업체별 미국, 유럽 매출액 비중 추정



자료: Bloomberg, 신한투자증권

관심 기업으로는 씨에스윈드(112610.KS)와 Eneti(NETI.US)를 제시한다. 씨에스윈드는 중국 제외한 글로벌 풍력타워 시장의 15% M/S를 확보했으며, 미국과 유럽에 생산공장을 확보했다. 미국 공장의 연간 매출액 Capa는 5천억원 수준이며, IRA 보조금으로 연간 1,500억원의 세제혜택을 받는다. 또한 튀르키예와 포르투갈 공장에서 유럽 보조금 혜택까지 추가될 것으로 기대한다.

Eneti는 WTIV 운영 업체로 2대의 WTIV, 3대의 유지보수선을 운영 중이다. 2020년에 기존의 벌크선 운영에서 해상풍력으로 사업을 전환했다. 선박당 EBITDA 마진율은 60% 수준이며, 현재 건조중인 2대의 WTIV는 2024~2025년에 걸쳐 인도받을 예정이다. 프로젝트 지연으로 2023년은 매출액 역성장이 불가피하나, 2024년 실적 턴어라운드, 2025년부터 글로벌 WTIV 공급 부족으로 선박당 수익성 개선이 예상된다.

품목별 생산세액공제(AMPC)

대상 품목	공제액
태양광	
폴리실리콘, 웨이퍼	3달러/kg
웨이퍼	12달러/m ²
셀/ 모듈	와트당 4/7센트
백시트	40센트/m ²
인버터	
마이크로 인버터 (~650W)	11센트/와트
주거용 인버터 (~20kW)	6.5센트/와트
상업용 인버터 (20~125kW)	2센트/와트
유틸리티용 인버터 (125~1,000kW)	1.5센트/와트
중앙 인버터 (1,000kW 이상 유틸리티용 제품)	0.25센트/와트
분산형 풍력 인버터 (~150kW)	11센트/와트
풍력	
해상풍력	
해상풍력 설치 선박	선박 가격의 10%
고정식/ 부유식 플랫폼	와트당 2/4센트
육상풍력	
나셀/ 타워/ 블레이드	와트당 5/3/2센트
수소	
그린수소	기본 공제율 60센트/kg, 보너스 공제율 3달러/kg

자료: 미 의회, 신한투자증권

VI 중국: 더욱 거세지는 바람

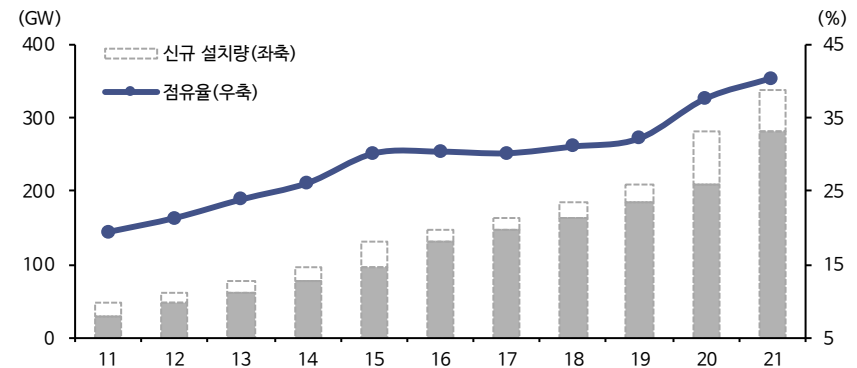
글로벌 풍력 산업 주도국으로 부상한 중국

글로벌 최대 풍력발전 국가
2025년까지 연평균 최소
60GW 이상의 신규 설치
수요 지속될 전망

중국은 글로벌 최대 풍력발전 설치국이다. 2021년 신규 설치 용량은 47.7GW로 글로벌 점유율 51%에 달하는 압도적 1위다. 누적 설치 용량은 340GW로 유럽 전역에 깔린 236GW보다도 1.5배 가까이 많다. 2010년부터 정부의 전폭적인 정책 지원을 등에 업고 연평균 22%에 달하는 고성장을 지속해오고 있으며 이미 중국의 3대 발전원으로 자리 잡았다.

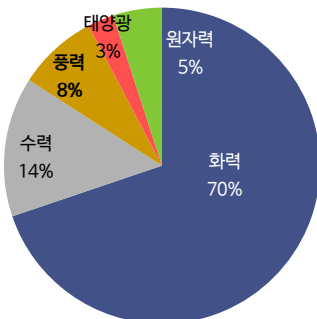
정부의 탄소중립 선언을 기점으로 성장세는 더욱 가팔라지는 모습이다. 탄소중립을 선언한 2020년 9월 이후 풍력 설치량이 이전 7년 누적 설치량 보다 많았다. 정부 주도 대단지 풍력 프로젝트 투자가 본격화되는 가운데 LCOE(균등화 발전 비용)와 터빈 가격 하락으로 디벨로퍼들의 수익성이 확보되며 설치 수요가 급증하고 있는 것이다. 14.5기간(2021~2025) 중앙정부가 제시한 탄소중립 실현 로드맵과 지방정부 풍력 설치 목표를 종합해보면 2025년까지 연평균 최소 60GW 이상의 신규 설치 수요가 지속될 전망이다.

중국 풍력발전 설치량과 글로벌 풍력 시장 점유율



자료: CWEA, 신한투자증권 / 주: 풍력 시장 점유율 누적 설치량 기준

중국 발전원별 비중 (2022년)



자료: 국가에너지지국, 신한투자증권

중국 2030/2060 탄소중립 실현 로드맵



자료: 국가에너지지국, 신한투자증권

2023년 빅사이클 진입이 기대되는 이유

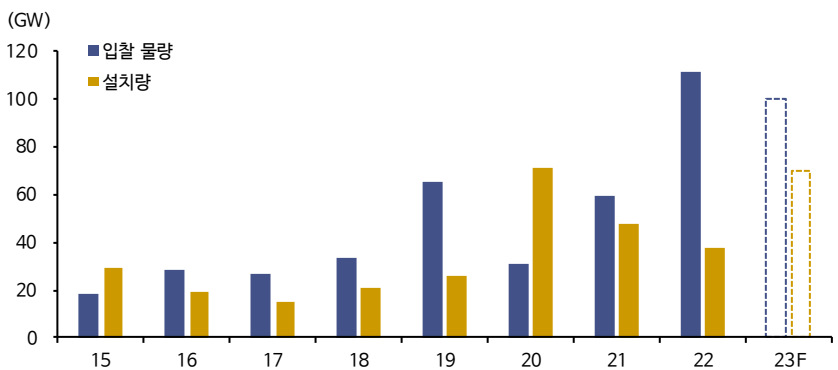
2022년 프로젝트 입찰 물량 112GW로 사상 최고치
코로나 종식에 따른 부품,
물류 공급망 회복과 원자재
가격 안정으로 수익성 개선
도 기대. 풍력 기업들 사상
최대 실적 유력

올해 풍력 시장은 역대급 호황이 기대된다. 중국 풍력 프로젝트는 입찰에서 착공 단계에 들어가기까지 통상 1년 정도의 시간이 소요되는데, 2023년부터 신규 설치에 들어가는 2022년도 프로젝트 입찰 물량이 112GW로 사상 최고치를 기록했다. 이전 최고치였던 2019년 65.2GW보다 70% 이상 많은 규모다. 2023년 연간 설치 물량은 최소 70GW(+86% YoY)에 달할 전망이다.

여기에 중국은 올해 리오프닝 본격화에 따른 부품, 물류 공급망 회복과 원자재 가격 안정에 따른 수익성 개선도 기대돼 풍력 밸류체인 기업들은 사상 최대 실적이 유력해 보인다.

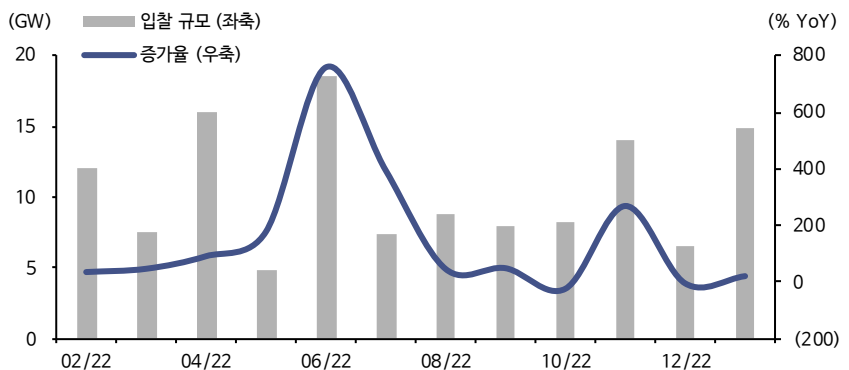
올해 들어서도 호경기가 이어진다. 1~2월 신규 입찰 규모는 14.9GW로 지난해 높은 기저에도 불구하고 +24% YoY 증가했다. 로컬 대표 풍력 터빈업체인 삼일중공업에너지(三一重能)는 지난 3월 IR에서 2023년 연간 입찰 규모도 100GW에 달할 것으로 전망했다. 빅사이클은 내년 상반기까지 이어질 공산이 크다.

중국 풍력발전 프로젝트 연간 신규 입찰 물량과 설치량



자료: CWEA, 신한투자증권

중국 풍력발전 프로젝트 월별 신규 입찰 물량



자료: 중국 입찰망, 신한투자증권

돈과 정책이 집중되고 있는 해상 풍력 시장에 주목

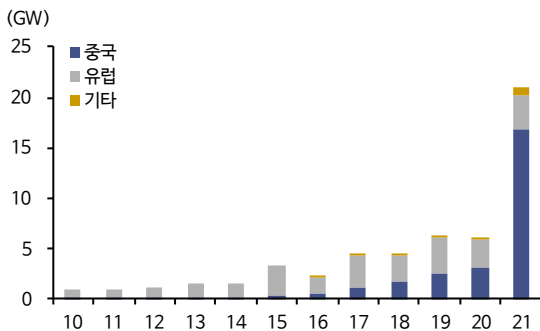
2022년 신규 입찰 26GW
2021년 글로벌 해상풍력 설치 수요(중국 제외)의 6배에 달하는 규모

주목해야 할 분야는 해상풍력이다. 중국 해상풍력 시장은 이미 2018년부터 주도국인 영국을 제치고 1위로 올라섰으며 2021년 기준 누적 설치 용량 26.3GW로 글로벌 점유율은 47%에 달한다. 특히 2022년 신규 입찰 물량은 26GW를 기록했는데, 이는 2021년 글로벌 해상풍력 설치 수요(중국 제외)의 6배에 달하는 규모다. 올해 신규 설치량은 약 16GW로 전년 대비 4배 이상 폭증할 전망이다.

중국 해상 풍력은 2014년 중앙정부의 FiT 보조금 제도 도입, 2016년 국가에너지국의 <해상 풍력발전 개발 및 건설을 위한 관리 방안> 육성 정책을 통해 본격적인 성장궤도에 올랐다. 이 기간 로컬 공급망 구축, 해상 터빈 인프라 및 효율 개선에 막대한 투자를 진행해 현재 블레이드, 증속기 등 핵심 부품 국산화에 성공했으며, 해상 풍력 터빈 제조 capa는 글로벌 점유율 60.4%로 압도적 1위다.

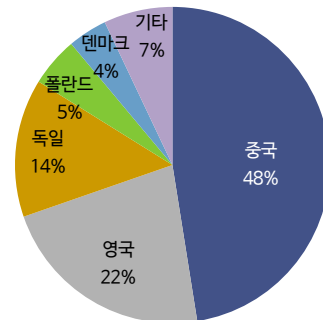
잠재 개발 수요 또한 여전히 풍부하다. 중국은 태생적으로 해상 풍력에 유리한 지리적 이점을 보유해 당장 개발 가능한 근해 지역(수심 5~50m) 잠재 용량만 1,500GW에 달한다. 현재 중국 내 설치된 해상 풍력 설비 용량은 약 30GW로 잠재 개발 가능 용량의 2% 수준에 그친다.

글로벌 주요국 해상 풍력 신규 설치량



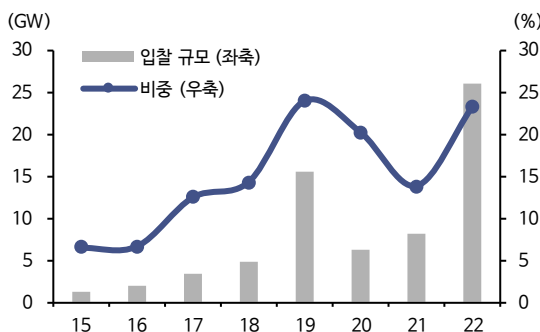
자료: CWEA, 신한투자증권

글로벌 해상 풍력 설치량 점유율 (2021)



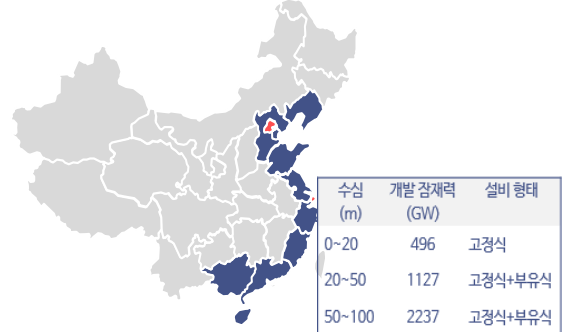
자료: CWEA, 신한투자증권 / 주: 2021년 누적 설치량 기준

중국 해상 풍력 프로젝트 신규 입찰 규모와 비중



자료: 중국 입찰망, 신한투자증권

중국 해상 풍력 잠재 개발 능력



자료: GWEA, 신한투자증권

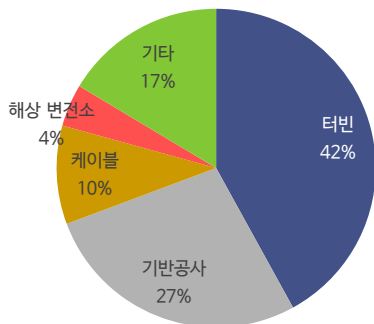
해상 풍력 설비 대형화와 대단지 프로젝트 개발 본격화

중국 기업들이 자체 기술력으로 세계 최대 규모의 해상 터빈을 생산하기 시작
금풍과기, 밍양스마트에너지
16MW 해상 터빈 출고

해상 풍력의 핵심은 터빈이다. 대형화가 곧 기술력이다. 터빈 용량이 커질수록 가격은 하락하고 발전 효율은 높아진다. 중국은 현재 주력 해상 풍력 설비가 대형 제품으로 대체되는 과정에 있다. 2011년 신규 설치된 터빈의 평균 용량은 2.7MW에서 2021년 5.6MW로 증가했으며, 2022년 신규 출고된 터빈의 경우 평균 용량이 11.5MW에 달했다. 유럽의 신규 설치 터빈 평균 용량이 8.6MW임을 고려하면 상당한 기술 진전을 이뤄낸 것이다.

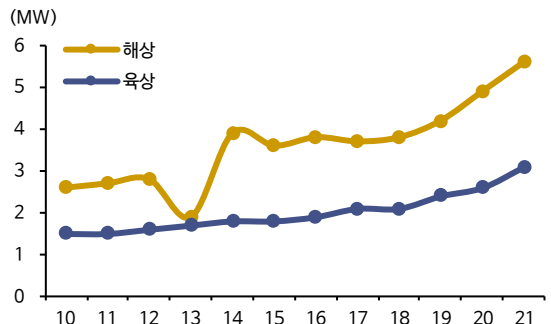
특히 2022년 말 금풍과기가 세계 최초로 16MW 해상 터빈 출고에 성공했으며, 밍양스마트에너지 역시 2024년 상용화 목표로 16MW 터빈을 개발 중이다. 올해 상반기 실물 구축이 완료될 예정이다. 지난 1월에는 중국 최대 조선사인 중국선박집단(CSSC)의 재생에너지 자회사 Haizhuang Wind Power가 18MW 터빈을 공개했다. 로터 직경만 260m에 이르고, 1대당 연간 7,400만kWh 이상의 청정전력 생산이 가능해 4만 가구의 연간 전력 소비를 커버할 수 있다. 주목할 점은 이러한 초대형 터빈들의 국산화율은 80% 이상에 달하며, 경량화 소재부터 변압기, 베어링, 기어 박스, 블레이드 등 핵심 부품은 100% 로컬 기업들이 자체 생산했다. 중국 기업들의 터빈 기술력을 방증하는 대목이다.

중국 해상풍력 설비비 구성



자료: CWEA, 신한투자증권

중국 내 신규 설치 풍력 터빈의 평균 용량



자료: CWEA, 신한투자증권

중국 해상풍력 업체들의 터빈 용량 대형화 추세



자료: GWEC Market Intelligence, 신한투자증권

글로벌 설치 용량 8MW 이상 해상 풍력 터빈

제조사	용량 (MW)	블레이드 직경 (m)	설치 연도
지멘스가메사 (독일)	14	222	2021년
GE (미국)	12	220	2020년
밍양스마트에너지 (중국)	11	203	2021년
동방전기 (중국)	10	-	2019년
지멘스가메사 (독일)	10	193	2019년
밍양스마트에너지 (중국)	10	-	2020년
베스타스 (덴마크)	9.5	174	2019년
금풍과기 (중국)	8	175	2019년

자료: GWEC, 신한투자증권 / 주: 2022년 말 설치 완료 기준

터빈 가격(P) 하락을 상쇄 할 수요(Q)의 증가

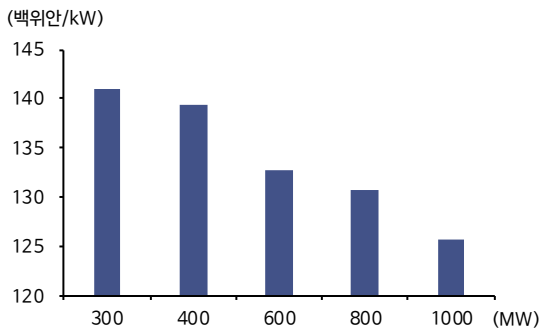
투자 비용 하락으로 설치
수요 가속화 예상
2025년까지 해상 풍력 수요
연평균 20GW 상회 전망

대단지 풍력 프로젝트도 주목할 부분이다. 2021년 7월 광둥성에서 중국 최초의 GW급 해상 풍력발전 단지가 착공에 들어갔으며 현재 총 5곳의 GW급 해상 풍력 단지가 건설 프로젝트가 진행 중이다. 특히 광둥성 차오저우시(潮州市)는 14.5기간 Guangdong East Site 6, 7 구역에 각각 10.8GW, 32.5GW 총 43.3GW 규모의 세계 최대 풍력 단지 건설 착공 계획을 발표했다. 사업비만 약 220조원에 달하는 메가 프로젝트다. 나아가 12월에는 하이난에서 세계 최대 규모의 1GW급 부유식 해상 풍력발전 단지도 착공에 들어갔으며 1단계에서 16MW급 터빈12기가 설치될 예정이다.

대단지 착공이 본격화되면서 터빈 가격도 하락세다. 중국의 해상 터빈 평균 입찰 가격은 2021년 말 4,500위안/kW에서 2022년 3,701위안/kW으로 하락했고, 2023년 3월 기준 10개 터빈 업체들의 평균 입찰 가격은 2,900위안/kW 수준까지 하락한 것으로 파악된다. 업계에서는 연내 2,400위안/kW까지 하락 가능성을 열어두고 있다. 중국풍력발전협회(CWEA)에 따르면 해상 풍력 단지 프로젝트 규모가 300MW에서 1,000MW로 늘어나면 1kW 당 설비투자 비용이 14,097위안에서 12,568위안으로 약 10.8% 하락하는 것으로 집계된다. 대형화 트렌드 속 해상 풍력의 단위 투자 금액은 2021년 1kW당 14,000~18,000위안에서 2025년 9,000~12,000위안으로 약 35% 가까이 하락할 전망이다.

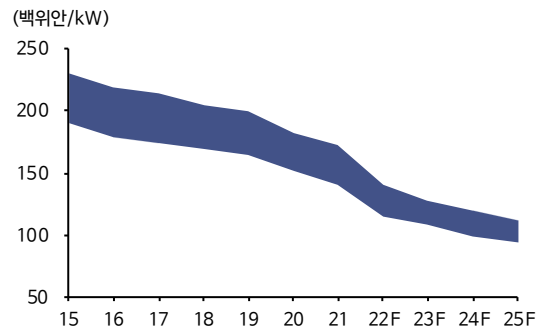
2025년까지 중국의 해상 풍력 설치 수요는 연평균 20GW를 상회할 전망이다. 연해 지역 지방정부에서 제시한 14.5기간 해상 풍력 신규 설치 용량 합산 목표치만 52.6GW에 달하는데, 이는 현재 설치된 설비 용량 30.5GW(2022년 말 기준) 대비 1.7배 이상 많은 규모다. 더욱이 올해부터 상하이로 시작으로 광둥성, 산둥성, 저장성에서 2024년까지 보조금을 지급을 결정해 기타 지방정부로도 확산될 공산이 커 보인다. 여기에 대단지 프로젝트 증가, 설비 대형화에 따른 터빈 가격 하락, 이에 따른 LCOE 하락으로 투자 수요는 더욱 가속화 될 수 있다는 판단이다.

해상풍력 단지 설비 용량에 따른 투자 비용



자료: CWEA, 신한투자증권

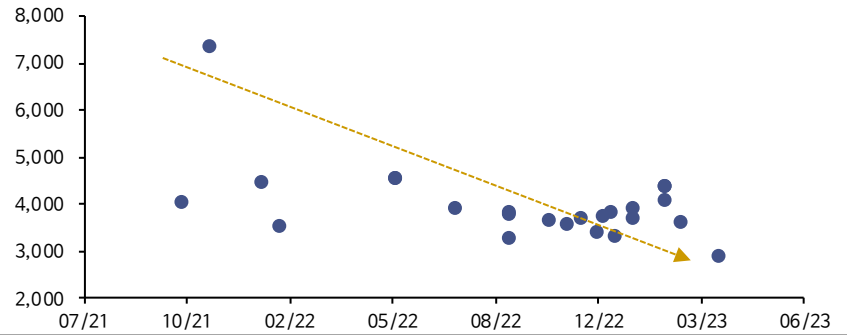
중국 해상풍력 단위 투자 비용 밴드 추이 및 전망



자료: CWEA, 신한투자증권

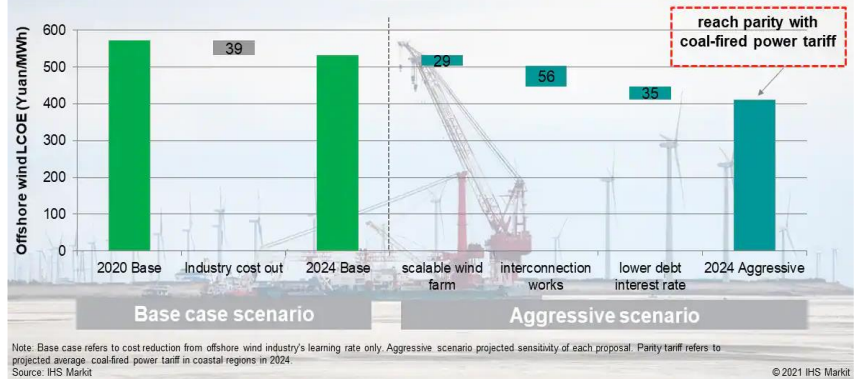
중국 해상 풍력 터빈 입찰 가격: 추세적으로 하락 중

(위안/kW)



자료: 중국 입찰망, 신한투자증권

HIS가 추정한 중국 해상풍력 그리드 패리티 달성 예상 시나리오



자료: IHS Markit, 신한투자증권

14.5기간 중국 지방정부 해상 풍력 설치 목표

지역	2025년까지 설치 목표 (GW)
산둥성	8.0
장쑤성	9.1
광둥성	17.0
광시성	3.0
저장성	4.55
하이난	3.0
푸젠성	4.1
랴오닝	3.8
합산	52.55

자료: 각 지방정부, 신한투자증권

중국 지방정부 해상 풍력 보조금 지급 내용

지역	해상 풍력 보조금 지급 내용
상하이	연해 지역에서 50km 이상 떨어진 해상풍력 프로젝트 및 단지에 500위안/kW 보조금 지급. 건 당 최대 지급 한도는 5,000만위안
광둥성	2022~2024년에 걸쳐 전력망에 편입되는 해상풍력 프로젝트에 1kW 당 1,500위안, 1,000위안, 500위안 보조금 지급
산둥성	2022~2024년 완공되는 해상풍력 프로젝트에 1kW 당 800위안, 500위안, 300위안 보조금 지급
장쑤성	2022~2023년 해상풍력 설비 규모 600MW, 1500MW에 1kWh 당 0.03위안, 0.015위안 보조금 지급. 지급 기한은 10년

자료: 각 지방정부, 신한투자증권

주: 중앙정부 보조금은 2021년부로 지급 종료

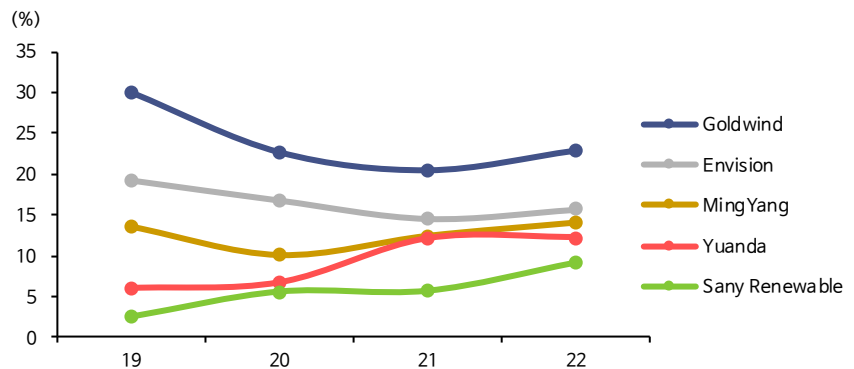
해상 터빈은 로컬 기업이 장악. 선두는 밍양스마트에너지

해상 풍력 터빈은 이미 로컬 기업들이 장악. 2019년부터 외국 메이저 기업들 퇴출 상위 업체에 수혜 집중

중국 풍력발전 시장은 투자 주체가 정부다. 디벨로퍼가 국산 제품을 70% 이상 사용할 경우 세제 혜택이나 인센티브가 제공돼 현실적으로 외국 기업은 경쟁 입찰시에 어려움이 존재한다. 더욱이 로컬 기업들이 빠른 속도로 기술, 가격 경쟁력까지 확보하면서 2019년부터 베스타스, GE 등 굴지의 외국계 풍력 기업들이 중국 시장을 떠나고 있다. 외국 기업들이 떠난 자리는 고스란히 로컬 기업들이 메우면서 중국 풍력 시장의 수혜는 온전히 로컬 기업들만 누릴 수 있게 됐다. 실제로 2022년까지 누적 터빈 설치량 기준 상위 10개 기업 모두 중국 업체다.

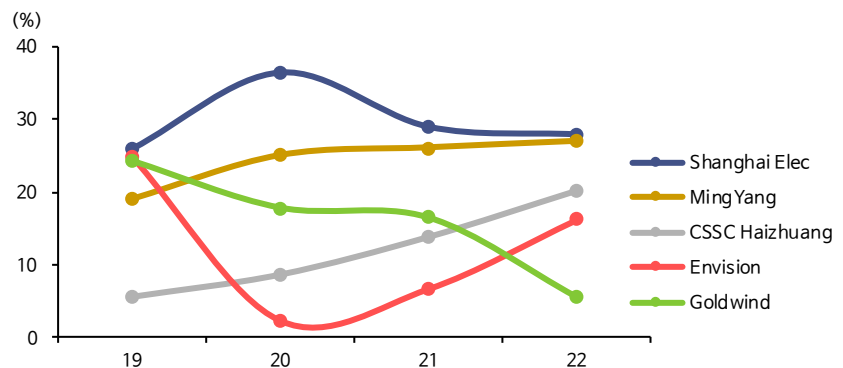
터빈 출고량 기준 종합 시장 점유율 1위는 금풍과기(M/S 22.8%)다. 그러나 해상 풍력 시장에서는 상하이풍력발전과 밍양스마트에너지 점유율이 각각 28%, 27%로 선두를 달리고 있으며 금풍과기 점유율은 5.7%에 그친다. 2022년 해상 풍력 터빈 신규 수주 점유율도 밍양스마트에너지, 금풍과기, 상하이풍력발전 3사가 각각 36.5%, 20.4%, 17.7%를 기록해 해상 터빈 업계에서는 밍양스마트에너지가 주도적 입지를 구축했다.

중국 풍력 터빈 업체별 설치량 점유율



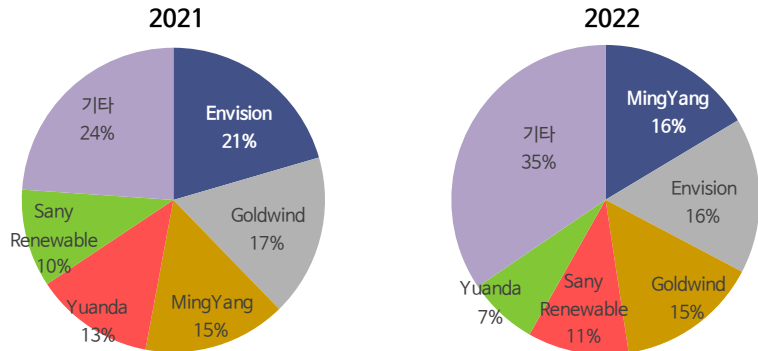
자료: CWEA, 신한투자증권

중국 해상 풍력 터빈 업체별 설치량 점유율



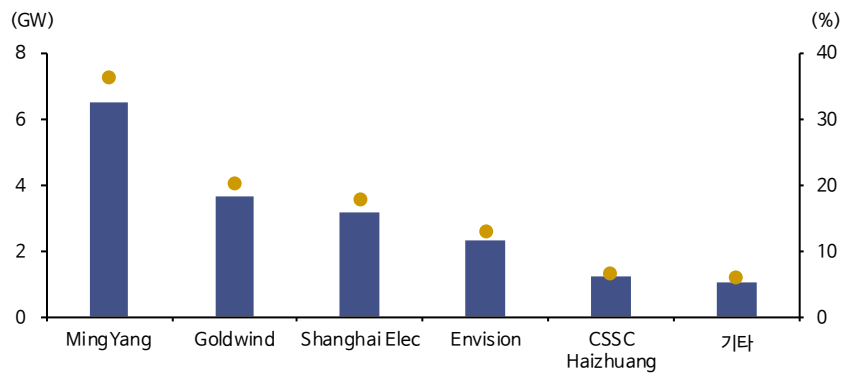
자료: CWEA, 신한투자증권

중국 터빈 업체별 낙찰 점유율



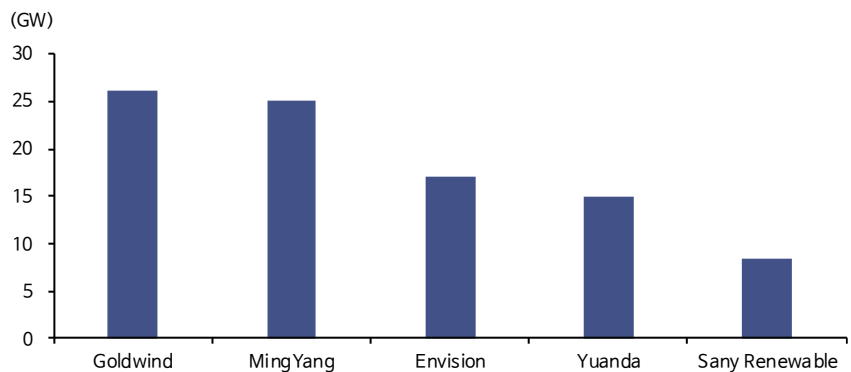
자료: 중국 입찰망, 신한투자증권

중국 해상 풍력 터빈 낙찰 규모 및 점유율 (2022)



자료: 중국 입찰망, 신한투자증권

중국 터빈 업체 보유 수주 잔고 (3Q22)



자료: 각 사 자료, 신한투자증권

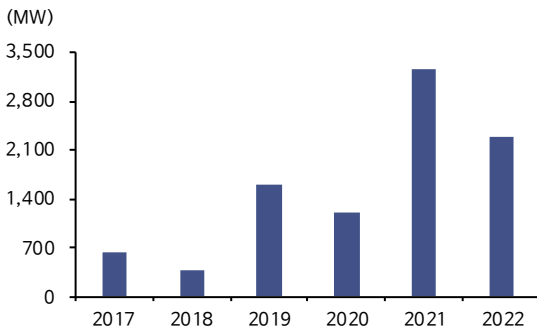
해외 진출은 새로운 성장 모멘텀. 유럽 수출길도 열리기 시작

기술력과 가격 경쟁력 앞세워
해외 시장 진출 가속화
해상 풍력 전통 강자인
유럽에서도 먹히는 경쟁력

해외 시장 진출은 새로운 성장 모멘텀이다. 중국 터빈 업체들은 그간 내수 마켓 중심으로만 성장해왔고 중국을 제외한 글로벌 풍력 시장은 유럽 기업들의 독무대였다. 그러나 중국산 터빈이 유럽과도 견줄 수 있는 기술과 가격 경쟁력을 갖 추게되면서 중국의 풍력 터빈 수출 용량은 2017년 641MW에서 2021년 3,268MW로 410% 급증했다. 주요 수출국은 인도, 동남아시아 대상이다.

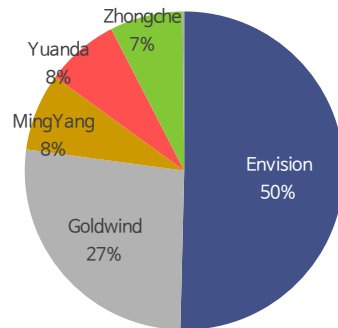
유럽 수출 길도 열렸다. 2021년 밍양스마트에너지가 중국 터빈 업체 최초로 이탈리아 해상 풍력 단지 벨레오리코(Beleolico)에 10기의 해상 터빈을 공급하면서 유럽 수출의 물꼬를 텄고 같은해 북유럽에도 11MW 부유식 해상 터빈 공급 계약을 맺었다. 중국산 터빈은 유럽산대비 상당한 가격 경쟁력을 보유했다. 글로벌 대표 해상 풍력 메이커 Vestas의 해상 터빈은 2Q22 기준 11,780위안/kW인데, 현재 중국 내 해상 터빈 입찰 가격은 2,900위안/kW 수준이다. 수출에 따른 물류비, 인건비 등을 20~30%로 고려해도 가격 매력은 훨씬 더 높다. 향후 중국산 터빈의 효율만 검증된다면 유럽 시장으로도 공격적인 진출이 가능할 전망이다.

중국 풍력 터빈 수출 추이



자료: CWEA, 신한투자증권

중국 풍력 터빈 수출 업체별 점유율 (2022)



자료: CWEA, 신한투자증권

중국 풍력 밸류체인 기업별 해외 진출 현황 업데이트

밸류체인	기업	해외 진출 현황
터빈	밍양스마트에너지	이탈리아 Beleolico에 30MW 해상 터빈 납품, 베트남에 375MW 해상 프로젝트 교부
타워	천순풍력 다진중공업 타이성풍력장비	Vestas와 MOU. 독일에 생산 라인 증설 중. 호주, 인도, 남미 등에 공급 계약 Vestas, SGRE, GE가 주요 고객사. 일본, 베트남, 이탈리아 등 30개 국에 수출 중 1H22 기준 해외 신규 수주 3.83억위안. 호주, 남미, 동남아 업체 신규 고객사로 확보
주물	전장신에너지	해외 주요 고객사 지멘스, GE, ATI, Enercon, Nexttracker 등
메인 샤프트	진레이테크	Vestas가 해외 최대 고객사. DNVGL 풍력 메인 샤프트 인증 획득
단조/플랜지	중환하이루	중국(CCS), 영국(LR), 노르웨이 및 독일(DNVGL), EU(TUV) 인증 획득
블레이드	스다이신소재	해외 주요 고객사 Vestas, Nordex. 현재 인도, 프랑스, 러시아, 스위스에 납품 중
케이블	중천테크놀로지 동방케이블	1H22 아시아 전력 케이블, 베트남 해상 케이블, 중동천연가스 등에서 수주 2022년 Boskalis와 합작해 HKWB 해상 프로젝트 수주. 220kV, 66kV 케이블 공급

자료: 각 사 자료 및 언론 취합, 신한투자증권

투자 전략: 수요 증가는 상수. 마진 방어 가능 업체 선별이 핵심

Topics: 밉양스마트에너지(601615.SH), 동방케이블(603606.SH)

가격 하락 상쇄할 수 있는
Q의 증가, 시장 지배력과
기술력을 바탕으로
마진 방어가 가능한 업체들
선별 필요

탄소중립 달성을 위한 중국의 재생에너지 투자는 2025년까지 확대 사이클이 지속된다. 풍력은 터빈 대형화와 LCOE 하락에 따른 투자 비용 감소, 지방정부 보조금 효과로 올해 신규 설치량은 최소 70GW(+86% YoY) 이상으로 추정되며, 특히 해상풍력 설치량이 약 16GW로 전년 대비 4배 이상 폭증 할 전망이다. 관건은 정부 주도 대단지 투자 프로젝트 확대 과정에서 입찰 가격 하락에 따른 제품 가격 하락이 불가피하다. 이를 상쇄할 수 있는 Q의 증가, 시장 지배력과 기술력을 바탕으로 마진 방어가 가능한 업체들을 선별하는 것이 중요하다.

터빈 업체 중에선 해상풍력 분야에서 독보적 경쟁력을 보유한 밉양스마트에너지를 최선호 기업으로 제시한다. 로컬 풍력 기업 최초로 유럽에 해상풍력 수출레코드를 보유했으며, 2023년 1월에는 세계 최대 규모의 16MW급 해상 풍력 터빈 인도에 성공했다. 제품 믹스도 6MW급 이상 대형 터빈 비중이 34%이며, 블레이드, 증속기, 발전기 등 핵심 부품 내재화 및 수직계열화에 성공해 터빈 업체 중 수익성도 최상위다.

해상 터빈 최강자
밉양스마트에너지

기자재 업체 중에선 케이블에 주목한다. 풍력 밸류체인 중 상위 업체 과점화가 가장 높은 섹터다. 특히 해저케이블은 해상 풍력 건설 비용의 약 20%를 차지하는 핵심 설비다. 바닷물에 쉽게 부식되기 때문에 물과 염분, 고압력에 견딜 수 있는 고난도 특수 코팅과 설계가 요구되며, 케이블을 중간 끊임 없이 매설해야 하는 높은 기술 진입장벽이 존재한다. 또한 한 번 매설시 최소 20년 이상 사용해야 하는 안정성 문제로 장기간에 걸친 고객사 트랙 레코드가 매우 중요하다. 해저케이블 업계 1위인 동방케이블을 관심기업으로 제시한다.

해저케이블 1위
동방케이블

중국 풍력 밸류체인별 주요 기업 실적 및 밸류에이션 비교

	기업명	사총 (조원)	매출액 증가율			EPS 증가율			OPM 23F	ROE 23F	PER 23F	PBR 23F
			21	22F	23F	21	22F	23F				
타워	002531.SZ 천순풍력	4.7	0.9	(18.1)	119.1	21.7	(49.7)	166.5	14.1	18.2	14.1	2.5
	002487.SZ 다진중공업	4.0	33.3	24.9	97.0	23.8	(12.7)	154.9	15.8	29.3	14.6	4.3
베어링	300850.SZ 신창렌베어링	3.1	20.0	19.2	40.0	(40.7)	(38.3)	50.3	23.9	18.0	19.1	3.3
	300718.SZ 창성베어링	1.0	50.3	23.7	22.2	(28.8)	20.2	30.4	19.0	15.1	22.0	3.4
블레이드	002080.SZ 중재과기	7.8	8.5	8.9	18.6	64.4	4.1	1.4	16.1	16.7	11.7	2.1
	600458.SH 스티아신소재	1.7	(6.8)	3.7	15.6	(43.9)	55.4	55.8	3.7	8.3	19.9	1.6
케이블	603606.SH 동방케이블	6.2	57.0	(11.6)	53.2	35.1	(32.6)	107.1	18.5	24.5	19.0	4.6
	600522.SH 중천테크	11.6	9.7	(11.6)	14.2	(91.9)	1,610	33.2	11.7	14.7	13.9	1.9
터빈	601615.SH 밉양스마트에너지	9.6	20.5	9.4	27.4	78.2	14.8	23.8	15.8	17.1	9.9	1.6
	002202.SZ 금풍과기	8.1	(10.0)	(12.7)	7.4	17.2	(3.6)	19.6	9.6	9.4	12.3	1.2
	688349.SH 삼일중공에너지	7.4	9.3	20.3	37.1	14.9	(6.5)	30.4	15.7	21.7	17.0	3.5
	300772.SZ 윈다풍력발전	2.0	39.8	15.7	15.5	136.2	(32.2)	21.5	4.0	20.4	13.2	2.6

자료: WIND, 신한투자증권

주: 증가기준일 2023년 3월 24일, 시가총액은 원·위안 환율 적용

Global Peer Valuation – 풍력터빈

회사명		Vestas	Nordex	GE	밍양 스마트에너지	금풍과기	두산 에너지빌리티
코드		VWS.DC	NDX1.GY	GE.US	601615.CH	2208.HK	034020.KS
거래소		Copenhagen	Xetra	New York	Shanghai	Hong Kong	Korea SE
주가 (현지통화)		188.4	12.6	91.4	22.5	6.8	16,300
시총 (백만달러)		27.5	2.9	99.6	7.5	6.3	8.0
주가상승률 (%)	'22	0.0	0.8	1.1	1.8	(11.3)	(3.2)
	'23	0.0	0.8	(6.8)	(4.7)	39.7	(10.8)
매출액	2021	18,436	6,439	74,196	4,211	7,817	9,604
(백만달러)	2022	15,258	5,835	76,555	4,384	6,540	11,970
	2023F	16,165	6,056	61,488	5,659	7,419	11,961
	2024F	19,378	6,255	66,541	6,795	8,441	12,440
	2025F	22,695	6,597	72,394	6,540	9,059	13,975
영업이익	2021	342	(114)	3,676	459	763	760
(백만달러)	2022	(1,681)	(407)	1,719	638	582	859
	2023F	143	(54)	4,698	785	655	844
	2024F	1,192	149	7,376	942	740	903
	2025F	1,938	135	8,828	512	863	1,124
영업이익률	2021	1.9	(1.8)	5.0	10.9	9.8	7.9
(%)	2022	(11.0)	(7.0)	2.2	14.6	8.9	7.2
	2023F	0.9	(0.9)	7.6	13.9	8.8	7.1
	2024F	6.2	2.4	11.1	13.9	8.8	7.3
	2025F	8.5	2.0	12.2	7.8	9.5	8.0
순이익	2021	158	(272)	(6,520)	481	536	433
(백만달러)	2022	(1,656)	(422)	225	603	459	(600)
	2023F	52	(103)	2,167	752	532	354
	2024F	851	65	4,486	908	612	357
	2025F	1,395	-	5,327	440	633	446
EPS	2021	0.15	(1.85)	(6.16)	0.25	0.12	0.95
(배)	2022	(1.64)	(2.26)	(0.06)	0.27	0.10	(0.97)
	2023F	0.07	(0.42)	1.94	0.33	0.12	0.56
	2024F	0.81	0.30	3.68	0.40	0.13	0.56
	2025F	1.35	0.34	4.84	0.46	0.17	0.70
PER	2021	206.9	-	-	16.3	15.7	34.2
(원)	2022	-	-	31.3	12.2	8.5	-
	2023F	421.4	-	47.2	10.0	7.6	22.7
	2024F	33.5	43.7	24.9	8.3	6.8	22.5
	2025F	20.2	37.0	18.9	7.0	5.1	18.0
PBR	2021	5.8	2.1	2.6	2.7	1.5	1.8
(배)	2022	9.0	2.6	2.5	2.0	0.7	1.4
	2023F	8.0	3.0	2.7	1.7	0.6	1.4
	2024F	6.6	2.9	2.6	1.5	0.6	1.4
	2025F	5.3	-	2.5	1.2	0.5	1.1
EV/EBITDA	2021	20.3	29.9	11.5	14.1	12.3	13.2
(배)	2022	-	-	13.5	8.7	10.3	10.6
	2023F	24.6	21.6	15.9	7.0	9.1	12.3
	2024F	12.0	7.8	11.6	5.4	8.2	11.2
	2025F	8.6	6.7	10.3	-	8.7	-
PSR	2021	2.0	0.5	1.4	0.3	0.2	0.0
(배)	2022	(18.4)	0.6	1.2	0.3	0.1	0.0
	2023F	1.7	0.5	1.6	1.7	1.0	0.7
	2024F	1.4	0.5	1.5	1.3	0.8	0.6
	2025F	1.2	0.4	1.4	1.1	0.7	0.6

자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 종가 기준일 2023년 3월 24일

Global Peer Valuation - 기자재

회사명 코드		CS원드 112610.KS	타이탄원드 003036.CH	SK오션플랜트 100090.KS	TPI컴포지츠 TPIC.US	중재과기 002080.CH	CS베어링 297090.KS
거래소		Korea SE	Shenzhen	KOSDAQ	NASDAQ GM	Shenzhen	KOSDAQ
주가 (현지통화)		70,000	13.5	19,040	11.5	24.9	10,130
시총 (백만달러)		2.3	0.4	0.8	0.5	6.1	0.2
주가상승률 (%)		(54.3)	(24.5)	4.7	(4.6)	(6.1)	(32.2)
	'22	(1.7)	5.8	1.7	14.3	(5.3)	13.2
	'23						
매출액 (백만달러)	2021	1,044	193	440	1,472	3,147	83
	2022	1,067	238	537	1,523	3,288	2
	2023F	1,394	-	645	1,643	3,896	95
	2024F	1,755	-	765	1,942	4,622	-
	2025F	2,230	-	873	2,196	5,333	-
영업이익 (백만달러)	2021	88	12	23	(92)	704	0
	2022	33	18	56	(28)	643	(5)
	2023F	96	-	68	(9)	647	6
	2024F	144	-	74	50	778	-
	2025F	194	-	87	90	917	-
영업이익률 (%)	2021	8.5	6.1	5.3	(6.2)	22.4	0.5
	2022	3.1	7.5	10.4	(1.8)	19.6	(282.1)
	2023F	6.9	-	10.5	(0.5)	16.6	6.7
	2024F	8.2	-	9.6	2.6	16.8	-
	2025F	8.7	-	10.0	4.1	17.2	-
순이익 (백만달러)	2021	58	11	(44)	(160)	523	(1)
	2022	(1)	19	17	(65)	522	(5)
	2023F	68	-	42	(42)	534	5
	2024F	111	-	48	16	635	-
	2025F	165	-	60	49	689	-
EPS (배)	2021	1.40	0.05	(1.23)	(4.43)	0.31	(0.05)
	2022	(0.02)	0.09	0.41	(2.96)	0.31	(0.56)
	2023F	1.62	-	0.74	(1.04)	0.32	0.19
	2024F	2.63	-	0.82	0.29	0.38	-
	2025F	3.77	-	1.03	0.84	0.40	-
PER (원)	2021	40.4	36.4	-	-	16.9	-
	2022	8600.0	19.7	38.4	-	10.2	-
	2023F	33.1	-	19.9	-	11.5	42.0
	2024F	20.4	-	18.0	39.5	9.7	-
	2025F	14.2	-	14.4	13.7	9.0	-
PBR (배)	2021	3.1	2.3	5.6	1.5	4.0	3.1
	2022	3.3	2.0	2.1	1.2	2.1	2.5
	2023F	3.0	-	1.7	2.2	2.1	-
	2024F	2.7	-	1.5	2.8	1.7	-
	2025F	2.2	-	1.4	3.1	1.5	-
EV/EBITDA (배)	2021	21.5	27.1	21.9	-	12.1	49.5
	2022	29.6	17.6	13.0	8.9	8.8	-
	2023F	17.4	-	-	10.9	7.8	-
	2024F	12.5	-	-	4.9	6.1	-
	2025F	10.7	-	-	4.5	4.2	-
PSR (배)	2021	0.0	0.3	0.0	0.4	0.4	0.0
	2022	0.0	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0
	2023F	1.6	-	1.2	0.3	1.6	2.2
	2024F	1.3	-	1.0	0.2	1.3	-
	2025F	1.0	-	0.9	0.2	1.1	-

자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 종가 기준일 2023년 3월 24일

Global Peer Valuation – WTIV, 케이블, 디벨로퍼

회사명		에네티	케들러	LS 산전	NEXANS	오스테드	RWE
코드		NET.US	CADLR.NO	010120.KS	NEX.FP	ORSTED.DC	RWE.GY
거래소		New York	Oslo	Korea SE	EN Paris	Copenhagen	Xetra
주가 (현지통화)		9.5	41.7	56,000	85.6	547.5	37
시총 (백만달러)		0.4	0.8	1.3	4.0	33.3	30
주가상승률 (%)	'22	(37.0)	(4.3)	29.8	5.3	1.1	(1.6)
	'23	16.1	25.1	(5.4)	8.7	(0.7)	1.4
매출액	2021	144	72	2,331	8,722	12,353	29,062
(백만달러)	2022	199	111	2,621	8,815	18,728	40,410
	2023F	132	98	2,721	7,468	14,105	34,943
	2024F	153	114	2,864	7,542	14,779	34,126
	2025F	262	268	-	7,729	15,522	32,417
영업이익	2021	(31)	13	136	399	2,578	1,204
(백만달러)	2022	53	43	146	416	2,783	(3,418)
	2023F	(12)	28	178	411	1,850	4,100
	2024F	11	27	187	459	2,232	3,584
	2025F	77	135	-	488	2,646	3,281
영업이익률	2021	(21.8)	18.3	5.8	4.6	20.9	4.1
(%)	2022	26.8	38.8	5.6	4.7	14.9	(8.5)
	2023F	(9.0)	28.3	6.6	5.5	13.1	11.7
	2024F	7.2	24.0	6.5	6.1	15.1	10.5
	2025F	29.3	50.4	-	6.3	17.0	10.1
순이익	2021	20	9	74	194	1,743	853
(백만달러)	2022	105	37	70	258	2,142	2,862
	2023F	(13)	21	119	268	1,029	2,565
	2024F	3	12	142	299	1,274	2,088
	2025F	52	98	-	322	1,498	1,865
EPS	2021	1.26	0.07	2.51	4.45	3.86	1.3
(배)	2022	2.75	0.23	2.39	5.94	4.90	4.1
	2023F	(0.34)	0.12	3.96	6.02	2.45	3.6
	2024F	0.10	0.07	4.75	6.86	3.01	3.0
	2025F	1.30	0.51	-	7.44	3.42	2.5
PER	2021	-	61.0	19.3	22.8	34.4	33.4
(원)	2022	3.7	17.5	18.2	15.0	18.2	10.6
	2023F	-	32.7	11.0	15.2	32.4	11.3
	2024F	99.1	55.2	9.2	13.4	26.4	13.8
	2025F	7.3	7.8	-	12.2	23.2	16.2
PBR	2021	0.5	1.6	1.1	2.6	5.5	1.6
(배)	2022	0.5	1.3	1.1	2.2	3.7	1.0
	2023F	0.5	1.3	1.0	2.1	2.7	1.2
	2024F	0.5	1.3	0.9	1.9	2.6	1.1
	2025F	0.5	1.1	-	1.7	2.5	1.1
EV/EBITDA	2021	-	21.0	6.3	7.5	16.5	12.2
(배)	2022	4.2	12.6	6.8	6.7	10.9	-
	2023F	19.1	16.3	5.2	6.7	13.9	6.1
	2024F	15.2	17.4	4.9	5.9	13.3	6.3
	2025F	5.7	7.3	-	5.5	12.0	7.2
PSR	2021	2.1	9.4	-	-	0.0	1.0
(배)	2022	1.9	12.7	-	-	0.0	1.0
	2023F	2.8	7.1	0.5	0.5	2.4	0.9
	2024F	2.4	8.0	0.5	0.5	2.3	0.9
	2025F	1.4	6.9	-	0.5	2.1	0.9

자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 종가 기준일 2023년 3월 24일

Company Analysis



베스타스(VWS.DC)

노르덱스(NDXG.GR)

TPi컴포지츠(TPIC.US)

에네티(NETI.US)

오스테드(ORSTED.DC)

밍양스마트에너지(601615.SH)

동방케이블(603606.SH)

두산에너빌리티(034020.KS)

씨에스윈드(112610.KS)

씨에스베어링(297090.KQ)

에스케이오션플랜트(100090.KQ)

SK디앤디(210980.KS)

현대건설(000720.KS)

베스타스

세상의 바람은 베스타스를 통한다

Ticker

VWS.DC

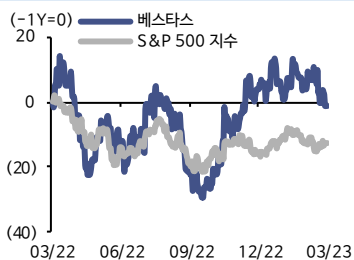
현재가 (3월 24일, DKK)	188.4
최고 목표가 (DKK)	360
최저 목표가 (DKK)	140
평균 목표가 (DKK)	218.4

함형도

✉ hd.ham@shinhan.com

S&P 500 지수 (pt)	3,971.0
시가총액 (조원)	35.7
유동주식비율 (%)	1,009.9
52 주 최고가 (DKK)	97.0
52 주 최저가 (DKK)	223.7
주요주주 (%)	
BlackRock	5.4
Baillie Gifford and Co	3.3
절대수익률 (%)	
3개월	(6.4)
6개월	26.5
12개월	(1.1)
S&P 500 지수 대비 상대수익률 (%)	
3개월	(10.1)
6개월	17.6
12개월	11.5

주가차트



글로벌 풍력터빈 1위 회사도 9년만에 적자 기록

글로벌 1위 풍력터빈 제조 업체인 Vestas의 2020년 연간 터빈 판매량은 17GW로 중국을 제외한 글로벌 수요의 38% 수준이다. 영업이익률은 2016년 14%까지 기록했지만 지난 2년간 풍력산업 업황 부진으로 2022년 이익은 9년 만에 적자를 기록했다. 풍력터빈은 풍력발전소 건설 2년전에 발주가 이루어진다. Vestas는 기수주된 물량이 판매되는 동안 원재료 가격과 물류비를 판가에 전가하지 못했다. 풍력발전 수요 또한 정책 지연과 물류차질 영향으로 성장이 없었다. 터빈 판매량은 2022년 13GW까지 하락했다

4Q22 신규수주 반등, 업황 턴어라운드의 시작

Vestas의 2020년 분기 평균 신규수주는 4.4GW에서 3Q22 1.9GW로 감소했다. 하지만 4Q22 4.2GW로 반등에 성공했다. 풍력산업 계절성을 고려하면 1H23 신규수주는 다시 감소 후 2H23에 반등을 전망한다. Vestas는 신규수주 물량의 ASP를 올려오고있다. 2Q21 0.79백만유로/MW에서 4Q22 1.15백만유로/MW로 상승했다. 판가를 올리기 시작한 2H21 수주 물량은 2H23부터 판매되며 실적에 기여할 전망이다. 2023년 연간 OPM 가이던스는 -2~+3%로 원가 부담이 지속될 예정이다. 하지만 분기 실적 단위로는 3Q23 턴어라운드, 연간으로는 2024년 턴어라운드가 전망된다.

주가는 수주잔고가 결정, 2H23 반등 전망

수주 기대감을 충족시키는 실적으로 이미 한 번의 주가 랠리를 시켰다. 다음 주가 상승은 수주잔고 반등과 함께 이뤄질 전망이다. 풍력산업의 계절성을 고려하면 1H23 수주 공백 후 2H23에 본격적인 수주가 기대된다. 미국과 유럽의 보조금 정책의 세척을 기다리는 프로젝트가 많다. 해당 물량들은 하반기 들어서야 발주가 이뤄질 전망이다. 2025년까지 업아이클이 이어질 것으로 다년 간 주요한 재생에너지 투자처가 될 것으로 판단한다.

12월 결산	매출액 (백만유로)	증가율 (%)	영업이익 (백만유로)	영업이익률 (%)	순이익 (백만유로)	EPS (유로)	증가율 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2021	15,587	5.2	289	1.9	167	0.2	(74.3)	206.9	20.3	5.8	2.9
2022	14,486	(7.1)	(1,596)	(11.0)	(1,572)	(1.6)	적전	210.8	20.3	9.0	(40.7)
2023F	14,974	3.4	202	1.4	63	0.1	흑전	421.4	24.6	8.0	1.5
2024F	17,951	19.9	1,066	5.9	780	0.7	1,323.1	33.5	12.0	6.6	21.8
2025F	21,024	17.1	1,800	8.6	1,301	1.3	70.7	20.2	8.6	5.3	28.6

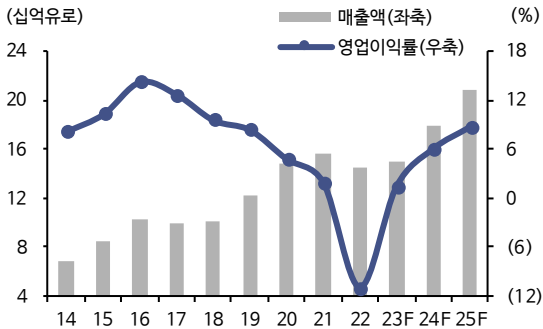
자료: Bloomberg, 신한투자증권

영업실적 추이 및 전망

(백만유로, %)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23F	2Q23F	3Q23F	4Q23F	2021	2022	2023F	2024F
매출액	2,485	3,305	3,913	4,783	2,527	3,221	4,350	4,844	15,587	14,486	14,974	17,951
YoY	26.7	(6.5)	(29.3)	5.1	1.7	(2.5)	11.2	1.3	5.2	(7.1)	3.4	19.9
QoQ	(45.4)	33.0	18.4	22.2	(47.2)	27.4	35.0	11.3				
육상	1,705	2,527	2,723	3,443					10,766	9,465		
해상	157	78	373	325					2,337	933		
서비스	623	700	817	1,015					2,484	3,155		
영업이익	(894)	(147)	(114)	(441)	(30)	5	144	218	289	(1,596)	202	1,066
영업이익률	(36.0)	(4.4)	(2.9)	(9.2)	(1.2)	0.2	3.3	4.5	1.9	(11.0)	1.4	5.9
YoY	적지	적전	적전	적전	적지	흑전	흑전	흑전	(58.6)	적전	흑전	426.8
QoQ	적전	적지	적지	적지	적지	흑전	2,626.4	51.6				
순이익	(765)	(119)	(147)	(541)	(68)	(31)	54	138	167	(1,572)	63	780
순이익률	(30.8)	(3.6)	(3.8)	(11.3)	(2.7)	(1.0)	1.2	2.8	1.1	(10.9)	0.4	4.3
EPS (유로)	(0.76)	(0.12)	(0.15)	(0.54)	(0.07)	(0.03)	0.07	0.16	0.20	(1.56)	0.05	0.74
YoY	적지	적전	적전	적전	적지	적지	흑전	흑전	(74.3)	적전	흑전	1,323.1
QoQ	적전	적지	적지	적지	적지	적지	흑전	128.6				

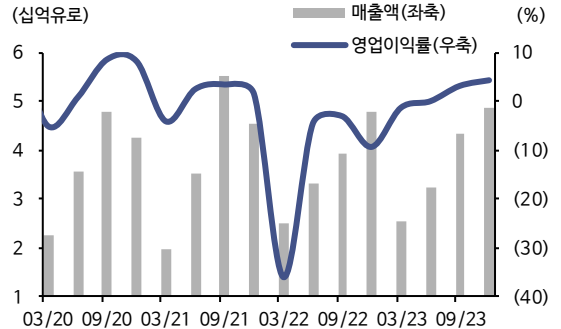
자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 전망치는 컨센서스 기준

매출액, 영업이익률 추이 - 연간



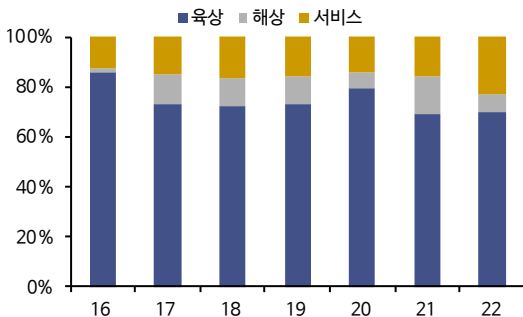
자료: Bloomberg, 신한투자증권

매출액, 영업이익률 추이 - 분기



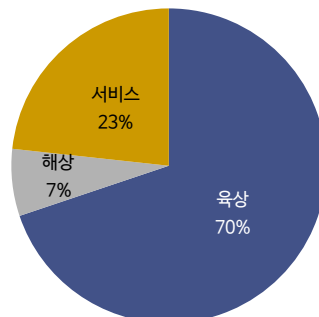
자료: Bloomberg, 신한투자증권

사업 부문별 매출액 비중 추이



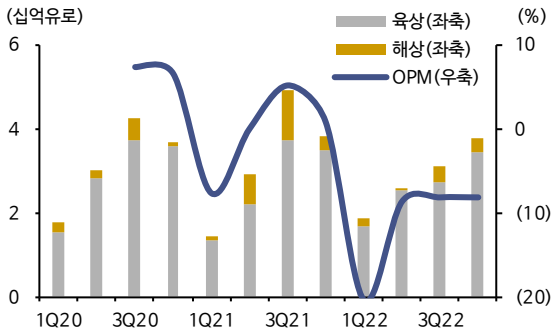
자료: 회사 자료, 신한투자증권

사업 부문별 매출액 비중 - 2022년



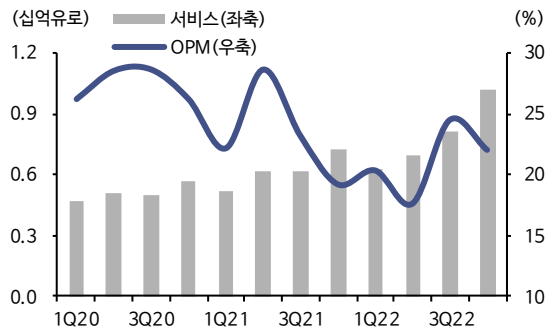
자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈 사업부 매출액, OPM



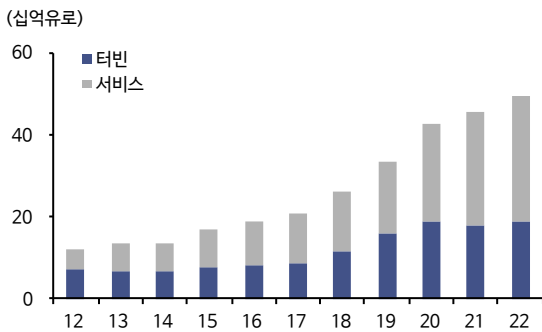
자료: 회사 자료, 신한투자증권

서비스 사업부 매출액, OPM



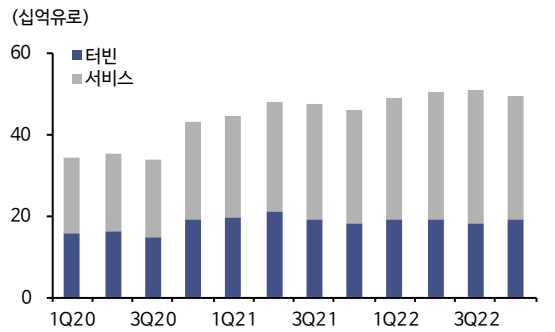
자료: 회사 자료, 신한투자증권

수주잔고 - 연간



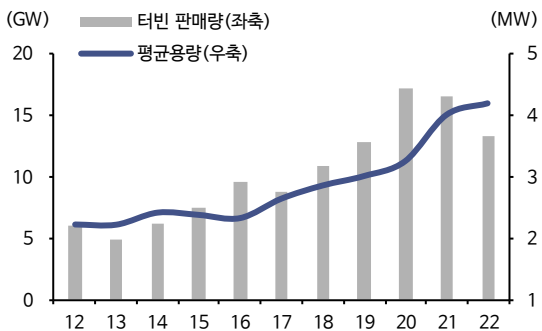
자료: 회사 자료, 신한투자증권

신규잔고 - 분기



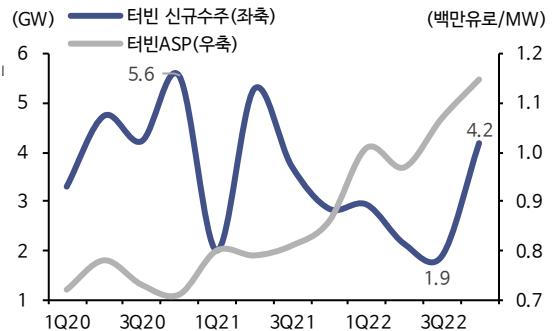
자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈 판매량, 터빈 평균용량



자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈 신규수주, ASP



자료: 회사 자료, 신한투자증권

노르덱스

유럽 노출도 높은 풍력터빈 업체

Ticker

NDXG.GR

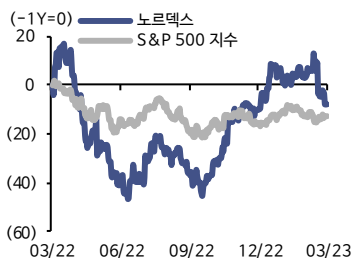
현재가 (3월 24일, EUR)	12.6
최고 목표가 (EUR)	16
최저 목표가 (EUR)	12
평균 목표가 (EUR)	14.8

함형도

✉ hd.ham@shinhan.com

S&P500 지수 (pt)	3,971.0
시가총액 (조원)	3.7
유동주식비율 (%)	72.6
52주 최고가 (EUR)	16.3
52주 최저가 (EUR)	7.0
주요주주 (%)	
Acciona	18.3
Skion GmbH	3.3
절대수익률 (%)	
3개월	1.9
6개월	42.9
12개월	(8.1)
S&P500 지수 대비 상대수익률 (%)	
3개월	(1.8)
6개월	34.0
12개월	4.5

주가차트



글로벌 풍력터빈 1위 회사도 9년만에 적자 기록

Nordex는 독일의 2위 풍력터빈 제조사이다. 국가별 수주 물량은 유럽 45%, 북미 34%로 주요 풍력 국가에 집중되어 있다. 생산기지는 독일, 스페인, 브라질, 인도에 위치해 있으며, 유럽 생산 비중이 91%이다. 터빈 판매 국가는 공개되지 않지만 서비스 사업부의 터빈 설치 국가별 비중은 유럽 59%, 북미 21%로 지금까지 유럽 판매에 집중됐던 것으로 판단한다.

스페인 최대 친환경 솔루션 업체가 대주주

최대주주는 Acciona(18.3%)로 2016년에 풍력터빈 제조 부문을 Nordex에 매각 후 Nordex의 지분 취득했다. Acciona는 스페인의 인프라 및 친환경 솔루션 업체로 2022년 매출액 112억유로를 기록한 대기업이다. Acciona는 2005년부터 친환경 에너지 회사로의 전환을 시작해 현재는 태양광, 풍력, BESS 등 친환경 발전소 9.8GW 운영 중이다. 최근 글로벌 수소 업체인 Plug Power와 협력해 스페인에 수소 인프라 구축을 목표로 한다. 그린수소 생산에 대한 구체적인 계획이 공개되지 않았지만 그린수소 생산이 풍력발전소와 연계되는 점을 감안하면 Nordex로의 추가 발주가 기대된다.

신규수주 4Q21에 턴어라운드, 유럽 생산 보조금 수혜 기대

Nordex는 중국을 제외한 글로벌 터빈 제조사 중 생산량 기준 4위지만 1위와의 격차가 크다. 1위 Vestas의 연간 터빈 생산량이 17GW인 반면 Nordex는 6~7GW 수준이다. 하지만 영업 지역이 주요 터빈 수요처인 유럽과 미국에 집중되어 있어 안정적인 성장이 가능하다. 경쟁사와 다르게 노르덱스 수주잔고는 이미 4Q21부터 반등에 성공했다. 유럽과 미국의 본격적인 발주가 2H23부터 진행될 것을 감안하면 본격적인 성장은 아직 시작하지 않았다. 추가로 유럽의 생산보조금 수혜가 가능하다. 구체적인 정책 발표 전이지만 유럽도 미국과 같이 자국 밸류체인 확보를 위해 생산보조금 지급이 기대된다.

12월 결산	매출액 (백만유로)	증가율 (%)	영업이익 (백만유로)	영업이익률 (%)	순이익 (백만유로)	EPS (유로)	증가율 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2020	4,651	41.6	(62)	(1.3)	(130)	(1.1)	적지	0.0	28.9	3.4	(17.1)
2021	5,444	17.1	(107)	(2.0)	(230)	(1.6)	적지	0.0	29.9	2.1	(25.1)
2022F	5,423	(0.4)	(380)	(7.0)	(380)	(2.1)	적지	-	-	2.6	(37.1)
2023F	5,651	4.2	(50)	(0.9)	(76)	(0.4)	적지	-	21.6	3.0	(11.1)
2024F	5,932	5.0	139	2.4	59	0.3	흑전	43.7	7.8	2.9	8.0

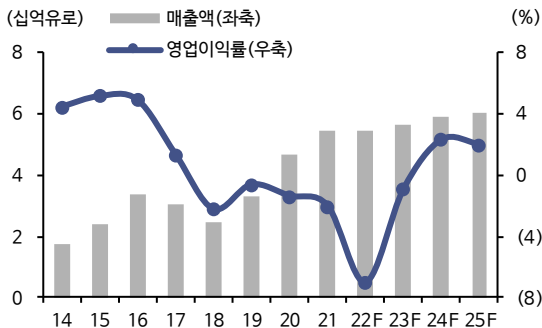
자료: Bloomberg, 신한투자증권

영업실적 추이 및 전망

(백만유로, %)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22F	1Q23F	2Q23F	3Q23F	4Q23F	2020	2021	2022F	2023F
매출액	933	1,193	1,747	1,676	1,301	1,233	1,719	1,695	4,651	5,444	5,423	5,651
YoY	(25.4)	(17.4)	38.7	12.7	39.4	3.3	(1.6)	1.1	41.6	17.1	(0.4)	4.2
QoQ	(37.3)	27.9	46.4	(4.1)	(22.4)	(5.2)	39.4	(1.4)				
터빈	820	1,082	1,640						4,217	4,987		
서비스	116	111	172						438	468		
영업이익	(131)	(131)	(69)	(80)	(54)	(31)	(26)	7	(62)	(107)	(380)	(50)
영업이익률	(14.0)	(11.0)	(3.9)	(4.8)	(4.2)	(2.5)	(1.5)	0.4	(1.3)	(2.0)	(7.0)	(0.9)
YoY	적지	적전	적지	적지	적지	적지	적지	흑전	적지	적지	적지	적지
QoQ	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	흑전				
순이익	(151)	(133)	(81)	48	(52)	(34)	(41)	9	(130)	(230)	(380)	(76)
순이익률	(16.1)	(11.1)	(4.6)	2.9	(4.0)	(2.7)	(2.4)	0.5	(2.8)	(4.2)	(7.0)	(1.3)
EPS (유로)	(0.88)	(0.58)	(0.41)	(0.19)	(0.27)	(0.17)	(0.21)	0.05	(1.06)	(1.57)	(2.08)	(0.39)
YoY	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	흑전	적지	적지	적지	흑전
QoQ	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	흑전				

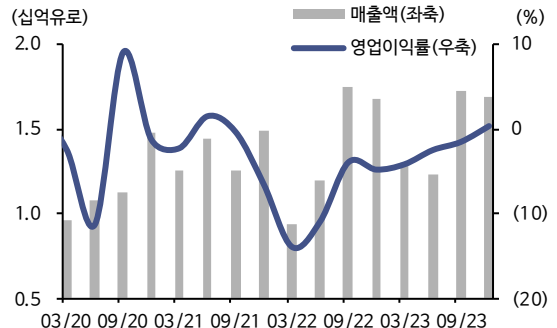
자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 전망치는 컨센서스 기준

매출액, 영업이익률 추이 - 연간



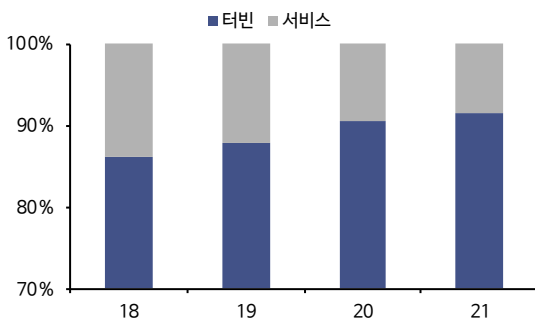
자료: Bloomberg, 신한투자증권

매출액, 영업이익률 추이 - 분기



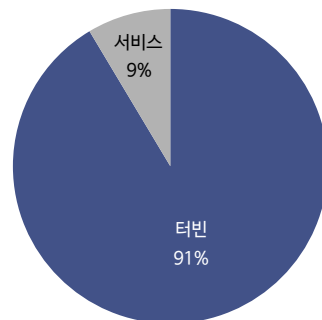
자료: Bloomberg, 신한투자증권

사업 부문별 매출액 비중 추이



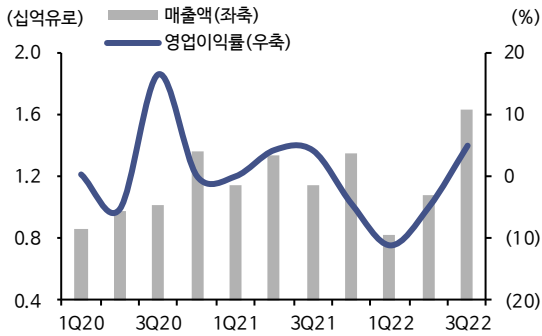
자료: 회사 자료, 신한투자증권

사업 부문별 매출액 비중 - 2021년



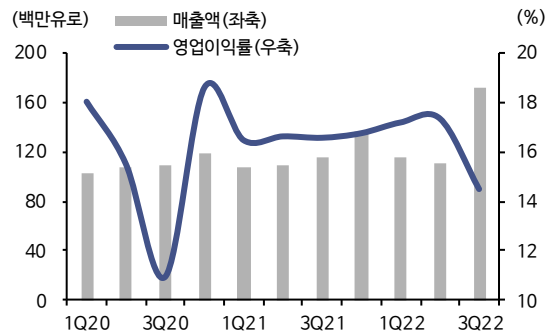
자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈 부문 실적



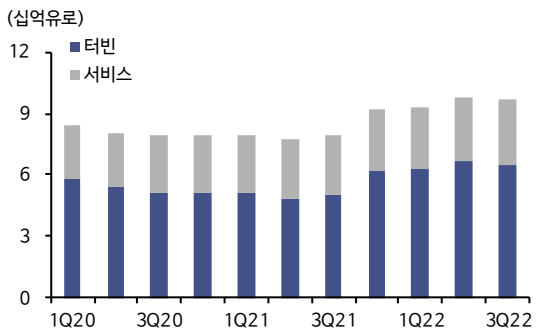
자료: 회사 자료, 신한투자증권

서비스 부문 실적



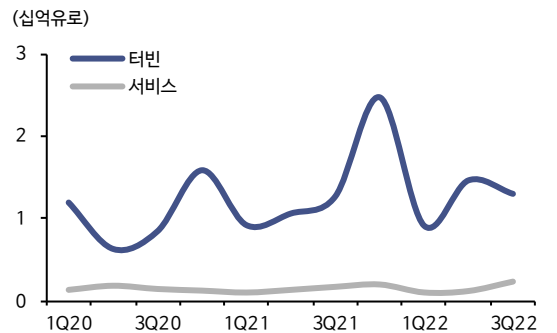
자료: 회사 자료, 신한투자증권

수주잔고



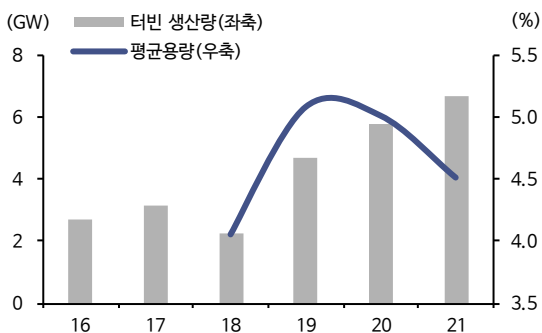
자료: 회사 자료, 신한투자증권

신규수주



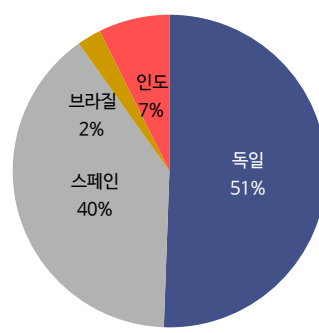
자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈 생산량, 터빈 평균용량



자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈 생산국가 비중



자료: 회사 자료, 신한투자증권

TPI 컴포지츠

블레이드 없으면 터빈도 없다

Ticker

TPIC.US

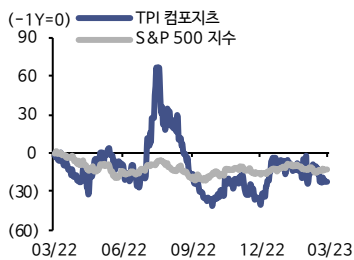
현재가 (3월 24일, 달러)	11.5
최고 목표가 (달러)	24
최저 목표가 (달러)	12
평균 목표가 (달러)	17.3

함형도

✉ hd.ham@shinhan.com

S&P500 지수 (pt)	3,971.0
시가총액 (조원)	0.6
유동주식비율 (%)	94.1
52 주 최고가 (달러)	25.1
52 주 최저가 (달러)	8.5
주요주주 (%)	
BlackRock	10.1
BNP Paribas	6.0
절대수익률 (%)	
3개월	20.1
6개월	(5.3)
12개월	(22.0)
S&P500 지수 대비 상대수익률 (%)	
3개월	16.4
6개월	(14.2)
12개월	(9.4)

주가차트



12월 결산	매출액 (백만달러)	증가율 (%)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증가율 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2021	1,733	3.7	(50.2)	(2.9)	(159.5)	(4.4)	적지	20.5	20.9	1.5	(57.7)
2022	1,758	1.5	(0.9)	(0.1)	(124.2)	(3.0)	적지	20.5	8.9	1.2	(33.9)
2023F	1,643	(6.5)	(9.0)	(0.5)	(39.9)	(1.5)	적지	-	10.9	2.2	(69.2)
2024F	1,942	18.2	49.7	2.6	12.2	(0.4)	적지	39.5	4.9	2.8	8.1
2025F	2,196	13.1	89.5	4.1	45.7	0.6	흑전	13.8	4.5	3.1	30.1

자료: Bloomberg, 신한투자증권

대체 불가능한 주요 제품인 로터 블레이드

TPI 컴포지츠는 풍력터빈 블레이드 제조업체로 중국 제외한 글로벌 시장 M/S 20% 확보했다. 블레이드는 풍력발전기의 핵심 부품으로 전체 비용의 29%를 차지한다. 풍력을 전력으로 전환하기에 바람을 잡아주는 블레이드의 역할이 중요해 터빈 업체가 신규 터빈 개발 시 초기 단계부터 블레이드 업체와 협력하여 개발을 진행한다. OPM은 2017년 11.6%로 최대치를 기록 후 2021년부터 적자 전환했다. 주요 원재료인 탄소섬유, 에폭시 등 화학제품 원가 상승과 생산라인 전환 및 철수 비용이 반영됐다.

GE향 미국공장 2024년 가동, IRA 보조금으로 턴어라운드 전망

IRA는 블레이드에 2센트/watt 보조금을 지급하며, 이는 2023년 회사의 목표 판가의 10% 수준이다. TPIC는 미국 대표 풍력터빈 업체인 GE의 아이오와 공장에 대한 10년의 리스 계약을 체결했다. 2H23에 공장 투자 후 2024년 가동 목표다. GE와 2008~2021년까지 협력관계였으나 미국 업황 부진으로 끊겼던 거래가 재개되는 것이다. TPIC의 전체 생산라인은 2021년 54개, 2022년 44개, 2023년 37개, 2024년 44개로 계획 중이다. 2022년 중국라인 철수, 2023년 라인 전환으로 감소했다. 미국 투자 규모가 확정되지 않았지만 약 5개 라인이 증설될 것으로 기대한다. 2023년까지는 라인전환 및 투자로 적자를 이어갈 전망이나 2024년부터 보조금 수취와 함께 실적 턴어라운드가 예상된다.

터빈업체의 블레이드 외주생산 비중 확대

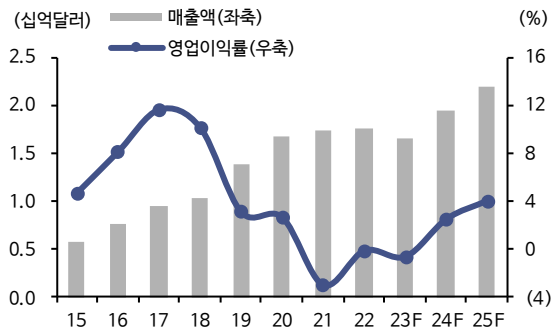
블레이드는 핵심 부품만큼 터빈사들이 직접 제조해왔으나 해상풍력 비중이 높아지자 외주로 전환하는 추세다. 터빈 외주 비중은 2009년 28%에서 2019년 63%로 확대됐다. 터빈 대형화 경쟁이 심화돼 블레이드 협력사에 대한 의존도가 높아지고 있다. 블레이드 길이는 3MW 터빈용 40m에서 15MW 터빈용 120m로 길어져 생산 기술이 고도화되고 있다. 개화하는 해상풍력 시장을 선점하고자 하는 터빈업체들의 경쟁이 심화될 수록 TPIC의 시장 지배력은 향상될 것으로 전망한다.

영업실적 추이 및 전망

(백만달러, %)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23F	2Q23F	3Q23F	4Q23F	2021	2022	2023F	2024F
매출액	385	452	459	462	383	405	425	430	1,733	1,758	1,643	1,942
YoY	(4.9)	(1.4)	(4.2)	18.6	(0.6)	(10.4)	(7.4)	(6.8)	3.7	1.5	(6.5)	18.2
QoQ	(1.2)	17.5	1.5	0.6	(17.2)	6.0	5.0	1.1				
영업이익	(5.6)	(1.4)	5.6	11.7	(4.6)	(3.4)	(0.7)	1.2	(50)	(1)	(9)	50
영업이익률	(1.5)	(0.3)	1.2	2.5	(1.2)	(0.8)	(0.2)	0.3	(2.9)	(0.1)	(0.5)	2.6
YoY	적전	적전	흑전	흑전	적지	적지	적전	(79.3)	적전	적지	적지	흑전
QoQ	적지	적지	흑전	107.5	적전	적지	적지	흑전				
순이익	(29.9)	(5.5)	(1.5)	(57.8)	(11.0)	(11.2)	(11.1)	(9.2)	(159.5)	(124.2)	(39.9)	12.2
순이익률	(7.8)	(1.2)	(0.3)	(12.5)	(3.4)	(3.2)	(2.5)	(2.0)	(9.2)	(4.1)	(2.7)	1.0
EPS (달러)	(0.71)	(0.48)	(0.39)	(1.38)	(0.46)	(0.42)	(0.40)	(0.35)	(4.43)	(2.96)	(1.52)	(0.41)
YoY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	적지	적지	적지	적지
QoQ	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지				
생산량 (세트)	602	783	740	811					3,255	2,936		
생산량 (MW)	2,644	3,410	3,164	3,416					12,989	12,634		
평균용량 (MW)	4.4	4.4	4.3	4.2					4.0	4.3		

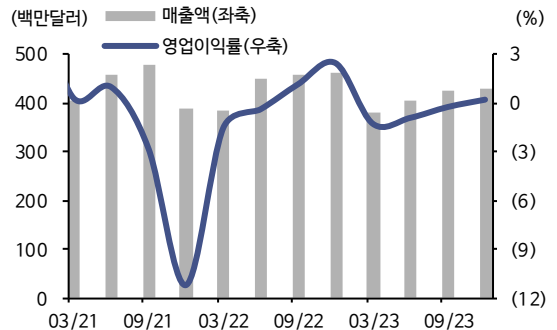
자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 전망치는 컨센서스 기준

매출액, 영업이익률 - 연간



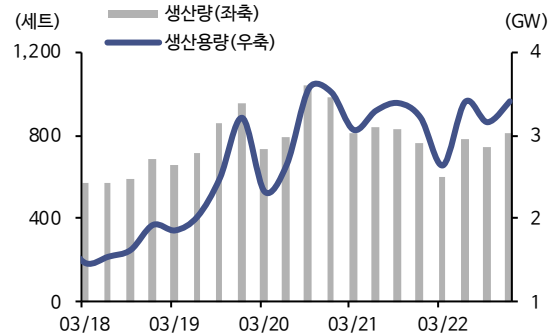
자료: Bloomberg, 신한투자증권

매출액, 영업이익률 - 분기



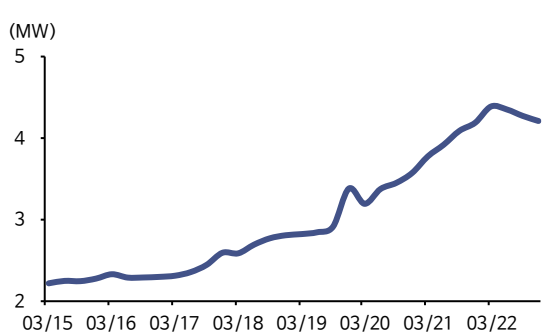
자료: Bloomberg, 신한투자증권

블레이드 생산량 및 용량



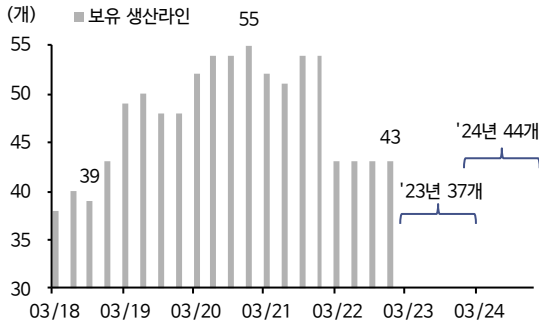
자료: 회사 자료, 신한투자증권

블레이드 평균 용량



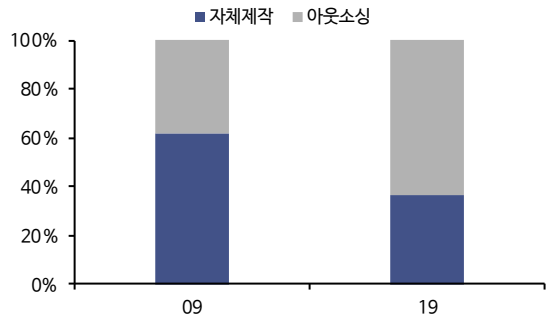
자료: 회사 자료, 신한투자증권

TPIC 블레이드 생산라인



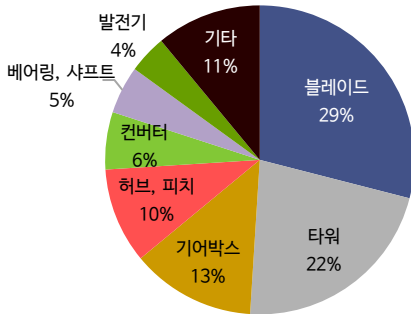
자료: 회사 자료, 신한투자증권

글로벌 터빈사의 블레이드 아웃소싱 비중



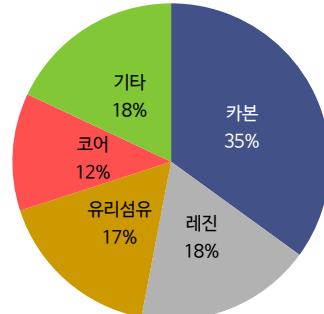
자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈 부품별 원가 비중



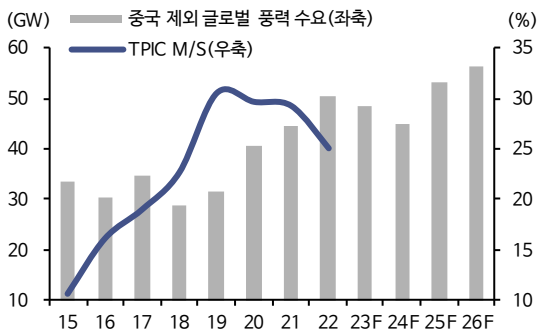
자료: 회사 자료, 신한투자증권

카본블레이드 원가 구조



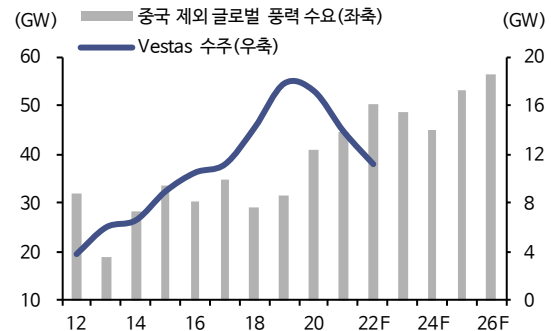
자료: 회사 자료, 신한투자증권

글로벌 풍력 수요(ex. 중국) vs. TPIC M/S



자료: BNEF, 회사 자료, 신한투자증권

글로벌 풍력 수요(ex. 중국) vs. Vestas 수주



자료: BNEF, 회사 자료, 신한투자증권

에네티

2025년 WTIV 운영 대수 더블업

Ticker

NETI.US

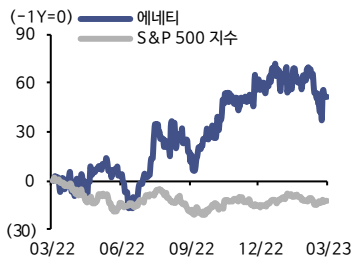
현재가 (3월 24일, 달러)	9.5
최고 목표가 (달러)	18
최저 목표가 (달러)	13
평균 목표가 (달러)	14.4

합형도

✉ hd.ham@shinhan.com

S&P500 지수 (pt)	3,971.0
시가총액 (조원)	0.5
유동주식비율 (%)	64.6
52 주 최고가 (달러)	11.2
52 주 최저가 (달러)	4.8
주요주주 (%)	
Scorpio Services Holdings	25.9
Marubeni Offsh Power Ltd.	8.5
절대수익률 (%)	
3개월	(6.6)
6개월	35.7
12개월	51.2
S&P500 지수 대비 상대수익률 (%)	
3개월	(10.3)
6개월	26.8
12개월	63.8

주가차트



2021년 WTIV 전문 업체로 탈바꿈

Eneti는 기존의 벌크선 운영 사업에서 2021년 해상풍력 설치선 (WTIV) 운영 업체로 전환했다. 사명은 2021년 2월에 Scorpio Bulkers에서 변경했으며 2021년 8월 Seajacks를 인수했다. Seajacks는 WTIV 2대와 유지보수선 3대를 운영 중이다. 2009년부터 지금까지 터빈 500개, 하부구조물 450개 이상을 설치했다. 총 2.5GW 규모로 유럽, 중국, 일본, 대만의 프로젝트에 참여했다. 2023년에는 Siemens-Gamesa와 대만, Van Oord와 프랑스 프로젝트를 진행할 예정이다.

높은 마진율 영위 가능한 사업

2022년 Adj EBIT은 53백만달러로 OPM 26.8%를 기했다. Eneti의 WTIV는 Scylla와 Zaratan 두대이며 각각 설치 가능한 용량은 12~14MW, 9.5MW이다. Scylla는 2022년에 대만의 대표 해상풍력발전소인 Greater Changhua 1, 2a에 투입됐다. 약 11개월동안 Siemens-Gamesa의 8MW 터빈 111개를 설치했다. 선박 1대당 1달에 터빈과 하부구조물 약 10개 설치 가능하며, 월간 8백만달러의 매출이 발생한다. Scylla의 2022년 월간 운영 비용은 1.8백만달러였지만, 향후 인건비 하락과 비용 감축으로 1.4백만달러까지 하락할 전망이다.

2025년 WTIV 운영대수 더블업, 초과수요 시장 전망

Eneti는 2021년 대우조선해양과 계약해 신규 WTIV 두대를 2H24, 1H25에 인도받을 예정이다. 두대 모두 15~20MW 터빈 설치가 가능한 대형 선박으로 총 운영 대수는 4대로 확대된다. 해상 풍력터빈의 대형화가 진행되며 WTIV는 2025년부터 초과수요 시장이 예상된다. 현재 건조중인 선박을 고려하면 12MW급 이상 설치 가능한 WTIV는 2023년 6대에서 2025년 15대로 증가할 계획이다. 하지만 2026년부터 인도 예정인 선박이 없으며, WTIV 건조 기간이 3년임을 감안하면 빨라야 2027년에 신규 선박이 추가 가능하다. 하지만 해상풍력 수요 전망을 감안하면 최소 23대의 선박이 필요할 것으로 전망한다. 초과수요 시장에서 Eneti의 가격 협상력 향상이 기대된다.

12월 결산	매출액 (백만달러)	증가율 (%)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증가율 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2021	144	(12.0)	5	3.5	20	1.3	흑전	0.0	0.0	0.5	4.5
2022	199	38.4	53	26.8	105	2.8	118.3	3.7	4.2	0.5	15.7
2023F	132	(33.6)	(12)	(9.0)	(9)				19.1	0.5	(3.3)
2024F	153	15.5	11	7.2	2	0.0		99.1	15.2	0.5	(0.9)
2025F	262	71.2	77	29.3	54	1.0	2,671.4	7.3	5.7	0.5	5.5

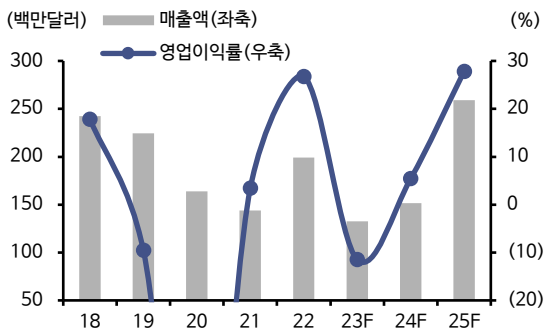
자료: Bloomberg, 신한투자증권

영업실적 추이 및 전망

(백만달러, %)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23F	2Q23F	3Q23F	4Q23F	2021	2022	2023F	2024F
매출액	22	61	69	47	12	39	45	35	144	199	132	153
YoY	(62.5)	62.8	101.4	182.2	(46.0)	(36.7)	(34.7)	(24.2)	(12.0)	38.4	(33.6)	15.5
QoQ	35.9	173.1	12.9	(32.6)	(74.0)	220.3	16.5	(21.9)				
영업이익	6	25	37	9	(31)	2	12	1	5	53	(12)	11
영업이익률	28.7	41.1	52.9	19.6	(252.1)	3.9	26.4	3.8	3.5	26.8	(9.0)	7.2
YoY	(75.3)	671.8	흑전	흑전	적전	(94.0)	(67.4)	(85.4)	흑전	972.1	적전	흑전
QoQ	흑전	292.0	45.3	(75.0)	적전	흑전	683.3	(88.8)				
순이익	4	53	36	12	(29)	5	13	3	20	105	(9)	2
순이익률	18.5	86.0	52.3	25.3	(235.5)	13.5	29.8	8.5	14.0	52.6	(7.0)	1.3
EPS (달러)	0.11	1.36	0.95	0.32	(0.86)	(0.04)	0.24	(0.02)	1.26	2.75		0.04
YoY	(97.2)	11.5	흑전	흑전	적전	적전	(82.1)	적전	흑전	118.3		
QoQ	흑전	(69.0)	적전	적지	흑전	1,136.4	(30.1)	(66.3)				

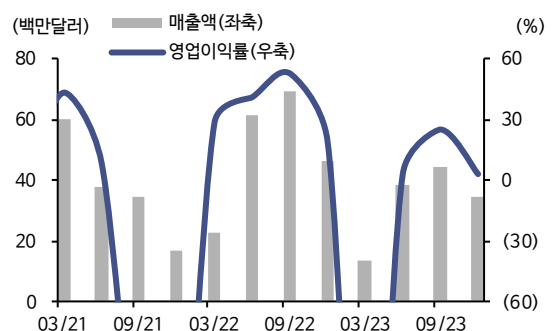
자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 전망치는 컨센서스 기준

매출액, 영업이익률 - 연간



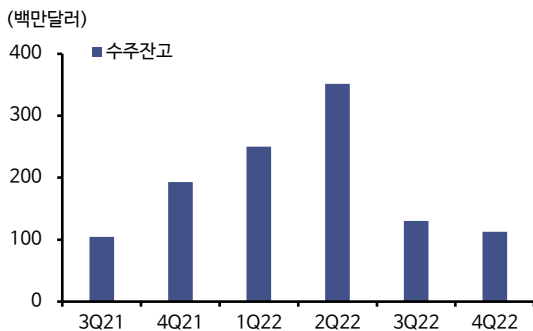
자료: Bloomberg, 신한투자증권

매출액, 영업이익률 - 분기



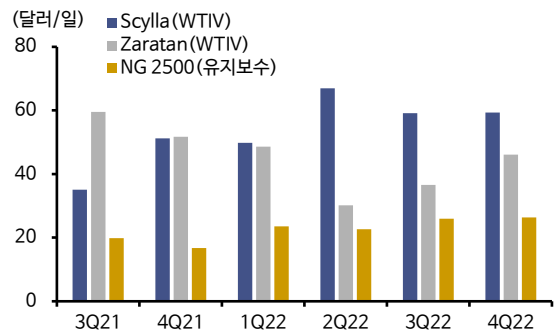
자료: Bloomberg, 신한투자증권

수주잔고



자료: Bloomberg, 신한투자증권

선박당 일간 비용



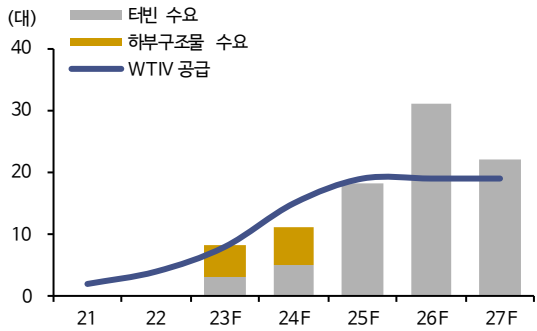
자료: Bloomberg, 신한투자증권

2026~2030년 WTIV 수요 전망 시나리오(중국 제외)

		low	mid	high
연간 해상풍력 수요	GW	28	28	28
터빈 평균 용량	MW	15	15	15
연간 터빈 설치량	#	1,870	1,870	1,870
터빈당 설치 일수	일	3	3	3
총 필요 일수	일	5,610	5,610	5,610
연간 조업 가능 일수	일	320	300	280
선박 가동률	%	85	80	75
조업 일수	일	272	240	210
WTIV 수요	대	21	23	27

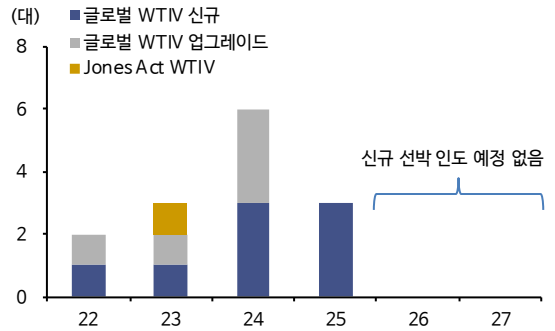
자료: 회사 자료, 신한투자증권

WTIV 수급 - 12MW 이상



자료: 회사 자료, 신한투자증권

연도별 12MW 이상 설치 가능한 WTIV 인도 대수



자료: 회사 자료, 신한투자증권

오스테드

해상풍력발전소 수요의 선행지표

Ticker

ORSTED.DC

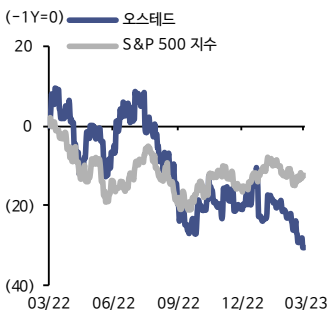
현재가 (3월 24일, DKK)	547.5
최고 목표가 (DKK)	975.0
최저 목표가 (DKK)	470.0
평균 목표가 (DKK)	731.8

함형도

✉ hd.ham@shinhan.com

S&P500 지수 (pt)	3,971.0
시가총액 (조원)	43.2
유동주식비율 (%)	42.5
52주 최고가 (DKK)	879.9
52주 최저가 (DKK)	541.0
주요주주 (%)	
Kingdom of Denmark	50.1
Seas Nve Holding	7.3
절대수익률 (%)	
3개월	(12.4)
6개월	(13.4)
12개월	(30.3)
S&P 500 대비 상대수익률 (%)	
3개월	(16.1)
6개월	(22.3)
12개월	(17.8)

주가차트



12월 결산	매출액 (백만DKK)	영업이익 (백만DKK)	영업이익률 (%)	순이익 (백만DKK)	EPS (DKK)	증가율 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2021	77,673	16,195	20.9	10,887	5.4	(49.6)	16.5	24.3	34.4	3.2
2022	132,277	19,774	14.9	14,549	6.5	18.6	10.9	0.0	18.2	-
2023F	97,290	12,757	13.1	7,099	16.9	161.3	32.4	13.9	2.7	9.3
2024F	101,938	15,395	15.1	8,788	20.7	22.8	26.4	13.3	2.6	9.7
2025F	107,065	18,254	17.0	10,333	23.6	13.8	23.2	12.0	2.5	10.7

자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 전망치는 컨센서스 기준

세계 첫 해상풍력발전소를 오스테드가 건설

Orsted는 글로벌 1위 해상풍력 디벨로퍼로 세계 최초의 해상풍력 단지를 건설한 업체다. 가스발전 회사로 시작했으나 재생에너지로 포트폴리오를 전환 중이다. 친환경 발전 비중이 90% 이상이며 2025년 탄소중립 달성을 목표로한다. 이미 2006년 대비 탄소 배출량을 87% 감축 완료했다. 디벨로퍼는 프로젝트 매각 완료 시 일회적인 수익 인식을 하는 사업으로 이익 변동성이 크다. 따라서 단기 실적 보다는 진행중인 프로젝트 규모와 신규 수주, 발전소 운영수익에 주목해야 한다.

발전수익으로 안정적 이익 영위

해상풍력 사업부의 EBITDA가 전사 마진에서 차지하는 비중은 70~90%로 주요한 수익원이다. 특히 발전소 운영 및 보수, 전력판매를 통해 얻는 운영수익은 EBITDA 마진을 35%(17~21년 평균)로 캐시카우 역할을 한다. Orsted의 해상풍력발전소 운영 규모는 2018년 3.0GW에서 2022년 4.7GW로 증가했다. 동기간 전력 생산량은 10.0TWh에서 16.5TWh로 증가했다. Orsted가 2022년까지 설치한 해상풍력발전소는 8.9GW로 전세계 해상풍력발전소의 9%를 차지한다. 주요한 해상풍력발전소 디벨로퍼이자 운영 업체로 Orsted의 지표가 해상풍력 업황을 대변하고 있다.

2030년 발전소 프로젝트 50GW 목표

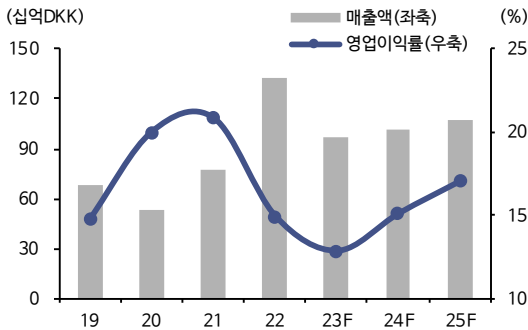
2022년 기준 Orsted의 발전소 프로젝트 규모는 설치 완료된 발전소 15GW와 수주잔고 15GW를 합한 30GW이다. 2017년 11GW 대비 3배 가량 증가한 수치이며, 2030년까지는 50GW를 목표로 한다. 발전원 별로는 해상풍력 22GW에서 30GW, 육상풍력 3.8GW에서 17.5GW로 확대할 목표다. 풍력 시황 부진으로 정체됐던 Orsted의 프로젝트 수주가 3Q22에 반등했다. 또한 파이프라인은 86GW로 2030년 목표는 충분히 달성 가능할 전망이다. 2H21 유럽에서 바람이 불지 않아 Orsted의 운영수익이 감소했었으나 해상풍력에 집중된 포트폴리오에서 육상풍력까지 더해지면 실적 안정성이 향상될 것이다. 주요한 풍력 디벨로퍼로서의 지위를 유지해 나갈 것으로 전망한다.

영업실적 추이 및 전망

(백만달러, %)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23F	2Q23F	3Q23F	4Q23F	2021	2022	2023F	2024F
매출액	33,762	26,295	36,541	35,679	24,490	16,632	17,305	25,418	77,673	132,277	97,290	101,938
YoY	78.2	94.0	151.8	16.3	(27.5)	(36.7)	(52.6)	(28.8)	47.7	70.3	(26.5)	4.8
QoQ	10.1	(22.1)	39.0	(2.4)	(31.4)	(32.1)	4.0	46.9				
영업이익	7,301	1,311	9,787	1,375	4,889	2,500	1,225	3,635	16,195	19,774	12,757	15,395
영업이익률	21.6	5.0	26.8	3.9	20.0	15.0	7.1	14.3	20.9	14.9	13.1	15.1
YoY	148.9	(79.0)	836.6	(77.0)	(33.0)	90.7	(87.5)	164.4	53.7	22.1	(35.5)	20.7
QoQ	22.1	(82.0)	646.5	(86.0)	255.6	(48.9)	(51.0)	196.8				
순이익	5,701	132	9,349	(329)	3,558	728	36	3,410	10,887	14,549	7,099	8,788
순이익률	16.9	0.5	25.6	(0.9)	14.5	4.4	0.2	13.4	14.0	11.0	7.3	8.6
EPS (달러)	13.20	0.30	22.30	1.20					5.45	6.47	16.89	20.75
YoY	371.4	(97.7)	1,927.3	(84.0)					(49.6)	18.6	161.3	22.8
QoQ	76.0	(97.7)	7,333.3	(94.6)								
설치량 (MW)	13,278	13,608	15,019	15,121					12,980	15,121		
해상풍력	7,551	7,551	8,871	8,871					7,551	8,871		
육상풍력	2,952	3,282	3,459	3,464					2,654	3,464		
태양광	657	657	661	671					657	671		

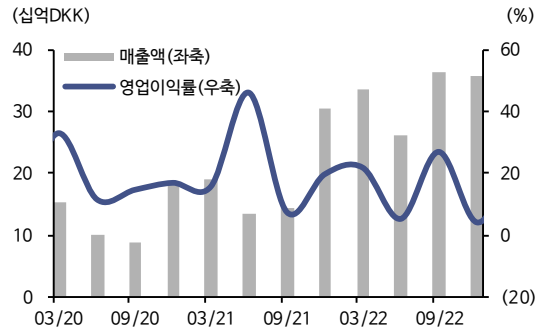
자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 전망치는 컨센서스 기준

매출액, 영업이익률 - 연간



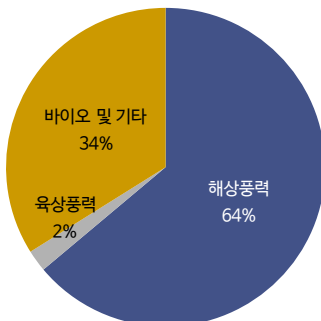
자료: Bloomberg, 신한투자증권

매출액, 영업이익률 - 분기



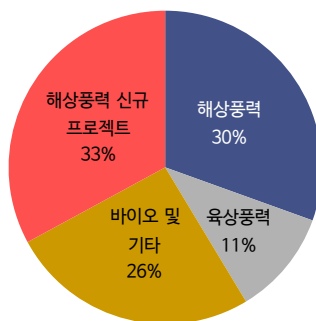
자료: Bloomberg, 신한투자증권

사업 부문별 매출액 비중 - 2022년



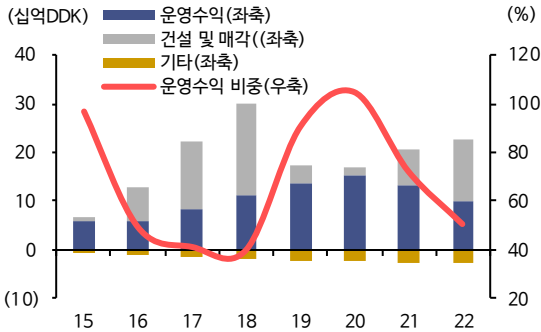
자료: 회사 자료, 신한투자증권

사업 부문별 EBITDA 비중 - 2022년



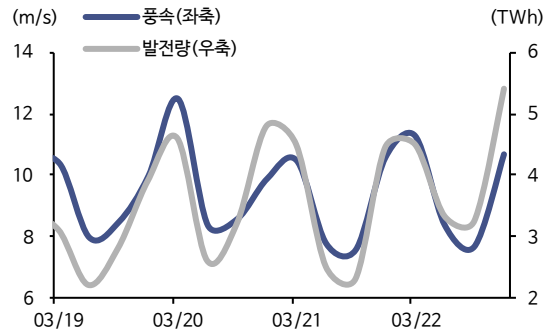
자료: 회사 자료, 신한투자증권

해상풍력 사업부 EBITDA



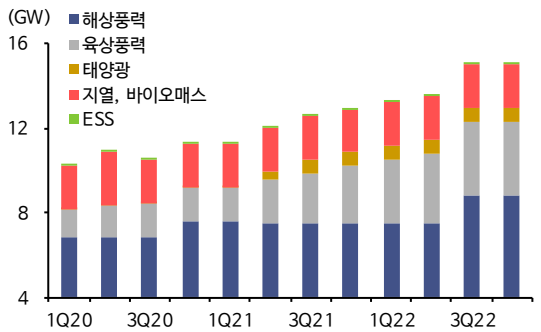
자료: 회사 자료, 신한투자증권

운영중인 해상풍력발전소의 평균 풍속, 발전량



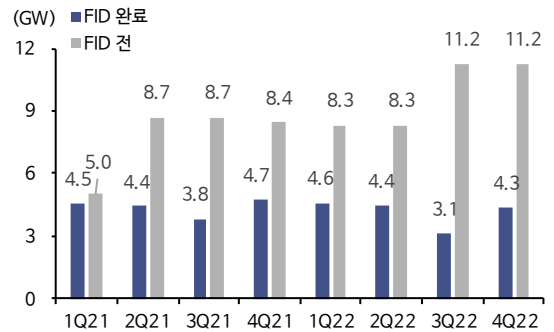
자료: 회사 자료, 신한투자증권

발전소 설치량



자료: 회사 자료, 신한투자증권

발전소 수주 잔고



자료: 회사 자료, 신한투자증권

2023년 발주되는 해상풍력 프로젝트 +25GW



자료: 회사 자료, 신한투자증권

밍양스마트에너지

중국 해상 풍력의 자존심

Ticker

601615.SH

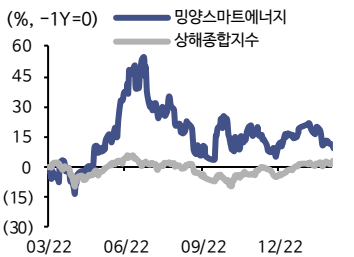
현재가 (3월 24일, 위안)	22.53
최고 목표가 (위안)	34.60
최저 목표가 (위안)	32.60
평균 목표가 (위안)	33.60

최원석

✉ ws.choi@shinhan.com

상해종합지수 (pt)	3,265.7
시가총액 (조원)	9.6
유동주식비율 (%)	67.4
52 주 최고가 (위안)	36.0
52 주 최저가 (위안)	19.0
주요주주 (%)	
밍양신재생에너지투자홀딩스	8.8
CTI 유니버설 파이낸스	7.4
절대수익률 (%)	
3개월	(6.5)
6개월	(8.7)
12개월	(5.8)
상해종합지수 대비 상대수익률 (%)	
3개월	(13.7)
6개월	(12.7)
12개월	(6.3)

주가차트



중국 해상 풍력 터빈 1위 업체. 핵심 부품 내재화까지 구축

중국 대표 풍력발전 터빈 제조 업체다. 2022년 중국 내 터빈 설치량 기준 3위, 해상 풍력은 1위다. 로컬 풍력 설비 업체 중 유일하게 블레이드, 증속기, 발전기 등 핵심 부품 내재화와 수직계열화에 성공했으며, 특히 해상 풍력 터빈 분야에서 독보적 입지를 구축했다. 매출 비중은 풍력발전 터빈 93%, 풍력발전 단지 개발 및 운영 사업 5%로 구성되어, 터빈 유형별로는 육상 풍력 63%, 해상 풍력 37%다.

글로벌 최상위 터빈 대형화 기술력. 발전소 양도 사업도 순항

터빈업체들의 차별화 포인트는 대형화다. 터빈이 커질수록 기술 진입 장벽과 마진율이 높다. 당사는 2023년 1월 글로벌 터빈업체 최초로 16MW급 부유식 해상 터빈 출고에 성공했으며, 세계 최대 규모의 18MW급 해상 풍력 터빈도 공개했다. 로컬 업체 중 유일하게 유럽향 해상 풍력 수출 레코드를 보유했을 만큼 기술력은 공히 검증된 업체다. 제품 믹스도 6MW급 이상 터빈 비중이 34%로 로컬 업체 중 가장 높으며, 대형 터빈 비중이 확대됨에 따라 OPM도 2019년 7%에서 2021년 13.3%, 2022년 16.3%로 매년 개선세다.

발전소 양도 사업도 순항 중이다. 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전소를 건설 후 매각하는 발전소 양도 사업은 전체 매출 비중이 아직 5%에 그치지만 GPM 64.2%의 고마진 비즈니스다. 현재 운영 중인 발전소 설비 용량은 1.26GW, 건설 중인 발전소는 2.26GW다. 모두 양도가정 시 세후로 약 25억위안의 순이익 기여가 예상된다.

연간 출하량 3배에 달하는 수주잔고 보유. 경쟁사대비 과도 저평가

4Q22 기준 수주잔고는 26GW(육상 20GW, 해상 6GW)로 2022년 출하량의 약 3배에 달한다. 올해 실적 가시성이 높으며 터빈 가격 하락 국면에서 마진 방어에 가장 유리한 사업자다. 2023년 예상 PER 9.9배(피어 평균 14배)로 로컬 터빈 업체 중 가장 저평가 되어있어 가격 매력도 높다. 중국 풍력발전 업체 최신희 기업이다.

12월 결산	매출액 (억위안)	증가율 (%)	영업이익 (억위안)	영업이익률 (%)	순이익 (억위안)	EPS (위안)	증가율 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2020	224.6	114.0	15.8	7.0	13.7	0.90	69.4	25.9	21.0	5.2	9.3
2021	271.6	20.9	36.2	13.3	31.0	1.60	78.2	16.5	16.8	3.2	16.9
2022F	294.7	8.5	48.2	16.3	41.7	1.84	14.8	12.3	9.2	1.9	16.8
2023F	375.6	27.4	59.5	15.8	51.7	2.27	23.8	9.9	7.6	1.6	17.1
2024F	445.6	18.7	72.4	16.2	63.2	2.78	22.4	8.1	6.0	1.4	17.5

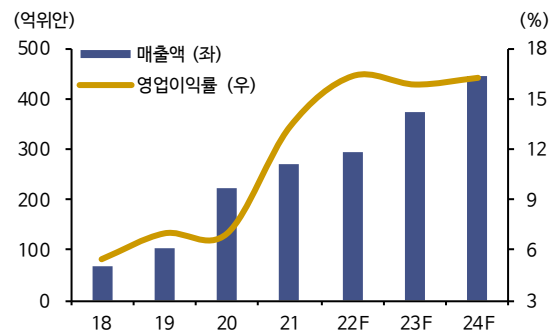
자료: WIND, 신한투자증권

민양스마트에너지 영업실적 추이 및 전망

(억위안, %)	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22F	2021	2022F	2023F	2024F
매출액	43.3	68.1	72.8	87.3	71.3	71.1	74.3	78.1	271.6	294.7	375.6	445.6
YoY	45.5	27.5	7.0	19.1	63.4	4.1	1.8	(10.5)	20.9	8.5	27.4	18.7
QoQ	(40.9)	57.2	6.9	19.8	(18.4)	(0.2)	4.4	5.1				
영업이익	3.3	8.7	13.1	11.1	16.7	10.8	12.1	8.7	36.2	48.2	59.5	72.4
영업이익률	7.7	12.7	18.0	12.8	23.4	15.1	16.2	11.1	13.3	16.3	15.8	16.2
YoY	115.5	104.2	198.2	98.9	399.1	24.4	(7.9)	(22.2)	89.7	32.9	23.5	21.6
QoQ	(40.4)	159.3	51.2	(14.9)	49.6	(35.4)	11.9	(28.1)				
순이익	2.6	7.9	11.2	9.4	14.1	10.4	11.2	6.1	31.0	41.7	51.7	63.2
순이익률	5.9	11.5	15.4	10.8	19.8	14.6	15.0	7.8	11.4	14.2	13.8	14.2
EPS(위안)	0.13	0.40	0.57	0.48	0.67	0.49	0.49	0.19	1.60	1.84	2.27	2.78
YoY	18.2	42.9	96.6	100.0	415.4	22.5	(14.0)	(61.0)	78.2	14.8	23.8	22.4
QoQ	(45.8)	207.7	42.5	(15.8)	39.6	(26.9)	0.0	(61.8)				

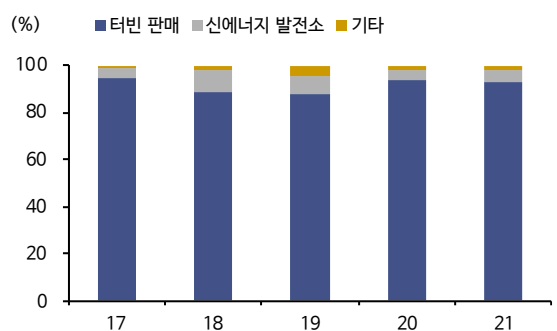
자료: WIND, 신한투자증권 / 주: 전망치는 2023년 3월 24일 컨센서스 기준

매출액, 영업이익률 추이



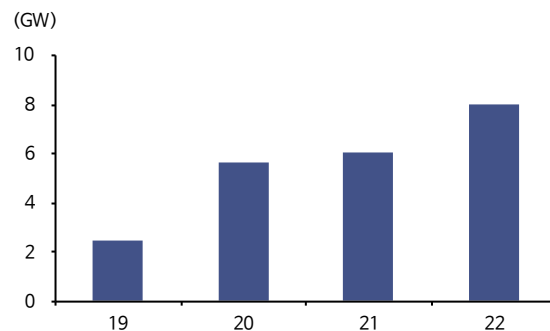
자료: WIND, 신한투자증권

사업부별 매출 비중



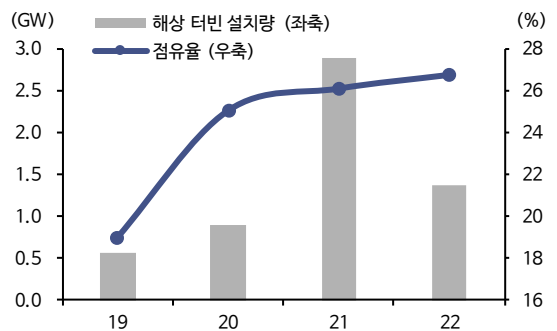
자료: 회사 자료, 신한투자증권

민양스마트에너지 터빈 출하량 추이



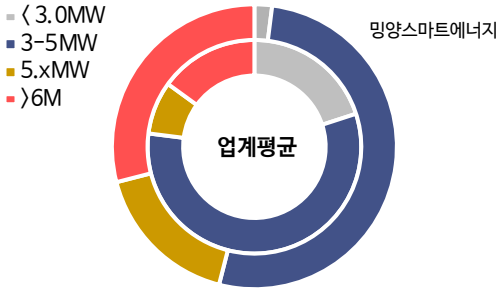
자료: 회사 자료, 신한투자증권

민양스마트에너지 해상 터빈 설치량 및 점유율



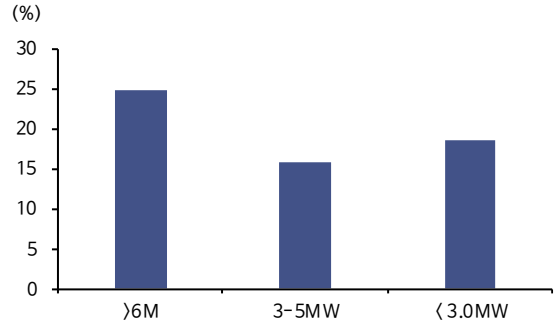
자료: 회사 자료, CWEA, 신한투자증권

밍양스마트에너지 터빈 제품별 믹스



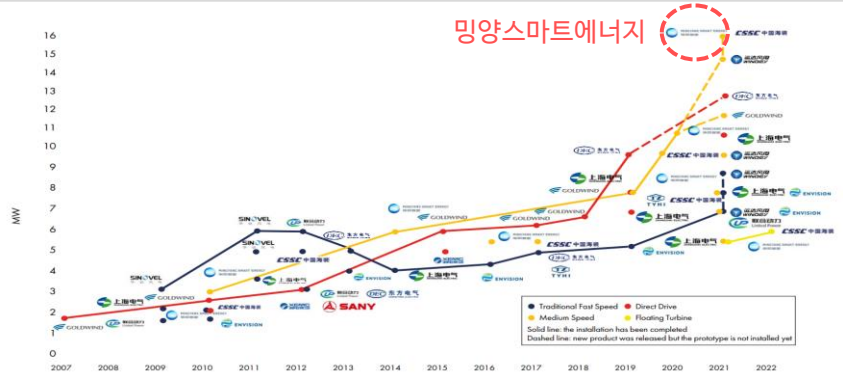
자료: 회사 자료, 신한투자증권

밍양스마트에너지 터빈 제품별 매출총이익률



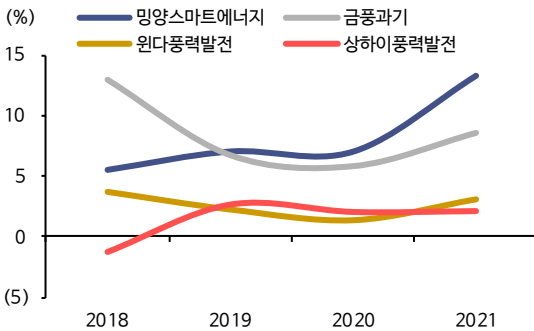
자료: 회사 자료, 신한투자증권 / 주: 2021년 기준

중국 풍력 터빈 업체별 제품 용량. 밍양스마트에너지 최상위



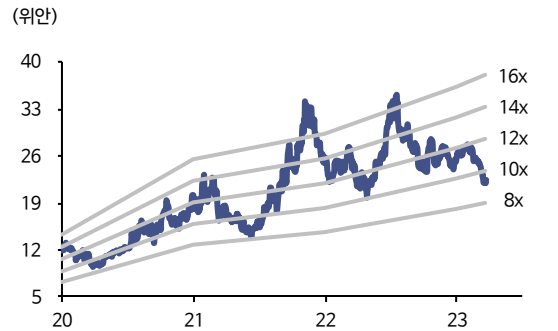
자료: GWEC Market Intelligence 2022, 신한투자증권

중국 터빈 업체별 영업이익률 비교



자료: 회사 자료, 신한투자증권

밍양스마트에너지 12개월 선행 PER 밴드



자료: WIND, 신한투자증권

중국 풍력 터빈 업체별 주요 기업 실적 및 밸류에이션 비교

기업명	시총 (조원)	매출액 증가율			EPS 증가율			OPM 23F	ROE 23F	PER 23F	PBR 23F
		21	22F	23F	21	22F	23F				
601615.SH 밉양스마트에너지	9.6	20.5	9.4	27.4	78.2	14.8	23.8	15.8	17.1	9.9	1.6
002202.SZ 금풍과기	8.1	(10.0)	(12.7)	7.4	17.2	(3.6)	19.6	9.6	9.4	12.3	1.2
688349.SH 삼일중공에너지	7.4	9.3	20.3	37.1	14.9	(6.5)	30.4	15.7	21.7	17.0	3.5
300772.SZ 윈다풍력발전	2.0	39.8	15.7	15.5	136.2	(32.2)	21.5	4.0	20.4	13.2	2.6

자료: WIND, 신한투자증권 / 주: 종가기준일 2023년 3월 24일, 시가총액은 원·위안 환율 적용

동방케이블

중국 해상 풍력 케이블 업계 선두 주자

Ticker

603606.SH

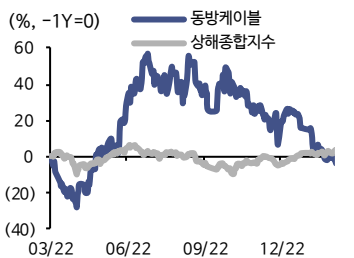
현재가 (3월 24일, 위안)	48.10
최고 목표가 (위안)	105.60
최저 목표가 (위안)	58.00
평균 목표가 (위안)	73.76

최원석

✉ ws.choi@shinhan.com

상해종합지수 (pt)	3,265.7
시가총액 (조원)	6.2
유동주식비율 (%)	60.6
52 주 최고가 (위안)	88.5
52 주 최저가 (위안)	38.9
주요주주 (%)	
닝도동방그룹	31.6
절대수익률 (%)	
3개월	(18.6)
6개월	(36.7)
12개월	(18.7)
상해종합지수 대비 상대수익률 (%)	
3개월	(25.8)
6개월	(40.9)
12개월	(19.2)

주가차트



중국 해상 풍력 케이블 과점 사업자

중국 대표 전력 케이블 제조 업체다. 에너지, 통신, 인프라, 해양 프로젝트 등 다양한 산업계에 사용되는 전력, 광통신, 복합 케이블을 제조 사업한다. 해상 풍력 케이블이 주력 제품이며, 시장 점유율은 33%로 2위다. 매출 비중은 해저 케이블+해양 프로젝트 43%, 육상 케이블 56%이나 매출총이익 비중은 해양 케이블이 62%로 가장 높다.

업계 최고의 기술력, 탄탄한 고객사 레코드 확보. 점유율 확대 지속

해저 케이블은 해상 풍력 건설 비용의 약 20%를 차지하는 핵심 설비다. 바닷물에 쉽게 부식되는 특성 상 물과 염분, 고압력에 견딜 수 있는 고난도 특수 코팅과 설계가 요구되며, 케이블을 중간 끊임 없이 매설해야 하는 높은 기술 진입장벽이 존재한다. 나아가 한번 매설시 20년 이상 사용해야 하는 안정성 문제로 장기간에 걸친 고객사 트랙 레코드가 매우 중요하다. 동사는 국가전력망공사, 남방전력망공사와 같은 중앙정부 기업과 더불어 중국의 5대 장기 협력 체결을 맺었다.

중국 최초로 해양 엄빌리컬 케이블(해양 엔지니어링에 사용되는 복합 케이블) 상용화에 성공했으며, 중국 내 유일하게 500kV 해저케이블 시스템을 구축했다. 현재 ±535kV 직류 케이블 상용화도 준비중이다. 중국에서 500kV급 초고압 케이블과 100km 이상의 장거리 해저케이블을 양산할 수 있는 업체는 동사와 중천과기(600522.SH)가 유일하다. 다만 중천과기는 해저 케이블 매출 비중이 20%에 불과하며, 케이블 자회사(중천케이블)가 분리 상장 예정이다.

마진 축소 우려는 주가에 반영. 외형성장 모멘텀에 주목할 필요

1Q23 기준 수주잔고는 총 91.3억위안(+44.6% YoY)이며, 이 중 해저 케이블 수주는 전년 대비 2배 늘어나 올해 가동률은 풀캐파가 예상된다. 지난해 하반기부터 경쟁 심화, 마진 축소 우려에 주가 부진이 이어지고 있으나 2023년부터 해상 풍력 설치량 급증, 캐파 증설 효과가 본격화되며 외형성장으로 상쇄 가능하다고 본다.

12월 결산	매출액 (억위안)	증가율 (%)	영업이익 (억위안)	영업이익률 (%)	순이익 (억위안)	EPS (위안)	증가율 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2020	50.5	36.9	10.3	20.4	8.9	1.34	94.2	18.4	25.7	7.5	28.4
2021	79.3	57.0	13.7	17.3	11.9	1.81	35.1	29.6	30.8	10.5	24.4
2022	70.1	(11.6)	9.6	13.7	8.4	1.22	(32.6)	55.4	31.9	9.0	15.3
2023F	107.4	53.2	19.9	18.5	17.4	2.53	107.1	19.0	14.4	4.6	24.5
2024F	134.3	25.0	25.8	19.2	22.6	3.28	29.8	14.7	11.3	3.6	24.8

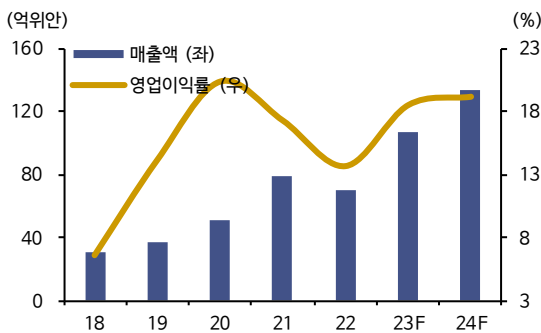
자료: WIND, 신한투자증권

동방케이블 영업실적 추이 및 전망

(억위안, %)	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22F	2021	2022	2023F	2024F
매출액	14.5	19.4	23.9	21.6	18.2	20.4	18.1	13.4	79.3	70.1	107.4	134.3
YoY	115.4	33.8	70.5	41.1	25.6	5.3	(24.4)	(37.7)	57.0	(11.6)	53.2	25.0
QoQ	(5.5)	34.2	23.0	(9.6)	(15.9)	12.5	(11.6)	(25.5)				
영업이익	3.3	4.1	3.8	2.6	3.2	2.8	2.5	1.2	13.7	9.6	19.9	25.8
영업이익률	22.5	21.3	15.7	12.0	17.6	13.6	13.6	8.6	17.3	13.7	18.5	19.2
YoY	232.3	24.7	31.1	(18.0)	(1.5)	(32.9)	(34.7)	(55.5)	89.7	(30.2)	107.9	29.5
QoQ	3.2	27.4	(9.4)	(30.9)	23.6	(13.4)	(11.6)	(53.1)				
순이익	2.8	3.6	3.3	2.3	2.8	2.4	2.1	1.1	11.9	8.4	17.4	22.6
순이익률	19.2	18.5	13.6	10.5	15.3	11.9	11.9	7.9	15.0	12.0	16.2	16.8
EPS(위안)	0.42	0.55	0.50	0.33	0.40	0.35	0.31	0.15	1.81	1.22	2.53	3.28
YoY	250.0	25.0	31.6	(21.4)	(4.8)	(36.4)	(38.0)	(54.5)	35.1	(32.6)	107.1	29.8
QoQ	0.0	31.0	(9.1)	(34.0)	21.2	(12.5)	(11.4)	(51.6)				

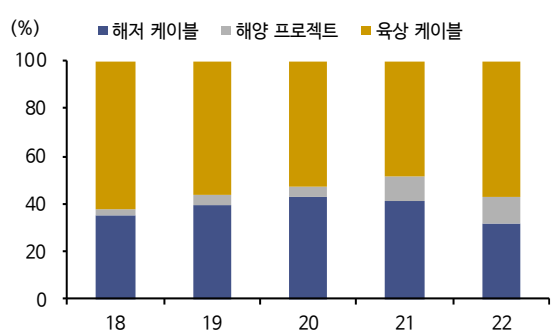
자료: WIND, 신한투자증권 / 주: 전망치는 2023년 3월 24일 컨센서스 기준

매출액, 영업이익률 추이



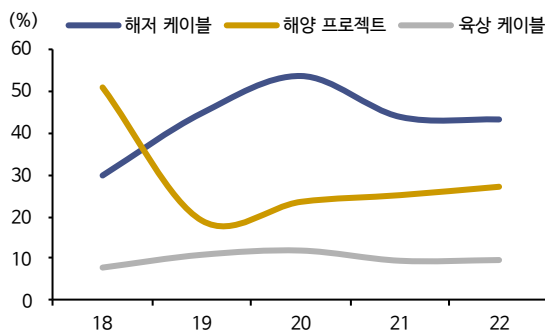
자료: WIND, 신한투자증권

사업부별 매출 비중



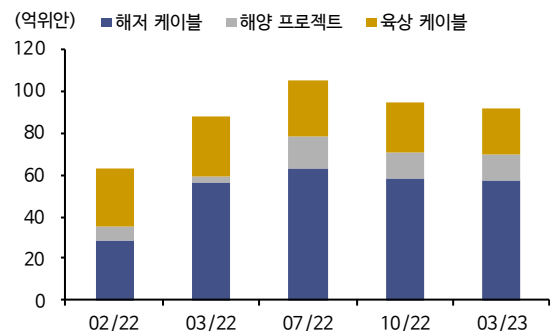
자료: 회사 자료, 신한투자증권

사업부별 매출총이익률 추이



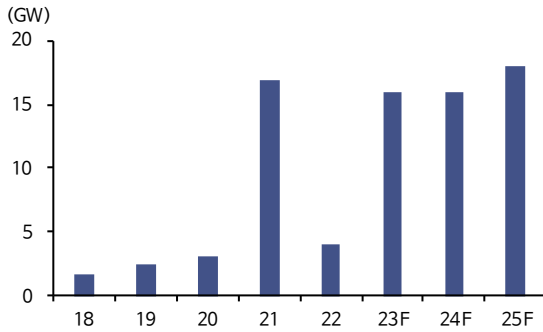
자료: 회사 자료, 신한투자증권

동방케이블 수주잔고 추이



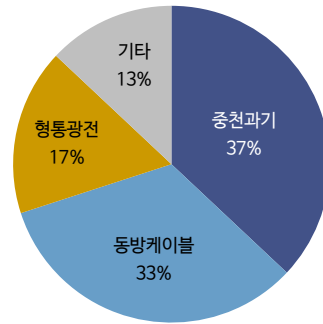
자료: 회사 자료, 신한투자증권

중국 해상 풍력 설치 수요 전망



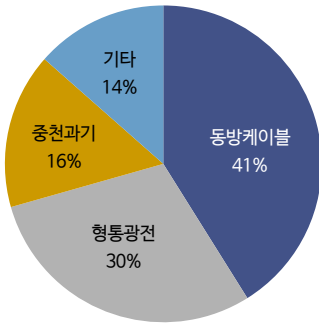
자료: CWEA, 신한투자증권

동방케이블 해저 케이블 시장 점유율



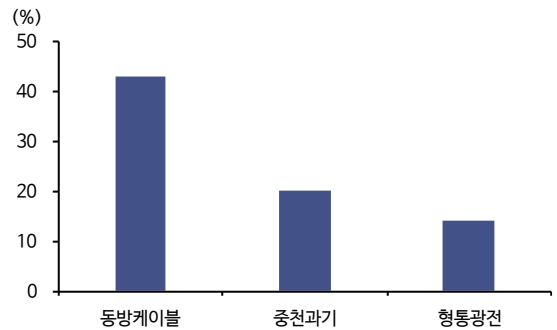
자료: 중상정보망, 신한투자증권 / 주: 2021년 기준

2022년까지 해상 풍력 케이블 누적 수주 점유율



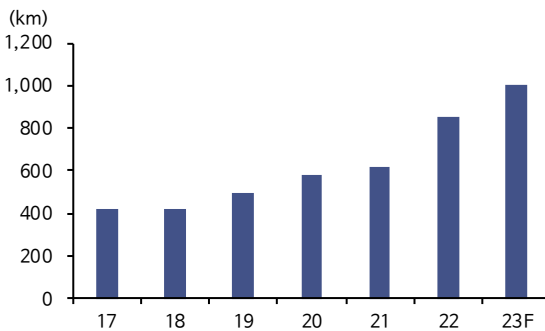
자료: 중국 입찰망, 신한투자증권

중국 케이블 3사 해양 케이블 사업 매출 비중



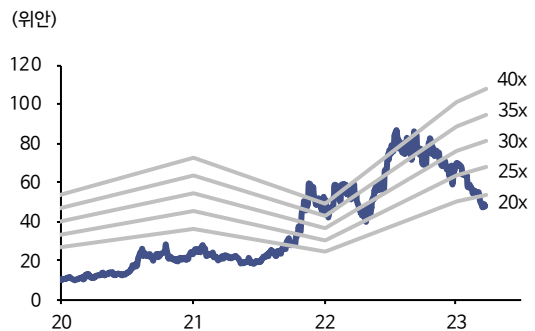
자료: 각 사, 신한투자증권 / 주: 2022년 기준

동방케이블 해저 케이블 생산 캐파



자료: 회사 자료, 신한투자증권

동방케이블 12개월 선행 PER 밴드



자료: WIND, 신한투자증권

중국 풍력 터빈 업체별 주요 기업 실적 및 밸류에이션 비교

기업명	시총 (조원)	매출액 증가율			EPS 증가율			OPM 23F	ROE 23F	PER 23F	PBR 23F
		21	22F	23F	21	22F	23F				
603606.SH 동방케이블	6.2	57.0	(11.6)	53.2	35.1	(32.6)	107.1	18.5	24.5	19.0	4.6
600522.SH 중천과기	11.6	9.7	(11.6)	14.2	(91.9)	1,610	33.2	11.7	14.7	13.9	1.9
600487.SH 형통광전	7.3	27.5	15.3	14.9	10.9	34.9	33.2	6.0	10.6	14.4	1.5

자료: WIND, 신한투자증권 / 주: 종가기준일 2023년 3월 24일, 시가총액은 원·위안 환율 적용

두산에너지

플랜트기자재 대장주의 변신

Ticker

034020 KS

투자판단 Not Rated
현재주가 15,950 원
목표주가 -
상승여력 -

이동현

ldh@shinhan.com

시가총액	10,181.0 십억원
발행주식수	638.3 백만주
유동주식수	423.9 백만주 (66.4%)
52 주 최고가/최저가	22,650 원/12,600 원
일평균 거래량 (60 일)	4,824,794 주
일평균 거래액 (60 일)	80,156 백만원
외국인 지분율	12.16%
주요주주 (%)	
두산 외 26 인	30.78
국민연금공단	5.47
절대수익률 (%)	
3개월	7.4
6개월	2.2
12개월	-28.0
KOSPI 대비 상대수익률 (%)	
3개월	4.0
6개월	-5.6
12개월	-18.4

주가



깨끗해져 돌아온 플랜트기자재 만형

두산에너지는 발전설비(보일러, 터빈/발전기), 담수플랜트, 원자력, 주단조, 건설사업을 영위하고 있다. 전신은 1962년 현대양행으로 설립 되었으며 대우그룹 피인수 후 한국중공업 시절에 공기업으로 전환되었다. 2000년부터 민영화로 두산그룹 소속이 되었다. 터빈이나 보일러, 탈황설비 등 발전설비 분야에서 독보적인 점유율과 기술력을 가졌지만 탈원전, 탈석탄 기류와 자회사 부실로 어려움을 겪었다. 2020년 정상화를 위한 유상증자, 모회사의 지원, 자산매각 등을 통해 재무건전성을 회복했고 국내 플랜트기자재 만형으로써 풍력, 소형원전(SMR), 수소 등 다양한 친환경 사업을 진행 중에 있다.

국내 풍력산업의 산증인

4대 성장사업으로 가스터빈, 수소, 해상풍력, SMR을 낙점하고 투자를 확대하고 있다. 풍력사업은 2005년 시작해 국내 최초 해상풍력 단지 탐라해상풍력(30MW), 서남해해상풍력 1단계(60MW) 등 최다 공급 실적을 보유하고 있다. 국내 저풍속 환경에 맞춘 3.3MW, 5.5모델을 보유 중이고 8MW급 터빈이 시운전 중이며 상용화를 앞두고 있다.

2022년 6월 지멘스가메사와 국내 해상풍력 시장에 대한 전략적 협력(MOU)을 맺은바 있다. 지멘스가메사는 6~14MW급의 다양한 모델을 보유 중이며 누적 공급 19.4GW로 시장점유율 1위 업체이다.

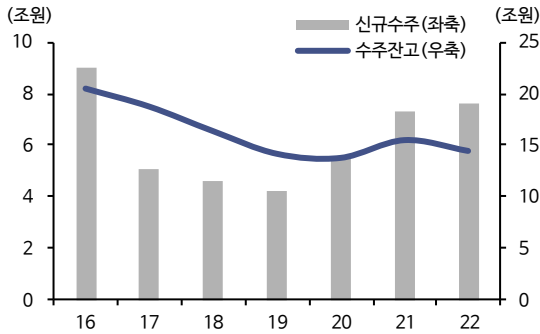
존재감을 넘어 새로운 가능성으로

해상풍력발전은 일조량이 부족하고 국토 면적이 좁은 국내의 제한된 지리적 여건상 반드시 가야할 길이다. 국내 산업 육성을 위해 국산 기자재 우선 구매, 그동안의 업력을 바탕으로 기자재 대장주의 위상을 유지해갈 것으로 본다. 에너지 전환 정책에 따른 피해가 일단락 되었으며 수주잔고 14조원을 바탕으로 안정적인 흑자 구간에 진입했다. 국내 신한을 3,4호기 원전 계약, 해외 원전, SMR, 가스터빈 등 다방면의 안정성을 바탕으로 풍력, 수소와 같은 신사업을 펼치게 된다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	지배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비율 (%)
2018	14,761.1	1,003.5	(523.8)	(3,361)	16,796	(2.2)	8.5	0.4	(16.9)	16,796
2019	15,659.7	1,076.9	(395.3)	(1,910)	11,169	(2.7)	8.3	0.5	(14.7)	11,169
2020	9,171.5	(134.5)	(1,069.7)	(3,732)	8,094	(3.5)	37.5	1.6	(37.2)	8,094
2021	10,990.9	869.4	495.3	1,026	11,093	19.9	13.1	1.8	10.7	11,093
2022	15,421.1	1,106.1	(772.5)	(1,247)	11,144	(12.4)	10.5	1.4	(11.7)	11,144

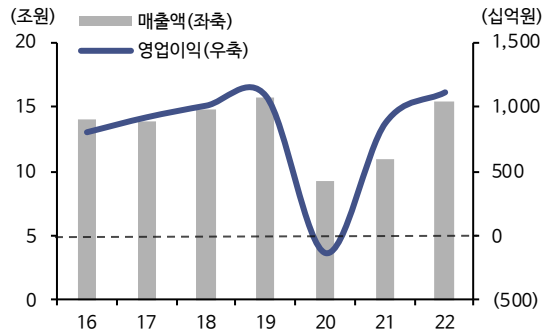
자료: 회사 자료, 신한투자증권

두산에너지빌리티 신규수주, 수주잔고 추이



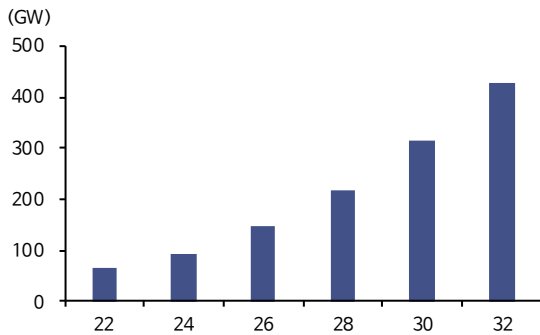
자료: 회사 자료, 신한투자증권

두산에너지빌리티 매출액, 영업이익 추이



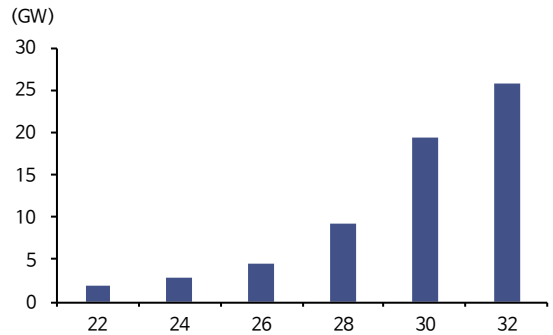
자료: 회사 자료, 신한투자증권

글로벌 해상풍력시장 전망



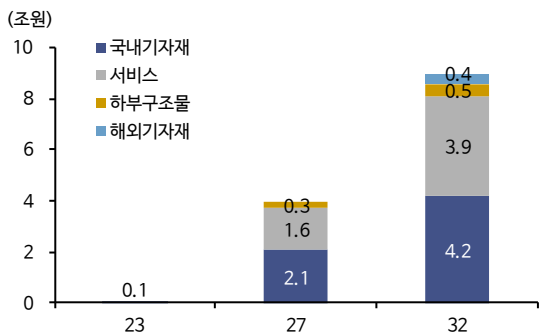
자료: GWEC, 신한투자증권

국내 풍력시장 전망



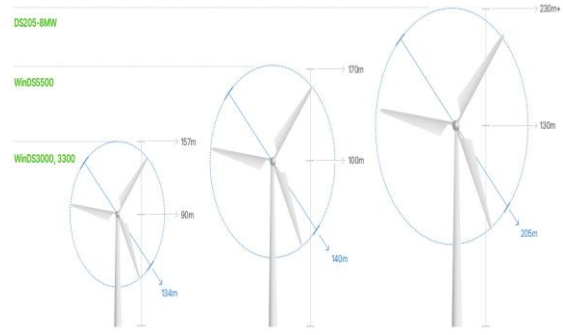
자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

두산에너지빌리티 풍력사업 수주 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권

두산에너지빌리티 풍력 모델 라인업



자료: 회사 자료, 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
자산총계	24,814.9	24,809.2	25,567.2	23,720.5	23,049.8
유동자산	9,782.2	9,351.6	9,946.8	8,417.6	8,098.9
현금및현금성자산	2,075.3	1,441.3	2,336.8	1,908.6	1,395.8
매출채권	2,112.1	2,092.8	2,037.0	921.1	1,619.6
재고자산	1,891.6	2,201.7	1,958.7	1,788.4	2,459.0
비유동자산	15,032.7	15,457.6	15,620.4	15,302.9	14,950.9
유형자산	6,414.5	5,921.5	6,157.8	5,437.0	5,022.1
무형자산	6,683.1	7,031.9	6,900.3	8,016.0	7,772.7
투자자산	1,058.3	1,450.1	1,878.8	1,351.0	1,142.7
가타금융업자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	18,596.5	18,607.3	18,460.7	14,912.9	12,969.5
유동부채	11,504.6	13,773.2	13,070.5	10,125.8	8,059.5
단기차입금	2,840.1	3,767.3	5,368.6	3,908.5	1,433.6
매출채무	3,082.9	2,532.4	2,194.3	1,880.7	2,518.7
유동성장기부채	2,049.8	3,265.5	1,590.8	938.9	771.0
비유동부채	7,091.9	4,834.0	5,390.1	4,787.2	4,910.0
사채	2,053.0	846.8	1,800.2	848.3	356.3
장기차입금(장기금융부채 포함)	3,363.1	2,236.3	1,499.4	1,876.7	2,765.9
가타금융업부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	6,218.4	6,202.0	7,106.5	8,807.6	10,080.3
자본금	650.3	1,075.3	1,937.7	2,675.6	3,256.1
자본잉여금	1,678.9	1,762.6	2,662.2	1,865.1	2,870.1
기타자본	(55.9)	48.9	47.9	46.2	45.7
가타포괄이익누계액	680.5	649.5	587.2	731.3	882.7
이익잉여금	(148.9)	(974.2)	(2,046.6)	773.2	58.8
자배주주지분	2,804.8	2,562.1	3,188.4	6,091.4	7,113.3
비지배주주지분	3,413.6	3,639.9	3,918.1	2,716.2	2,967.0
*총차입금	10,841.8	10,662.4	10,464.0	7,859.0	5,522.1
*순차입금(순현금)	8,192.9	8,725.5	7,325.6	5,093.5	3,793.1

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
영업활동으로인한현금흐름	989.6	433.7	295.2	1,027.7	625.1
당기순이익	(421.7)	(104.4)	(838.4)	645.8	(453.1)
유형자산상각비	291.3	374.8	386.4	361.7	314.8
무형자산상각비	207.7	176.1	182.4	175.2	156.6
외화환산손실(이익)	47.5	41.3	12.4	77.7	153.1
자산처분손실(이익)	8.3	29.1	(0.4)	(6.8)	(0.2)
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	29.8	14.3	16.3	(19.9)	342.6
운전자본변동	(76.3)	(805.9)	(339.2)	(493.2)	(746.7)
(법인세납부)	(94.9)	(193.4)	(126.8)	(170.4)	(299.7)
기타	997.9	901.8	1,002.5	457.6	1,157.7
투자활동으로인한현금흐름	(793.0)	(579.7)	(526.0)	(1,265.7)	(71.1)
유형자산의증가(CAPEX)	(231.4)	(377.4)	(263.0)	(284.7)	(348.7)
유형자산의감소	30.9	158.4	12.4	35.4	10.9
무형자산의감소(증가)	(307.7)	(381.2)	(229.6)	(201.5)	(194.5)
투자자산의감소(증가)	(37.6)	36.7	33.2	(636.2)	(18.3)
기타	(247.2)	(16.2)	(79.0)	(178.7)	479.5
FCF	3,714.9	(1,495.6)	387.9	1,405.8	2,052.1
재무활동으로인한현금흐름	(110.1)	(530.5)	1,226.2	(308.4)	(1,132.5)
차입금의 증가(감소)	(374.6)	(616.1)	347.8	(775.9)	(2,418.1)
자기주식의처분(취득)	0.1	0.0	0.0	3.1	1.7
배당금	(65.6)	(76.3)	(30.2)	(0.7)	(88.3)
기타	330.0	161.9	908.6	465.1	1,372.2
가타현금흐름	0.0	0.0	0.0	(17.5)	0.0
연결법무변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	18.7	42.5	(99.9)	135.7	65.7
현금의증가(감소)	105.2	(634.0)	895.5	(428.2)	(512.8)
기초현금	1,970.1	2,075.3	1,441.3	2,336.8	1,908.6
기말현금	2,075.3	1,441.3	2,336.8	1,908.6	1,395.8

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	14,761.1	15,659.7	9,171.5	10,990.9	15,421.1
증감률 (%)	6.6	6.1	(41.4)	19.8	40.3
매출원가	12,191.5	12,983.5	8,131.8	9,157.1	12,865.2
매출총이익	2,569.6	2,676.1	1,039.7	1,833.8	2,555.9
매출총이익률 (%)	17.4	17.1	11.3	16.7	16.6
판매관리비	1,566.1	1,599.3	1,174.3	964.4	1,449.8
영업이익	1,003.5	1,076.9	(134.5)	869.4	1,106.1
증감률 (%)	9.9	7.3	적전	흑전	27.2
영업이익률 (%)	6.8	6.9	(1.5)	7.9	7.2
영업외손익	(1,107.0)	(981.7)	(648.3)	(305.4)	(1,292.6)
금융손익	(549.6)	(580.4)	(411.4)	(280.0)	(477.6)
가타영업외손익	(527.6)	(387.0)	(229.3)	(45.5)	(584.5)
중속 및 관계기업관련손익	(29.7)	(14.3)	(7.6)	20.1	(230.5)
세전계속사업이익	(103.5)	95.2	(782.9)	563.9	(186.5)
법인세비용	201.8	210.2	(25.5)	94.6	147.0
계속사업이익	(323.4)	(115.0)	(688.8)	469.4	(333.5)
중단사업이익	(116.4)	10.6	(81.1)	176.5	(119.7)
당기순이익	(421.7)	(104.4)	(838.4)	645.8	(453.1)
증감률 (%)	적지	적지	적지	흑전	적전
순이익률 (%)	(2.9)	(0.7)	(9.1)	5.9	(2.9)
(자배주주)당기순이익	(523.8)	(395.3)	(1,069.7)	495.3	(772.5)
(비지배주주)당기순이익	102.1	290.9	231.2	150.5	319.3
총포괄이익	(263.1)	(17.1)	(985.2)	1,239.3	(118.9)
(자배주주)총포괄이익	(510.5)	(392.3)	(1,148.9)	819.8	(554.5)
(비지배주주)총포괄이익	247.4	375.2	163.8	419.5	435.6
EBITDA	1,502.6	1,627.8	434.2	1,406.3	1,577.5
증감률 (%)	5.3	8.3	(73.3)	223.9	12.2
EBITDA 이익률 (%)	10.2	10.4	4.7	12.8	10.2

주요 투자지표

12월 결산	2018	2019	2020	2021	2022
EPS (당기순이익, 원)	(2,728)	(504)	(2,925)	1,338	(731)
EPS (자배주주순이익, 원)	(3,361)	(1,910)	(3,732)	1,026	(1,247)
BPS (자본총계, 원)	37,237	27,036	18,040	16,040	15,792
BPS (자배지분, 원)	16,796	11,169	8,094	11,093	11,144
DPS (원)	0	0	0	0	0
PER (당기순이익, 배)	(2.7)	(10.1)	(4.5)	15.2	(21.1)
PER (자배주주순이익, 배)	(2.2)	(2.7)	(3.5)	19.9	(12.4)
PBR (자본총계, 배)	0.2	0.2	0.7	1.3	1.0
PBR (자배지분, 배)	0.4	0.5	1.6	1.8	1.4
EV/EBITDA (배)	8.5	8.3	37.5	13.1	10.5
배당성향 (%)	(3.3)	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	10.2	10.4	4.7	12.8	10.2
영업이익률 (%)	6.8	6.9	(1.5)	7.9	7.2
순이익률 (%)	(2.9)	(0.7)	(9.1)	5.9	(2.9)
ROA (%)	(1.7)	(0.4)	(3.3)	2.6	(1.9)
ROE (자배주주순이익, %)	(16.9)	(14.7)	(37.2)	10.7	(11.7)
ROIC (%)	22.3	(8.9)	(1.1)	7.3	13.0
안정성					
부채비율 (%)	299.1	300.0	259.8	169.3	128.7
순차입금비율 (%)	131.8	140.7	103.1	57.8	37.6
현금비율 (%)	18.0	10.5	17.9	18.8	17.3
이자보상배율 (배)	2.0	2.1	(0.4)	3.1	4.3
활동성					
순운전자본회전율 (회)	10.6	11.0	6.1	9.2	15.3
재고자산회수기간 (일)	44.9	47.7	82.8	62.2	50.3
매출채권회수기간 (일)	50.3	49.0	82.2	49.1	30.1

자료: 회사 자료, 신한투자증권

씨에스윈드

타이밍 좋은 미국 진입

Ticker

112610KS

투자판단

Not Rated

현재주가

69,700 원

목표주가

-

상승여력

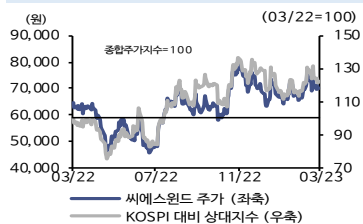
-

명지문

✉ jiunmyoung@shinhan.com

시가총액	2,939.3 십억원
발행주식수	42.2 백만주
유동주식수	23.6 백만주(55.9%)
52 주 최고가/최저가	79,100 원/45,500 원
일평균 거래량 (60 일)	373,924 주
일평균 거래액 (60 일)	25,984 백만원
외국인 지분율	12.13%
주요주주 (%)	
김성권 외 20 인	42.22
국민연금공단	11.49
절대수익률 (%)	
3개월	-2.8
6개월	11.9
12개월	11.3
KOSPI 대비 상대수익률 (%)	
3개월	-5.9
6개월	3.3
12개월	26.2

주가차트



풍력발전의 든든한 기둥

동사는 전세계(중국 제외) 시장점유율 15%에 빛나는 풍력 타워 업체이다. 2006년 중산풍력으로 설립되어 2007년 씨에스윈드로 사명을 변경했고, 2011년 GE로부터 풍력 타워 첫 수주를 받아 공급을 시작했다. 2014년 코스피에 상장했으며 2016년부터 여러 차례의 M&A로 터키, 미국, 포르투갈 및 베트남, 중국, 대만, 말레이시아 등 전세계에 생산기지를 구축했다.

IRA의 직간접 효과

IRA 도입이 늦어지며 2022년 프로젝트가 지연되어 다소 부침이 있었지만, 2022년 9월 IRA의 구체적인 내용이 정해지면서 2023년에는 신규 프로젝트의 활황세를 타고 실적 성장을 보여줄 것이다.

간접적으로는 디벨로퍼들의 PTC 규모 확정으로 신규 프로젝트 수혜를 받는다. 직접적으로는 AMPC에 의해 10년동안, 30,000달러/MW의 지원을 받는다. 1년 생산 물량을 4GW로 가정 시, 한 해 받는 세제 혜택만 약 1,500억원이다. 증설 비용을 감안해도 남는 장사이며 증설에 따라 지원받는 규모도 커진다. 이에 미국 법인은 단계적으로 현재 4GW의 2배 증설 예정이며 내년 중반에는 6GW에 도달할 것이다.

생산 관리가 기술이다

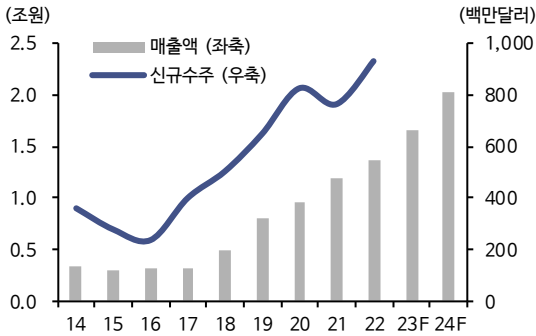
각국 공장에서 모두 일정한 품질의 제품을 생산할 수 있는 것이 씨에스윈드의 경쟁력이다. 2021년에 인수한 미국, 포르투갈 공장은 생산 초기 단계여서 마진이 덜 나오지만 20년 간 쌓아온 생산 관리 능력으로 타 지역 공장 생산성 수준까지 끌어올릴 것을 예상한다. 말레이시아의 숙달된 인력이 미국, 포르투갈에 파견돼 신규 인력 교육중이다.

2018년 터키 타워 공장을 인수하고 증설하여 500억원의 카파를 1,500억원까지 늘리고 마진 두 자릿 수 이상으로 개선한 전력이 있다. 미국, 포르투갈 법인도 기존 경험을 토대로 실적 향상을 전망한다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	지배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비용 (%)
2021	1,195.0	101.1	66.2	1,601	21,204	41.0	21.4	3.1	10.1	17.6
2022	1,374.9	42.1	(1.0)	(23)	20,786	(2,955.9)	30.0	3.3	(0.1)	30.1
2023F	1,662.6	100.9	20.3	482	21,407	145.3	19.2	3.3	2.3	61.2
2024F	2,028.6	173.3	49.3	1,169	24,217	59.9	12.6	2.9	5.1	48.0
2025F	2,665.2	285.6	132.5	3,141	34,254	22.3	8.1	2.0	10.7	5.0

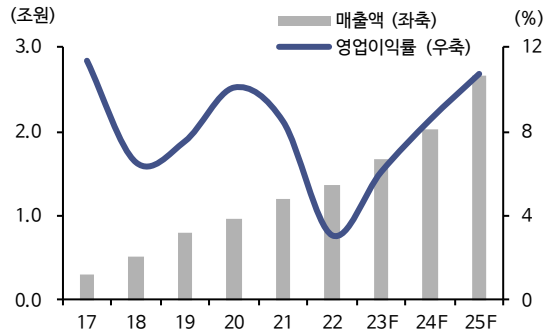
자료: 회사 자료, 신한투자증권

씨에스윈드 수주, 매출 추이 및 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권

씨에스윈드 매출, 영업이익률 추이 및 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권

씨에스윈드 해외생산법인 동향

법인	생산능력 (억원)	내용
미국	5,000	IRA에 의한 수요 증가로 증설 진행중
베트남	4,500	SGRE 해상풍력 계약 관련 해상 카파 증설 중
말레이시아	2,500	현지 인력을 신규법인에 파견 배치 중
중국	1,500	내수 시장 확대로 안정적인 수주물량 소화
튀르키예	1,500	유럽시장 확대 및 유럽 항 해상운송비 절감 수혜
대만	1,000	내수 시장 기반 안정적인 물량 소화, 2023년 일시적으로 프로젝트 감소
포르투갈	1,000	SGRE 해상풍력 계약 관련 해상 카파 증설 중

자료: 회사 자료, 신한투자증권

씨에스윈드 영업실적 추이 및 전망

(백만달러, 십억원, %)		1Q23F	2Q23F	3Q23F	4Q23F	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2021	2022	2023F	2024F	2025F
수주잔고 (백만달러)		-	-	-	-	-	-	-	-	414	565	-	-	-
신규수주		-	-	-	-	-	-	-	-	764	932	-	-	-
매출액 (십억원)	합계	399.1	404.6	389.3	469.7	497.2	490.1	507.4	533.9	1,195	1,375	1,663	2,029	2,665
	타워	375.4	379.0	357.6	442.4	463.0	456.3	467.7	499.0	1,091	1,324	1,554	1,886	2,516
	베어링	23.4	25.1	28.5	27.3	33.8	33.4	36.5	34.9	95.6	49.0	104.3	138.6	180.5
매출원가 (십억원)		355.9	358.3	335.4	416.2	436.0	428.2	429.6	453.8	1,031.2	1,237.2	1,470.1	1,752.4	2,258.6
원가율 (%)		89.2	88.6	86.1	88.6	87.7	87.4	84.7	85.0	86.3	90.0	88.4	86.4	84.7
판관비		21.2	24.8	24.1	21.5	23.8	27.8	28.0	23.2	71.3	94.2	91.6	102.9	121.0
원가율		5.3	6.1	6.2	4.6	4.8	5.7	5.5	4.3	6.0	6.9	5.5	5.1	4.5
영업이익 (십억원)		22.0	21.5	29.9	31.9	37.4	34.2	49.8	56.9	101.0	42.1	100.9	173.3	285.6
세전이익		3.8	1.2	1.6	1.4	4.8	0.8	16.6	24.4	89.6	0.4	3.5	41.6	173.6
순이익		7.5	5.4	5.6	5.5	8.0	4.8	17.3	23.6	66.2	(1.0)	20.3	49.3	132.5
매출액증감률	(YoY)	28.7	23.5	20.5	12.3	24.6	21.1	30.3	13.7	23.3	15.1	20.9	22.0	31.4
	(QoQ)	(3.6)	1.4	(3.8)	20.6	5.9	(1.4)	3.5	5.2	-	-	-	-	-
영업이익증감률	(YoY)	138.7	11.3	47.6	흑전	70.3	59.1	66.8	78.2	3.5	(56.9)	131.9	71.8	64.8
	(QoQ)	흑전	(2.1)	38.8	6.9	17.3	(8.6)	45.5	14.2	-	-	-	-	-
영업이익률		5.5	5.3	7.7	6.8	7.5	7.0	9.8	10.7	8.4	3.2	6.1	8.5	10.7
세전이익률		0.9	0.3	0.4	0.3	1.0	0.2	3.3	4.6	7.5	0.0	0.2	2.0	6.5
순이익률		1.9	1.3	1.4	1.2	1.6	1.0	3.4	4.4	5.5	(0.1)	1.2	2.4	5.0

자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
자산총계	1,771.1	1,779.5	1,977.8	2,054.5	2,107.8
유동자산	1,072.9	1,011.6	938.5	1,018.2	1,154.0
현금및현금성자산	261.8	191.6	61.5	82.8	(2.1)
매출채권	388.7	362.2	387.6	413.6	475.8
재고자산	350.9	381.8	408.6	436.0	569.9
비유동자산	698.2	767.9	1,039.3	1,036.2	953.9
유형자산	510.0	532.2	809.5	811.5	730.5
무형자산	124.6	120.9	114.2	108.4	103.2
투자자산	6.9	15.3	16.1	16.9	20.7
기타금융투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	827.3	854.9	1,051.5	1,108.8	1,081.9
유동부채	572.7	623.8	698.8	724.5	689.5
단기차입금	180.7	232.7	282.7	282.7	122.7
매입채무	193.9	272.2	291.3	310.9	406.3
유동성장기부채	7.2	26.9	26.9	26.9	26.9
비유동부채	254.7	231.0	352.7	384.3	392.4
사채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
장기차입금(경기금융부채 포함)	234.2	207.9	327.9	357.9	357.9
기타금융투자부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	943.8	924.7	926.3	945.7	1,025.9
자본금	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1
자본잉여금	597.3	609.5	609.5	609.5	609.5
기타자본	(0.0)	(42.7)	(42.7)	(42.7)	(42.7)
기타포괄이익누계액	8.0	49.4	49.4	49.4	49.4
이익잉여금	267.8	239.2	258.4	294.2	369.0
자배주주지분	894.2	876.6	895.7	931.6	1,006.4
비지배주주지분	49.6	48.1	30.6	14.1	19.5
*총차입금	444.2	480.4	650.7	681.1	523.0
*순차입금(순현금)	165.8	278.0	578.2	587.0	512.1

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	(105.4)	150.8	76.3	91.1	95.6
당기순이익	64.7	(9.8)	2.8	32.3	133.7
유형자산상각비	31.6	50.6	77.7	96.0	85.0
무형자산상각비	6.5	15.0	6.7	5.9	5.2
외환환산손실(이익)	(1.0)	20.6	0.0	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0
지분별, 종속, 관계기업손실(이익)	(6.0)	2.7	0.0	0.0	0.0
운전자본변동	(193.0)	68.4	(10.8)	(43.0)	(128.2)
(법인세납부)	(40.1)	(30.5)	149.3	141.9	116.6
기타	31.6	33.2	(149.4)	(142.0)	(116.7)
투자활동으로인한현금흐름	(300.6)	(105.3)	(356.1)	(99.1)	(9.4)
유형자산의증가(CAPEX)	(92.3)	(98.4)	(355.0)	(98.0)	(4.0)
유형자산의감소	0.5	4.2	0.0	0.0	0.0
무형자산의감소(증가)	(2.3)	(2.1)	0.0	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	(216.8)	(16.5)	(0.8)	(0.8)	(3.8)
기타	10.3	7.5	(0.3)	(0.3)	(1.6)
FCF	(152.2)	(265.2)	(222.0)	109.6	218.8
재무활동으로인한현금흐름	567.8	(94.9)	149.7	29.3	(171.0)
차입금의 증가(감소)	124.3	13.8	170.4	30.4	(158.1)
자기주식의처분(취득)	0.0	42.7	0.0	0.0	0.0
배당금	(17.3)	(25.3)	(20.7)	(1.1)	(12.9)
기타	460.8	(126.1)	(0.0)	0.0	(0.0)
기타현금흐름	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
연결범위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	8.1	(25.5)	0.0	0.0	0.0
현금의증가(감소)	170.0	(70.2)	(130.1)	21.3	(84.8)
기초현금	91.8	261.8	191.6	61.5	82.8
기말현금	261.8	191.6	61.5	82.8	(2.1)

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	1,662.6	2,028.6	1,662.6	2,028.6	2,665.2
증감률 (%)	20.9	22.0	20.9	22.0	31.4
매출원가	1,470.1	1,752.4	1,470.1	1,752.4	2,258.6
매출총이익	192.5	276.2	192.5	276.2	406.6
매출총이익률 (%)	11.6	13.6	11.6	13.6	15.3
판매관리비	91.6	102.9	91.6	102.9	121.0
영업이익	100.9	173.3	100.9	173.3	285.6
증감률 (%)	139.5	71.8	139.5	71.8	64.8
영업이익률 (%)	6.1	8.5	6.1	8.5	10.7
영업외손익	(97.4)	(132.3)	(97.4)	(133.0)	(118.5)
금융손익	(97.4)	(132.3)	(97.4)	(133.0)	(118.5)
기타영업외손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
종속 및 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	3.5	41.0	3.5	40.3	167.1
법인세비용	0.7	8.2	0.7	8.1	33.4
계속사업이익	2.8	32.8	2.8	32.3	133.7
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	2.8	32.8	2.8	32.3	133.7
증감률 (%)	흑전	1,075.7	흑전	1,067.4	314.1
순이익률 (%)	0.2	1.6	0.2	1.6	5.0
(지배주주)당기순이익	20.3	49.3	20.3	48.7	128.3
(비지배주주)당기순이익	(17.5)	(16.4)	(17.5)	(16.4)	5.3
총포괄이익	2.8	32.8	2.8	32.3	133.7
(지배주주)총포괄이익	2.6	30.4	2.6	29.8	123.6
(비지배주주)총포괄이익	0.2	2.5	0.2	2.4	10.1
EBITDA	185.2	275.2	185.2	275.2	375.8
증감률 (%)	72.0	48.6	72.0	48.6	36.6
EBITDA 이익률 (%)	11.1	13.6	11.1	13.6	14.1

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023F	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	1,565	(233)	66	765	3,169
EPS (지배순이익, 원)	1,601	(23)	481	1,155	3,043
BPS (자본총계, 원)	22,380	21,926	21,966	22,425	24,327
BPS (지배지분, 원)	21,204	20,786	21,241	22,090	23,865
DPS (원)	600	500	27	312	1,290
PER (당기순이익, 배)	42.0	(295.2)	1,063.1	91.1	22.0
PER (지배순이익, 배)	41.0	(2,955.9)	144.8	60.3	22.9
PBR (자본총계, 배)	2.9	3.1	3.2	3.1	2.9
PBR (지배지분, 배)	3.1	3.3	3.3	3.2	2.9
EV/EBITDA (배)	21.4	30.0	19.2	12.9	9.2
배당성향 (%)	38.2	(2,110.4)	5.4	26.5	41.7
배당수익률 (%)	0.9	0.7	0.0	0.4	1.9
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	11.7	7.8	11.1	13.6	14.1
영업이익률 (%)	8.5	3.1	6.1	8.5	10.7
순이익률 (%)	5.4	(0.7)	0.2	1.6	5.0
ROA (%)	4.9	(0.6)	0.1	1.6	6.4
ROE (지배순이익, %)	10.1	(0.1)	2.3	5.3	13.2
ROIC (%)	9.5	(18.7)	6.5	9.8	16.2
안정성					
부채비율 (%)	87.7	92.5	113.5	117.2	105.5
순차입금비율 (%)	17.6	30.1	62.4	62.1	49.9
현금비율 (%)	45.7	30.7	8.8	11.4	(0.3)
이자보상배율 (배)	11.6	2.9	1.0	1.3	2.4
활동성					
순운전자본회전율 (회)	3.4	3.1	3.5	4.0	4.7
재고자산회수기간 (일)	84.8	97.3	86.8	76.0	68.9
매출채권회수기간 (일)	90.2	99.7	82.3	72.1	60.9

자료: 회사 자료, 신한투자증권

씨에스베어링

실전 압축 근육 키우는 중

Ticker

297090.KQ

투자판단	Not Rated
현재주가	9,940 원
목표주가	-
상승여력	-

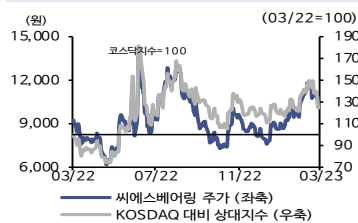
명지윤

✉ jyunmyoung@shinhan.com

시가총액	268.4십억원
액면가	27.0백만주
발행주식수	13.1백만주(48.6%)
유통주식수	13,650 원/6,103 원
52 주 최고가/최저가	610,742 주
일평균 거래량 (60 일)	6,144 백만원
일평균 거래액 (60 일)	1.11%
외국인 지분율	268.4십억원
주요주주 (%)	
씨에스원드 외 1 인	48.92

절대수익률 (%)	
3개월	15.2
6개월	11.1
12개월	10.1
KOSPI 대비 상대수익률 (%)	
3개월	-2.0
6개월	-6.3
12개월	24.3

주가차트



풍력발전의 연결고리

동사는 풍력용 베어링 업체이다. 블레이드와 로터를 연결하는 피치 베어링과, 나셀과 타워를 연결하는 요 베어링을 생산한다. 풍력 사업 내에서의 매출 다각화를 위해 기타 풍력 부품 사업도 본격 시작했다. 주요 고객사는 GE로 매출의 상당 비중을 차지하고 있다.

한국 공장 설비를 베트남 공장으로 확장 이전 중이며, 기존 한국 생산 법인은 철수를 결정했다. 2021년 4,600 피스를 생산할 수 있던 베트남 법인 카파가 올해는 8,000 피스 이상까지 늘어날 전망이다. 한국 파견 인원이 베트남에서 대응하며 현지 인력의 숙련도를 끌어올릴 것이다.

간접적이지만 빠른 수혜

PTC 법안이 지연되며 작년 실적이 악화되었으나, 2022년 8월 법안이 발효되며 올해는 2020년 매출 수준으로 회복할 전망이다. 북미 IRA, 유럽의 Net Zero 정책으로 디벨로퍼의 신규 프로젝트 발주가 활성화 되면서 씨에스베어링도 낙수효과를 누릴 것이다.

주 고객사인 GE는 2023년 북미 수주 50% 이상 증가, 전체 매출 한 자릿수 중반 대의 성장을 예상한다. 건설 기간 초반에 납품되는 베어링 특성 상 실적 턴어라운드가 빠를 것으로 기대한다.

베어링의 고도화

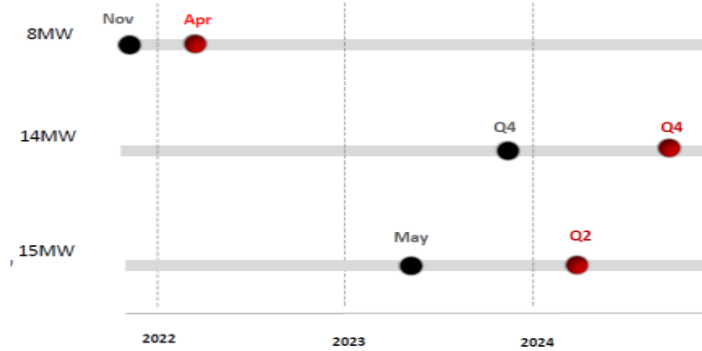
베어링은 열처리-커팅-드릴링 등 대부분의 공정을 CNC로 제작한다. 결국 중요한 것은 고객의 요구 사양을 충족하는 설계 능력이다. 동사는 10년 이상의 레코드와 함께 쌓아온 기술력을 토대로, 경쟁사와 동일한 기준을 충족하면서도 낮은 가격을 무기로 영업하고 있다.

풍력발전기 대형화 추세에 따라 주요 터빈사들과 중대형 베어링 인증을 진행중이며 중형 베어링은 올해, 대형 베어링은 2024년부터 인증을 받아 양산 가능할 예정이다. 크기 상승보다 더 가파른 판가 상승 그리고 고객사 다변화에 따른 실적 개선을 기대한다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	지배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비용 (%)
2021	95.6	0.5	(1.1)	(55)	2,701	(154.3)	49.6	3.1	(2.1)	92.0
2022	49.0	(8.8)	(17.4)	(729)	3,227	(11.1)	(53.7)	2.5	(24.3)	22.5
2023F	104.3	7.0	3.3	121	3,348	83.4	32.4	3.0	3.7	29.5
2024F	138.6	14.6	9.1	337	3,685	30.1	16.9	2.7	9.6	10.9
2025F	180.5	27.7	19.3	714	4,398	14.2	8.5	2.3	17.7	(15.9)

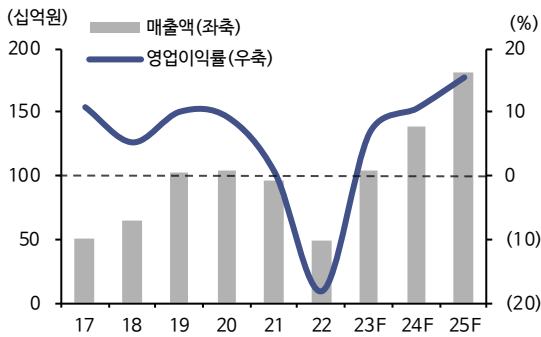
자료: 회사 자료, 신한투자증권

씨에스베어링 대형 베어링 인증 타임라인



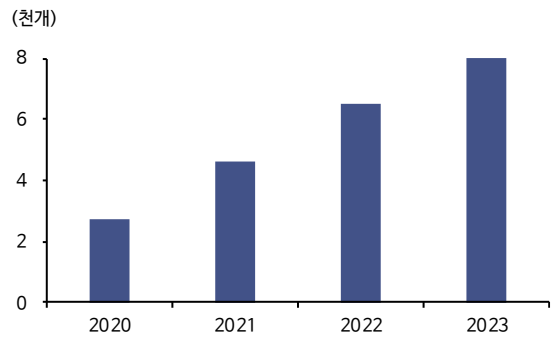
자료: 회사 자료, 신한투자증권 / 주: 검은색 - 초도품 준비, 빨강색 - 양산

씨에스베어링 매출액, 영업이익률 추이 및 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권

씨에스베어링 베트남 공장 CAPA 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권

씨에스베어링 실적 추이 및 전망

(십억원, %)	1Q23F	2Q23F	3Q23F	4Q23F	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	23.4	25.1	28.5	27.3	33.8	33.4	36.5	34.9	95.6	49.0	104.3	138.6	180.5
영업이익	1.9	1.9	2.2	0.9	3.7	3.5	4.3	3.1	0.5	(8.8)	7.0	14.6	27.7
순이익	1.0	1.0	1.1	0.2	2.3	2.2	2.7	1.8	(1.1)	(17.4)	3.3	9.1	19.3
매출액 증가율	56.7	37.5	257.2	247.7	44.8	32.9	28.1	27.9	(7.7)	(48.7)	112.8	32.9	30.2
영업이익 증가율	흑전	흑전	흑전	흑전	96.0	81.5	95.6	227.3	(94.8)	적전	흑전	109.8	90.1
순이익 증가율	흑전	흑전	흑전	흑전	138.4	120.4	140.0	991.9	적전	적지	흑전	177.2	112.0
영업이익률	8.1	7.7	7.6	3.5	11.0	10.5	11.7	8.9	0.5	(18.0)	6.7	10.5	15.4
순이익률	4.1	4.0	4.0	0.6	6.8	6.6	7.5	5.3	(1.2)	(35.5)	3.1	6.6	10.7

자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
자산총계	136.2	155.9	207.1	234.9	280.2
유동자산	56.7	82.3	131.9	161.9	209.3
현금및현금성자산	11.1	32.8	33.2	52.0	85.7
매출채권	20.5	10.2	22.9	26.0	30.0
재고자산	19.6	29.6	54.1	59.2	65.1
비유동자산	79.5	73.6	75.2	73.0	70.9
유형자산	78.1	59.7	61.5	59.4	57.3
무형자산	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1
투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타금융자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	80.4	68.8	116.7	135.4	161.4
유동부채	71.6	64.7	112.6	131.3	157.3
단기차입금	33.4	33.7	33.7	33.7	33.7
매입채무	11.9	15.2	52.9	67.7	88.1
유동성장기부채	2.4	4.2	4.2	4.2	4.2
비유동부채	8.8	4.1	4.1	4.1	4.1
사채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
장기차입금(경기금융부채 포함)	7.8	4.0	4.0	4.0	4.0
기타금융부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	55.8	87.1	90.4	99.5	118.8
자본금	4.8	13.5	13.5	13.5	13.5
자본잉여금	48.4	90.2	90.2	90.2	90.2
기타자본	(6.0)	(6.0)	(6.0)	(6.0)	(6.0)
기타포괄이익누계액	1.9	2.6	2.6	2.6	2.6
이익잉여금	6.7	(13.2)	(9.9)	(0.8)	18.5
자배주주지분	55.8	87.1	90.4	99.5	118.8
비자배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*총차입금	63.1	52.4	59.9	62.8	66.9
*순차입금(순현금)	51.4	19.6	26.7	10.8	(18.9)

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	8.3	(2.1)	(3.1)	15.9	29.7
당기순이익	(1.1)	(17.4)	3.3	9.1	19.3
유형자산상각비	4.0	4.3	2.2	2.2	2.1
무형자산상각비	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
외화환산손실(이익)	(0.1)	0.3	0.0	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	0.0	(0.2)	0.0	0.0	0.0
지분별, 종속, 관계기업손실(이익)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
운전자본변동	1.2	0.7	(8.7)	4.6	8.3
(법인세납부)	(0.4)	(1.4)	(1.1)	(3.0)	(6.4)
기타	4.6	11.5	1.1	2.9	6.4
투자활동으로인한현금흐름	(18.5)	(11.7)	(4.0)	0.0	0.0
유형자산의증가(CAPEX)	(17.2)	(10.9)	(4.0)	0.0	0.0
유형자산의감소	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
무형자산의감소(증가)	(0.3)	(0.0)	0.0	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타	(1.0)	(1.9)	0.0	0.0	0.0
FCF	(9.1)	(19.0)	(5.7)	17.5	30.9
재무활동으로인한현금흐름	4.3	36.7	7.5	2.9	4.0
차입금의증가(감소)	4.4	(13.2)	7.5	2.9	4.0
자기주식처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타	(0.1)	49.9	0.0	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
연결범위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	0.4	(1.2)	0.0	0.0	0.0
현금의증가(감소)	(5.6)	21.7	0.4	18.8	33.7
기초현금	16.7	11.1	32.8	33.2	52.0
기말현금	11.1	32.8	33.2	52.0	85.7

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	95.6	49.0	104.3	138.6	180.5
증감률 (%)	(7.7)	(48.7)	112.8	32.9	30.2
매출원가	84.3	49.1	87.5	113.4	141.2
매출총이익	11.3	(0.1)	16.8	25.2	39.3
매출총이익률 (%)	11.8	(0.1)	16.1	18.2	21.8
판매관리비	10.8	8.8	9.8	10.6	11.6
영업이익	0.5	(8.8)	7.0	14.6	27.7
증감률 (%)	(94.8)	적전	혹전	109.8	90.1
영업이익률 (%)	0.5	(18.0)	6.7	10.5	15.4
영업외손익	(0.7)	(9.8)	(2.6)	(2.5)	(2.0)
금융손익	(0.7)	(1.1)	(2.6)	(2.5)	(2.0)
기타영업외손익	0.0	(8.7)	0.0	0.0	0.0
종속 및 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	(0.2)	(18.6)	4.4	12.1	25.7
법인세비용	0.9	(1.2)	1.1	3.0	6.4
계속사업이익	(1.1)	(17.4)	3.3	9.1	19.3
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	(1.1)	(17.4)	3.3	9.1	19.3
증감률 (%)	적전	적지	혹전	177.2	112.0
순이익률 (%)	(1.2)	(35.5)	3.1	6.6	10.7
(지배주주)당기순이익	(1.1)	(17.4)	3.3	9.1	19.3
(비지배주주)당기순이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
종포괄이익	4.3	(16.7)	3.3	9.1	19.3
(지배주주)종포괄이익	4.3	(16.7)	3.3	9.1	19.3
(비지배주주)종포괄이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EBITDA	4.6	(4.4)	9.3	16.8	29.8
증감률 (%)	(64.7)	적전	혹전	81.2	77.5
EBITDA 이익률 (%)	4.8	(9.1)	8.9	12.1	16.5

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023F	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	(55)	(729)	121	337	714
EPS (지배순이익, 원)	(55)	(729)	121	337	714
BPS (자본총계, 원)	2,701	3,227	3,348	3,685	4,398
BPS (자배지분, 원)	2,701	3,227	3,348	3,685	4,398
DPS (원)	0	0	0	0	0
PER (당기순이익, 배)	(154.3)	(11.1)	83.4	30.1	14.2
PER (지배순이익, 배)	(154.3)	(11.1)	83.4	30.1	14.2
PBR (자본총계, 배)	3.1	2.5	3.0	2.7	2.3
PBR (자배지분, 배)	3.1	2.5	3.0	2.7	2.3
EV/EBITDA (배)	49.6	(53.7)	32.4	16.9	8.5
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	4.8	(9.1)	8.9	12.1	16.5
영업이익률 (%)	0.5	(18.0)	6.7	10.5	15.4
순이익률 (%)	(1.2)	(35.5)	3.1	6.6	10.7
ROA (%)	(0.9)	(11.9)	1.8	4.1	7.5
ROE (지배순이익, %)	(2.1)	(24.3)	3.7	9.6	17.7
ROIC (%)	2.4	(10.0)	5.3	10.8	22.4
안정성					
부채비율 (%)	144.0	78.9	129.1	136.1	135.9
순차입금비율 (%)	92.0	22.5	29.5	10.9	(15.9)
현금비율 (%)	15.5	50.7	29.5	39.6	54.5
이자보상배율 (배)	0.3	(3.3)	2.1	4.3	8.0
활동성					
순운전자본회전율 (회)	3.2	1.6	2.7	3.4	5.3
재고자산회수기간 (일)	73.1	183.5	146.6	149.1	125.6
매출채권회수기간 (일)	89.4	114.2	57.9	64.4	56.6

자료: 회사 자료, 신한투자증권

에스케이오션플랜트

바다에 지속가능한 미래를 심다

Ticker

100090.KQ

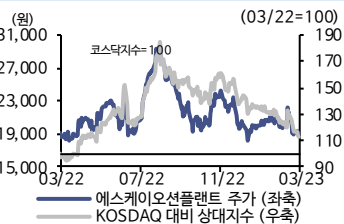
투자판단	매수(신규)
현재주가	18,650 원
목표주가	27,000 원
상승여력	44.8%

박광래

✉ krpark@shinhan.com

시가총액	992.8 십억원
발행주식수	53.2 백만주
유동주식수	36.9 백만주 (69.4%)
52 주 최고가/최저가	30,000 원/18,150 원
일평균 거래량 (60 일)	470,157 주
일평균 거래액 (60 일)	9,450 백만원
외국인 지분율	5.15%
주요주주 (%)	
두산 외 26 인	30.61
국민연금공단	23.05
절대수익률 (%)	
3개월	-9.2
6개월	-16.4
12개월	0.3
KOSPI 대비 상대수익률 (%)	
3개월	-22.8
6개월	-29.5
12개월	13.2

주가



투자 의견 '매수', 목표주가 27,000원으로 커버리지 개시

투자 의견 '매수', 목표주가 27,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주는 12개월 선행 BPS에 목표 PBR 0.82배를 적용해 산정한다.

진입장벽이 높은 글로벌 해상 풍력 하부구조물 시장에서 높은 경쟁력을 보유하고 있다. 아시아 내 독보적인 하부구조물 생산업체로 대만, 한국, 일본 등 해상풍력 투자 확대의 수혜가 예상된다. 2022년 8월 유상증자 및 전환사채 발행을 통해 조달한 자금을 투입해 고성조선해양산업특구 양촌/용정지구에 신야드를 건설하고 있다. 2027년 신야드가 완공되면, SK오션플랜트는 세계 최대 해상풍력 하부구조물 생산 Capacity를 갖추게 될 전망이다.

'23년 OP 797억원(+11% YoY), 해상풍력 매출 5천억원 이상 예상

2023년 매출액 8,984억원(+29.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익 797억원(+10.7%)을 기록할 전망이다. 2022년 말 기준 2조원을 상회하는 수주잔고는 2023년 외형성장을 가능케하는 원동력이다. 전체 수주잔고 중 해상풍력이 6,892억원, 특수선이 1.23조원을 차지한다. 2023년 대만 Hai Log 프로젝트 본격화로 5,000억원 이상의 매출액을 달성할 것으로 보인다. 영업이익률은 전년 대비 소폭 하락(-1.5%p)할 전망이다. 14MW 급 Jacket 생산을 위한 투자비가 비용으로 반영되기 때문이다.

아시아 지역 해상풍력 투자 확대의 수혜 예상

대만 해상풍력발전 프로젝트에 참여하면서 아시아 대표 해상풍력 하부구조물 전문업체로 발돋움했다. 대만 해상풍력 시장에서 총 1.34조원의 수주를 달성했다. 대만의 해상풍력 단지 개발 정책에는 국산화 규정(LCR, Local Content Rule)이 적용된다. 해상풍력 설치비용의 60%를 국산제품으로 충당해야 하는 경쟁 환경에서도, 주요 프로젝트 수주에 성공했다는 점은 동사의 레퍼런스가 시장에서 인정받고 있음을 보여준다. 대만 외에도 일본, 호주, 한국 등에서도 해상풍력 프로젝트 진행이 계획되어 있어 '24년 이후에도 안정적인 수주가 가능할 전망이다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	지배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비율 (%)
2021	503.1	26.4	(50.5)	(1,404)	3,839	(15.2)	21.9	5.6	(32.7)	98.9
2022	691.8	71.9	22.3	524	9,783	38.3	13.0	2.1	6.7	1.4
2023F	898.4	79.7	31.4	590	10,373	32.2	11.8	1.8	5.9	(1.7)
2024F	1,012.9	93.5	42.1	791	11,164	24.1	9.9	1.7	7.3	(5.0)
2025F	1,085.9	98.2	45.3	851	12,015	22.4	9.3	1.6	7.3	(7.4)

자료: 회사 자료, 신한투자증권

SK오션플랜트 해상풍력 관련 수주

	Taiwan, Changhua Offshore Wind Farm Phase-1	Taiwan, Changhua Offshore Wind Farms	Taiwan, Changfeng Xidao Offshore Wind Farms	Taiwan, Greater Changhua Offshore Wind Farms	Taiwan, Greater Changhua Offshore Wind Farms
발주처	Jan De Nul (벨기에)	Orsted (덴마크)	BLADT (덴마크)	KEPPEL (싱가폴)	KEPPEL (싱가폴)
공사금액	4,453만유로(580억원) → 6,634만유로(862억원)로 증액	9,535만달러(1,126억원) → 2,499만달러(2,910억원)로 증액	9,871만달러(1,185억원) → 1.85억달러(2,335억원)로 증액	1,457만달러(170억원)	2,285만달러(275억원)
공사기간	'19년 7월 ~ '20년 5월	'19년 12월 ~ '22년 6월	'20년 6월 ~ '23년 8월	'20년 1월 ~ '21년 1월	'20년 7월 ~ '21년 3월
장소	대만 서부 강화현지역 (109.2MW)	대만 서부 강화현지역 (900MW)	대만 서부 창팡시디오 지역 (650MW)	대만 서부 강화현지역 (900MW)	대만 서부 강화현지역 (900MW)
공사범위	Jacket 21세트(16,562톤)	Jacket 28세트(31,128톤) → 59세트(72,260톤)로 증가	Full Jacket 36세트, Upper Jacket & Component	Pin Pile 16세트(8,235톤)	OSS(Offshore Sub Station) Jacket 2세트(8,440톤)
기타사항	'19년 1월 21일 본계약 체결, '20년 5월 21일 납품 완료	'19년 6월 5일 본계약 체결, '22년 6월 27일 납품 완료	'19년 8월 23일 본계약 체결	'20년 1월 17일 본계약 체결, '21년 1월 31일 납품 완료	'20년 7월 15일 본계약 체결, '21년 6월 21일 납품 완료
	Taiwan, Zhong Neng Offshore Wind Farms	Taiwan, Hai Long Offshore Wind Farms	Japan, Ishikari Bay New Port Offshore Wind Farms	MMB 운반 설치선	해상풍력 터빈 해상실증 지지구조물
발주처	SDMS (Sing Da Marine Structure)	HAI LONG 2,3 OFFSHORE WIND POWER Co., LTD.	NSE (Nippon Steel Engineering)	한국전력공사	전북지방조달청
공사금액	7,155만달러(845억원)	총 6,004억원	1,702만달러(195억원)	57억원	33.4억원
공사기간	'21년 12월 ~ '23년 3월	'21년 12월 ~ '24년 12월	'21년 8월 ~ '22년 6월	'20년 7월 ~ '21년 5월	'21년 1월 ~ '21년 3월
장소	대만 서부 강화현지역 (300MW)	대만 서부 하이롱 지역 744MW	일본 홋카이도 이시카리항 (112MW)	군산	군산
공사범위	Jacket 15세트	Jacket 52세트(기당 14MW) → Option 21세트	Pile 56세트(9,500톤)	Barge: L(72) x B(45) x H(60) / A-Frame: H(60)	풍력기: L(34.4) x B(33.2) x D(59.7) 가상탑: L(18.9) x B(21) x D(48.5)
기타사항	'21년 9월 24일 본계약 체결	'21년 12월 22일 ECA계약 체결, '22년 8월 16일 본 계약 체결	'21년 8월 일본 해상풍력 첫 수주	중량: 2,656톤	풍력기: 1,105.4톤, 가상탑: 205.9톤

자료: 회사 자료, 신한투자증권

2022년 매출액 6,918억원(+37.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익 719억원(+172.2%)을 기록했다. 조선/특수선과 플랜트 부문 매출액이 각각 +146%, +34% 증가하며 영업이익 증가를 견인했다. 플랜트 부문에 포함되어 있는 해상풍력 매출액은 2022년 2,019억원으로 전년 대비 6.4% 증가했다.

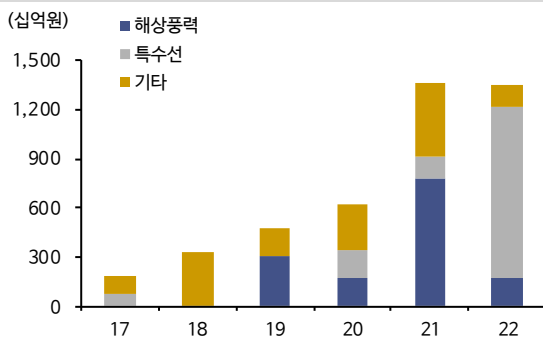
2023년 매출액 8,984억원(+29.9%), 영업이익 797억원(+10.7%)을 기록할 전망이다. 2022년 말 기준 2조원을 상회하는 수주잔고는 2023년 외형성장을 가능케 하는 원동력이다. 전체 수주잔고 중 해상풍력이 6,892억원, 특수선이 1.23조원을 차지한다. 2023년 대만 Hai Log 프로젝트 본격화로 5,000억원 이상의 매출액을 달성할 것으로 보인다. 영업이익률은 전년 대비 소폭 하락(-1.5%p)할 전망이다. 14MW급 Jacket 생산을 위한 투자비가 비용으로 반영되기 때문이다.

SK오션플랜트 영업실적 추이 및 전망

	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23F	2Q23F	3Q23F	4Q23F	21	22	23F	24F
매출액	171.0	169.6	184.8	166.5	201.8	214.4	229.0	253.2	503.1	691.8	898.4	1,012.9
조선/특수선	13.0	35.3	49.3	47.0	34.0	61.5	59.6	47.6	58.8	144.6	202.7	170.5
플랜트	137.4	103.9	123.0	114.1	150.4	139.9	157.5	187.0	358.4	478.5	634.8	773.2
후유강관 및 기타	20.6	30.3	12.4	5.4	17.4	13.0	11.9	18.6	85.9	68.8	60.9	69.1
영업이익	17.1	20.4	21.9	12.5	19.0	18.5	19.8	22.3	26.4	71.9	79.7	93.5
지배주주순이익	8.9	9.3	4.2	(0.2)	8.9	7.4	8.5	6.6	(50.5)	22.3	31.4	42.1
영업이익률 (%)	10.0	12.0	11.9	7.5	9.4	8.6	8.7	8.8	5.3	10.4	8.9	9.2
순이익률 (%)	5.2	5.5	2.3	(0.1)	4.4	3.5	3.7	2.6	(10.0)	3.2	3.5	4.2
YoY 증가율 (%)												
매출액	59.3	55.0	37.4	9.6	18.0	26.4	24.0	52.1	17.7	37.5	29.9	12.7
영업이익	48.0	604.0	246.9	120.4	11.3	(9.3)	(9.7)	78.5	(9.0)	172.2	10.7	17.3
순이익	(8.7)	흑전	(37.2)	적지	(0.6)	(20.5)	102.1	흑전	적전	흑전	41.3	34.0

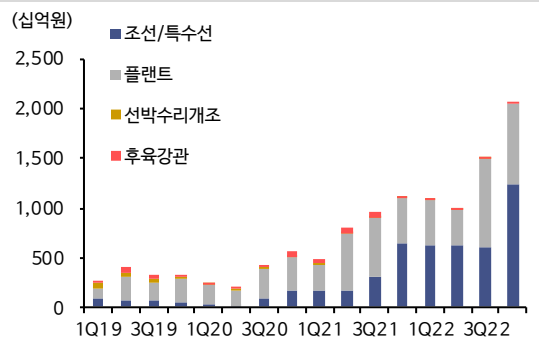
자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

SK오션플랜트 신규수주



자료: 회사 자료, 신한투자증권

SK오션플랜트 수주잔고



자료: 회사 자료, 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
자산총계	739.4	1,220.0	1,593.9	1,741.8	1,824.6
유동자산	301.3	594.4	901.2	1,005.2	1,048.2
현금및현금성자산	96.5	86.2	131.1	146.3	152.6
매출채권	24.8	7.7	11.7	13.1	13.7
재고자산	29.0	7.8	11.8	13.2	13.7
비유동자산	438.1	625.6	692.7	736.6	776.4
유형자산	428.6	539.6	566.5	597.2	631.8
무형자산	2.4	4.9	3.8	3.0	2.4
투자자산	6.1	79.3	120.6	134.6	140.4
기타금융투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	559.3	694.0	1,031.9	1,131.4	1,162.2
유동부채	495.8	642.5	979.0	1,078.1	1,108.7
단기차입금	202.2	66.1	163.0	180.9	177.9
매입채무	55.4	62.4	94.9	105.9	110.5
유동성장기부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
비유동부채	63.6	51.5	52.9	53.3	53.5
사채	4.9	31.4	31.4	31.4	31.4
장기차입금(장기금융부채 포함)	56.3	17.6	17.6	17.6	17.6
기타금융투자부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	180.1	526.0	562.0	610.4	662.4
자본금	18.3	26.6	26.6	26.6	26.6
자본잉여금	93.1	431.2	431.2	431.2	431.2
기타자본	(9.7)	0.8	0.8	0.8	0.8
기타포괄이익누계액	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
이익잉여금	(1.2)	22.2	53.6	95.7	141.0
지배주주지분	140.4	520.8	552.2	594.3	639.6
비지배주주지분	39.7	5.2	9.8	16.1	22.8
*총차입금	300.6	252.2	360.0	381.5	380.1
*순차입금(순현금)	178.0	7.5	(9.5)	(30.2)	(49.2)

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	137.6	68.6	92.5	74.0	69.1
당기순이익	(86.8)	28.0	36.1	48.4	52.0
유형자산상각비	18.8	10.8	5.4	6.4	7.5
무형자산상각비	0.4	0.6	1.0	0.8	0.6
외환환손실(이익)	(0.9)	2.0	0.0	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	(0.1)	1.8	1.7	1.8	1.8
지분별, 종속, 관계기업손실(이익)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
운전자본변동	99.9	(3.8)	48.1	16.4	6.8
(법인세납부)	(0.4)	(14.2)	(7.4)	(9.7)	(10.4)
기타	106.7	43.4	7.6	9.9	10.8
투자활동으로인한현금흐름	(48.7)	(331.1)	(153.7)	(78.5)	(59.5)
유형자산의증가(CAPEX)	(35.4)	(116.1)	(32.2)	(37.1)	(42.1)
유형자산의감소	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
무형자산의감소(증가)	(1.3)	(2.5)	0.0	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	20.0	594.8	(41.3)	(14.0)	(5.8)
기타	(32.1)	(807.6)	(80.2)	(27.4)	(11.6)
FCF	129.0	(35.8)	85.2	63.1	54.1
재무활동으로인한현금흐름	(4.7)	252.7	107.8	21.6	(1.5)
차입금의증가(감소)	(2.0)	4.9	107.8	21.6	(1.5)
자기주식처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타	(2.7)	247.8	0.0	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	(1.8)	(1.9)	(1.9)
연결범위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	0.1	(0.5)	0.0	0.0	0.0
현금의증가(감소)	84.3	(10.3)	44.9	15.2	6.3
기초현금	12.2	96.5	86.2	131.1	146.3
기말현금	96.5	86.2	131.1	146.3	152.6

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	503.1	691.8	898.4	1,012.9	1,085.9
증감률 (%)	17.7	37.5	29.9	12.7	7.2
매출원가	459.7	590.4	783.8	880.4	946.0
매출총이익	43.4	101.4	114.6	132.5	139.9
매출총이익률 (%)	8.6	14.7	12.8	13.1	12.9
판매관리비	16.9	29.4	34.9	39.0	41.8
영업이익	26.4	71.9	79.7	93.5	98.2
증감률 (%)	(9.0)	172.2	10.7	17.3	5.0
영업이익률 (%)	5.3	10.4	8.9	9.2	9.0
영업외손익	(108.1)	(37.1)	(41.0)	(41.4)	(41.5)
금융손익	(21.3)	(34.0)	(34.8)	(34.8)	(34.7)
기타영업외손익	(86.8)	(3.2)	(6.1)	(6.6)	(6.8)
종속 및 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	(81.7)	34.8	43.5	58.1	62.4
법인세비용	5.1	6.8	7.4	9.7	10.4
계속사업이익	(86.8)	28.0	36.1	48.4	52.0
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	(86.8)	28.0	36.1	48.4	52.0
증감률 (%)	적전	흑전	28.8	34.0	7.5
순이익률 (%)	(17.3)	4.0	4.0	4.8	4.8
(지배주주)당기순이익	(50.5)	22.3	31.4	42.1	45.3
(비지배주주)당기순이익	(36.3)	5.8	4.7	6.2	6.7
총포괄이익	(58.2)	27.6	36.1	48.4	52.0
(지배주주)총포괄이익	(32.8)	21.8	8.8	11.8	12.7
(비지배주주)총포괄이익	(25.4)	5.8	27.3	36.6	39.4
EBITDA	45.7	83.3	86.1	100.7	106.3
증감률 (%)	(5.7)	82.5	3.3	16.9	5.6
EBITDA 이익률 (%)	9.1	12.0	9.6	9.9	9.8

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023F	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	(2,411)	660	678	908	977
EPS (지배순이익, 원)	(1,404)	524	590	791	851
BPS (자본총계, 원)	4,924	9,880	10,558	11,466	12,443
BPS (지배지분, 원)	3,839	9,783	10,373	11,164	12,015
DPS (원)	0	0	0	0	0
PER (당기순이익, 배)	(8.9)	30.4	28.1	21.0	19.5
PER (지배순이익, 배)	(15.2)	38.3	32.2	24.1	22.4
PBR (자본총계, 배)	4.3	2.0	1.8	1.7	1.5
PBR (지배지분, 배)	5.6	2.1	1.8	1.7	1.6
EV/EBITDA (배)	21.9	13.0	11.8	9.9	9.3
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	9.1	12.0	9.6	9.9	9.8
영업이익률 (%)	5.3	10.4	8.9	9.2	9.0
순이익률 (%)	(17.3)	4.0	4.0	4.8	4.8
ROA (%)	(12.4)	2.9	2.6	2.9	2.9
ROE (지배순이익, %)	(32.7)	6.7	5.9	7.3	7.3
ROIC (%)	6.6	14.9	15.0	17.5	17.5
안정성					
부채비율 (%)	310.6	132.0	183.6	185.3	175.4
순차입금비율 (%)	98.9	1.4	(1.7)	(5.0)	(7.4)
현금비율 (%)	19.5	13.4	13.4	13.6	13.8
이자보상배율 (배)	1.4	2.7	2.3	2.5	2.5
활동성					
순운전자본회전율 (회)	(30.2)	(8.6)	(8.3)	(7.3)	(7.3)
재고자산회수기간 (일)	20.0	9.7	4.0	4.5	4.5
매출채권회수기간 (일)	14.0	8.6	4.0	4.5	4.5

자료: 회사 자료, 신한투자증권

SK디앤디

‘신재생에너지 디벨로퍼’로 불러주세요

Ticker

210980KS

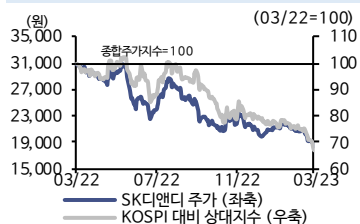
투자판단	매수(신규)
현재주가	17,710 원
목표주가	29,000 원
상승여력	63.7%

박광래

✉ krpark@shinhan.com

시가총액	393.0 십억원
발행주식수	22.2 백만주
유동주식수	9.0 백만주 (40.7%)
52 주 최고가/최저가	30,900 원/17,710 원
일평균 거래량 (60 일)	17,952 주
일평균 거래액 (60 일)	366 백만원
외국인 지분율	4.75%
주요주주 (%)	
두산 외 26 인	34.12
국민연금공단	25.08
절대수익률 (%)	
3개월	-14.7
6개월	-24.8
12개월	-42.3
KOSPI 대비 상대수익률 (%)	
3개월	-17.4
6개월	-30.6
12개월	-34.6

주가



투자의견 ‘매수’, 목표주가 29,000원으로 커버리지 개시

투자의견 ‘매수’, 목표주가 29,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주는 12개월 선행 BPS 32,617원에 목표 PBR 0.9배를 적용해 산정한다. 목표 PBR은 ROE와 PBR 회귀분석을 통해 도출했다. 2023년은 동사가 신재생에너지 디벨로퍼로 확실하게 자리매김하는 한 해가 될 전망이다. 에너지 부문의 이익이 부동산개발에 비견할 정도로 증가할 것이기 때문이다. 매출액은 에너지가 부동산개발을 상회할 가능성이 높다.

2023년 영업이익 977억원(+51.8% YoY) 전망

2023년 매출액 7,178억원(+27.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익 977억원(+51.8%) 달성을 전망한다. 부동산개발 매출액은 2,977억원(-17.3%), 에너지 매출액은 3,807억원(+122.6%)을 예상한다. 사업부문별 영업이익은 부동산개발 512억원(-24.5%), 에너지 505억원(+76.6%)을 전망한다.

지난해 7월 25일 착공한 군위풍백 육상풍력이 2023년에는 온기로 매출이 반영되고, 하반기부터는 의성 육상풍력에서도 매출 발생이 시작된다. 연료전지에서는 칠곡에코파크와 약목연료전지 관련 수익 인식이 4분기에 있을 전망이다. ESS 부문 실적은 매출액 407억원(+0.7%), 영업이익 117억원(+1.7%)으로 2022년 수준이 예상된다.

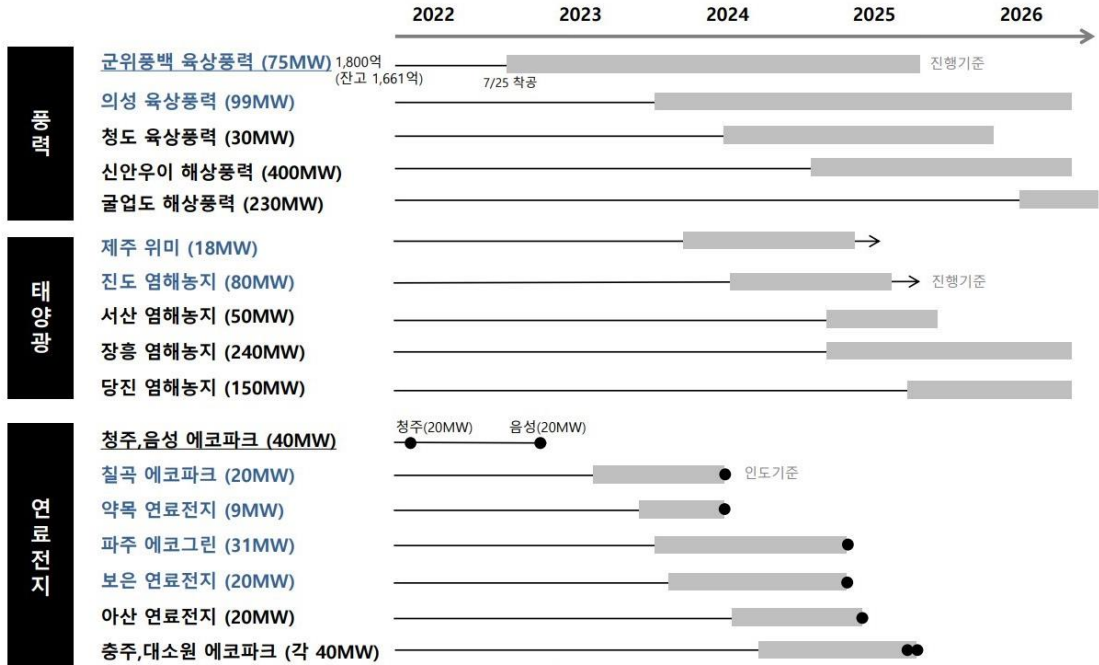
육상에서 해상까지. 더 탄탄해지는 풍력 디벨로퍼로서의 입지

2015년 제주 가시리 풍력을 시작으로 올린 현종산 풍력까지 83MW 규모를 운영 중에 있다. 100% 지분을 보유한 제주 가시리 발전소(30MW)는 연간 100억원 이상의 매출이 발생한다. 2022년 7월 착공한 군위 풍백 풍력(75MW)까지 총 158MW 규모를 개발 중이다. 2023년에는 의성 황학산 풍력(99MW)이 착공에 돌입한다. 중장기적으로 해상풍력발전사업도 진행 중이다. 신안우이 해상풍력발전사업(400MW)을 한화건설 등과, 인천 굴업도 해상풍력발전사업(230MW)은 대우건설 등과 함께 사업개발에 참여하고 있다. 예상대로 사업이 진행될 경우, 착공이 시작되는 2024년부터 해상풍력 관련한 매출이 발생할 전망이다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	지배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비용 (%)
2021	881.8	209.9	133.3	5,425	26,426	5.9	7.1	1.2	22.9	157.9
2022	563.4	64.3	76.7	3,084	28,816	6.5	15.1	0.7	11.5	150.0
2023F	717.8	97.7	91.7	3,790	31,873	4.8	15.7	0.6	12.5	219.3
2024F	899.0	104.0	99.9	4,129	35,268	4.4	14.9	0.5	12.3	202.0
2025F	933.7	112.5	109.8	4,541	39,075	4.0	19.6	0.5	12.2	275.7

자료: 회사 자료, 신한투자증권

SK디앤디 에너지 개발 Pipeline



자료: 회사 자료, 신한투자증권

SK디앤디 해상풍력 프로젝트

	신안우이 해상풍력	굴업도 해상풍력
규모	400MW (MW당 65억원 가점시 2.6조원)	230MW (MW당 65억원 가점시 1.5조원)
사업자	SK디앤디, 남동발전, 한화건설	SK디앤디, C&I레저산업, 대우건설
추진경과 및 계획	2019년 7월 발전사업허가 완료 2021년 11월 송전선로 이용계약 체결 2023년 환경영향평가 완료, 공유수면점사용허가 (예정) 2024년 착공 (예정)	2020년 9월 발전사업허가 완료 2021년 5월 송전용 전기설비 이용계약 2023년 환경영향평가 착수 (예정) 2025년 공유수면점사용허가 (예정) 2026년 착공 (예정)
위치	(단위 : MW) 	

자료: 회사 자료, 신한투자증권

SK디앤디 영업실적 추이 및 전망

(십억원)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23F	2Q23F	3Q23F	4Q23F	22	23F	24F
매출액	144.4	110.0	122.4	186.5	101.1	203.9	114.4	298.4	563.4	717.8	899.0
부동산개발	122.9	89.0	92.4	55.9	63.7	145.3	44.6	44.0	360.1	297.7	179.4
에너지	17.1	11.3	26.2	116.5	32.0	49.6	61.1	238.1	171.0	380.7	682.0
가구	4.5	9.8	3.8	14.2	5.4	9.0	8.7	16.3	32.3	39.3	37.6
영업이익	45.3	11.7	11.9	(4.5)	23.5	34.5	9.8	29.8	64.3	97.7	104.0
부동산개발	46.0	17.3	16.0	(11.5)	9.4	31.4	4.9	5.5	67.8	51.2	24.7
에너지	7.5	0.9	4.5	15.7	7.0	8.0	9.6	25.9	28.6	50.5	90.0
가구	(0.2)	3.0	(0.0)	2.8	0.6	1.3	1.2	3.5	5.5	6.6	6.2
영업이익률 (%)	31.4	10.6	9.7	(2.4)	23.3	16.9	8.6	10.0	11.4	13.6	11.6
부동산개발	37.5	19.4	17.3	(20.7)	14.8	21.6	10.9	12.5	18.8	17.2	13.8
에너지	43.9	8.0	17.1	13.5	21.8	16.2	15.7	10.9	16.7	13.3	13.2
가구	(4.9)	30.6	(0.6)	19.4	10.9	14.4	14.1	21.5	17.0	16.8	16.6
매출액 증가율 (YoY%)	(50.0)	85.5	51.7	(58.8)	(30.0)	85.3	(6.6)	60.0	(36.1)	27.4	25.3
부동산개발	(54.5)	122.7	65.6	(75.1)	(48.1)	63.4	(51.7)	(21.2)	(39.0)	(17.3)	(39.8)
에너지	14.8	2.8	123.5	(2.3)	87.6	340.5	132.7	104.4	9.1	122.6	79.1
가구	30.9	16.1	(71.2)	(24.4)	18.7	(8.4)	128.4	14.5	(26.3)	21.5	(4.3)
영업이익 증가율 (YoY%)	66.9	5,319.1	33.1	적전	(48.1)	195.6	(17.2)	흑전	(69.3)	51.8	6.5
부동산개발	60.3	168.3	24.8	적전	(79.5)	81.4	(69.4)	흑전	(49.4)	(24.4)	(51.8)
에너지	37.3	(26.5)	121.3	3.1	(6.6)	793.3	113.4	65.0	19.4	76.8	78.3
가구	적지	754.7	적전	17.8	흑전	(57.0)	흑전	27.0	36.1	19.6	(5.4)
지배주주순이익	31.1	53.9	4.1	(12.4)	20.4	41.0	7.6	22.7	76.7	91.7	99.9
순이익률 (%)	21.5	49.0	3.3	(6.7)	20.2	20.1	6.6	7.6	13.6	12.8	11.1

자료: 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
자산총계	1,983.4	2,191.6	3,044.0	3,517.6	4,563.9
유동자산	1,179.7	1,280.0	1,916.2	2,343.2	3,104.4
현금및현금성자산	70.9	208.4	202.0	547.1	431.0
매출채권	30.1	36.5	58.3	61.1	91.0
재고자산	850.4	848.1	1,356.7	1,421.6	2,115.9
비유동자산	803.7	911.6	1,127.8	1,174.4	1,459.6
유형자산	356.6	359.9	380.6	404.1	420.9
무형자산	18.8	17.8	15.3	13.2	11.3
투자자산	314.4	404.4	602.3	627.6	897.8
기타금융투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	1,344.2	1,494.5	2,274.4	2,667.6	3,623.6
유동부채	465.6	476.0	1,241.2	1,632.5	2,568.4
단기차입금	46.0	8.0	692.5	1,073.5	1,899.4
매입채무	18.8	6.9	11.0	11.5	17.1
유동성장기부채	318.2	333.5	333.5	333.5	333.5
비유동부채	878.6	1,018.5	1,033.2	1,035.1	1,055.2
사채	251.6	250.1	250.1	250.1	250.1
장기차입금(경기금융부채 포함)	539.9	743.8	743.8	743.8	743.8
기타금융투자부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	639.3	697.1	769.5	850.0	940.3
자본금	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2
자본잉여금	290.8	290.8	290.8	290.8	290.8
기타자본	6.4	7.4	7.4	7.4	7.4
기타포괄이익누계액	(10.2)	(0.7)	(0.7)	(0.7)	(0.7)
이익잉여금	328.1	375.4	449.4	531.5	623.6
지배주주지분	639.3	697.1	771.0	853.1	945.2
비지배주주지분	0.0	0.0	(1.5)	(3.1)	(4.9)
*총차입금	1,160.8	1,339.9	2,027.0	2,408.4	3,237.8
*순차입금(순현금)	1,009.4	1,045.5	1,687.5	1,717.2	2,592.3

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	(19.7)	(38.3)	(375.1)	72.2	(532.1)
당기순이익	133.6	76.2	90.2	98.2	108.1
유형자산상각비	29.9	31.6	33.3	36.0	38.4
무형자산상각비	2.0	2.6	2.5	2.2	1.9
외화환산손실(이익)	(0.0)	(0.5)	0.0	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	(1.0)	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(0.3)
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	(75.6)	(8.0)	4.8	7.6	8.1
운전자본변동	(181.5)	(36.8)	(498.3)	(63.6)	(680.3)
법인세납부	(45.0)	(54.7)	(18.8)	(18.7)	(20.4)
기타	117.9	(48.5)	11.4	10.8	12.4
투자활동으로인한현금흐름	(106.1)	57.5	(285.6)	(72.1)	(376.4)
유형자산의증가(CAPEX)	(50.1)	(87.8)	(54.0)	(59.5)	(55.2)
유형자산의감소	9.2	156.6	0.0	0.0	0.0
무형자산의감소(증가)	(0.3)	(0.3)	0.0	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	(54.5)	(43.3)	(187.4)	(14.0)	(258.8)
기타	(10.4)	32.3	(44.2)	1.4	(62.4)
FCF	(78.1)	66.1	(448.4)	0.0	(621.0)
재무활동으로인한현금흐름	142.4	118.2	669.4	363.6	811.7
차입금의증가(감소)	108.9	153.0	687.2	381.3	829.4
자기주식의처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	(17.2)	(31.8)	(17.8)	(17.8)	(17.8)
기타	50.7	(3.0)	(0.0)	0.1	0.1
기타현금흐름	0.0	0.0	(15.1)	(18.6)	(19.2)
연결범위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	(3.8)	0.0	0.0	0.0	0.0
현금의증가(감소)	12.8	137.5	(6.4)	345.0	(116.1)
기초현금	58.1	70.9	208.4	202.0	547.1
기말현금	70.9	208.4	202.0	547.1	431.0

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	881.8	563.4	717.8	899.0	933.7
증감률 (%)	26.0	(36.1)	27.4	25.3	3.9
매출원가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
매출총이익	881.8	563.4	717.8	899.0	933.7
매출총이익률 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
판매관리비	672.0	499.1	620.1	795.0	821.2
영업이익	209.9	64.3	97.7	104.0	112.5
증감률 (%)	50.1	(69.3)	51.8	6.5	8.2
영업이익률 (%)	23.8	11.4	13.6	11.6	12.1
영업외손익	(28.3)	49.4	27.3	9.4	15.1
금융손익	(27.9)	(18.3)	(23.0)	(35.1)	(28.2)
기타영업외손익	4.6	61.8	39.8	33.2	31.9
중속 및 관계기업관련손익	(4.9)	5.9	10.5	11.3	11.4
세전계속사업이익	181.6	113.7	125.0	113.4	127.6
법인세비용	48.0	37.5	18.8	18.7	20.4
계속사업이익	133.6	76.2	90.2	98.2	108.1
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	133.6	76.2	90.2	98.2	108.1
증감률 (%)	102.1	(43.0)	18.4	8.9	10.0
순이익률 (%)	15.2	13.5	12.6	10.9	11.6
(지배주주)당기순이익	133.3	76.7	91.7	99.9	109.8
(비지배주주)당기순이익	0.4	(0.4)	(1.5)	(1.6)	(1.8)
총포괄이익	144.2	75.9	90.2	98.2	108.1
(지배주주)총포괄이익	143.9	76.4	88.8	96.7	106.4
(비지배주주)총포괄이익	0.4	(0.4)	1.4	1.6	1.7
EBITDA	241.7	98.6	133.5	142.2	152.8
증감률 (%)	39.8	(59.2)	35.4	6.5	7.5
EBITDA 이익률 (%)	27.4	17.5	18.6	15.8	16.4

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023F	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	5,440	3,066	3,730	4,061	4,467
EPS (지배순이익, 원)	5,425	3,084	3,790	4,129	4,541
BPS (자본총계, 원)	26,426	28,816	31,812	35,139	38,873
BPS (지배지분, 원)	26,426	28,816	31,873	35,268	39,075
DPS (원)	800	800	800	800	800
PER (당기순이익, 배)	5.8	6.5	4.9	4.5	4.1
PER (지배순이익, 배)	5.9	6.5	4.8	4.4	4.0
PBR (자본총계, 배)	1.2	0.7	0.6	0.5	0.5
PBR (지배지분, 배)	1.2	0.7	0.6	0.5	0.5
EV/EBITDA (배)	7.1	15.1	15.7	14.9	19.6
배당성향 (%)	14.9	24.2	19.4	17.8	16.2
배당수익률 (%)	2.5	4.0	4.4	4.4	4.4
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	27.4	17.5	18.6	15.8	16.4
영업이익률 (%)	23.8	11.4	13.6	11.6	12.1
순이익률 (%)	15.2	13.5	12.6	10.9	11.6
ROA (%)	7.2	3.7	3.4	3.0	2.7
ROE (지배순이익, %)	22.9	11.5	12.5	12.3	12.2
ROIC (%)	12.2	3.4	5.8	4.8	4.5
안정성					
부채비율 (%)	210.3	214.4	295.6	313.8	385.4
순차입금비율 (%)	157.9	150.0	219.3	202.0	275.7
현금비율 (%)	15.2	43.8	16.3	33.5	16.8
이자보상배율 (배)	6.6	2.4	2.5	1.8	2.2
활동성					
순운전자본회전율 (회)	1.1	0.6	0.6	0.6	0.5
재고자산회수기간 (일)	305.3	550.2	560.6	564.0	691.4
매출채권회수기간 (일)	11.9	21.6	24.1	24.3	29.7

자료: 회사 자료, 신한투자증권

현대건설

신사업 투자 성과 가시화에 주목

Ticker

000720KS

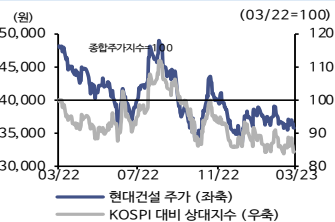
투자판단	매수
현재주가	35,600 원
목표주가	56,000 원
상승여력	57.3%

김선미

✉ sunmi.kim@shinhan.com

시가총액	3,964.3십억원
발행주식수	111.4백만주
유동주식수	72.5백만주(65.1%)
52주 최고가/최저가	48,900 원/33,600 원
일평균 거래량 (60일)	606,904 주
일평균 거래액 (60일)	22,501 백만원
외국인 지분율	24.48%
주요주주 (%)	
현대자동차 외 5인	34.92
국민연금공단	8.46
절대수익률 (%)	
3개월	-1.7
6개월	-10.1
12개월	-25.5
KOSPI 대비 상대수익률 (%)	
3개월	-4.8
6개월	-17.0
12개월	-15.6

주가차트



2023년 현대건설/현대스틸산업 해상풍력사업 성과 가속화 전망

현대건설의 100% 자회사 현대스틸산업은 국내 해상풍력산업의 선도 업체(시장점유율 90% 이상)로서 하부기초구조물 제작 및 설치, 상부 터빈 설치, 준공 후의 유지보수 등 해상풍력건설공사의 토탈서비스를 제공한다. 주요 실적으로는 탐라해상풍력(30MW), 서남해실증단지(60 MW), 오스테드의 대만 창화해상풍력(280MW) 프로젝트 등이 있다.

2023년 현대스틸산업과 함께 현대건설의 해상풍력사업 성과가 가속화 될 전망이다. 올해 의미있는 규모로 수주 규모가 확대된다. 국내 EPC 2~3건 및 대만 프로젝트의 2차 수주가 기대되는데, 합산 수주규모가 1.8조원에 달할 것으로 추정된다. 현대스틸산업이 투자 및 개발하는 1.3만톤급(최대 10MW 터빈 설치 가능)의 해상풍력 설치전용선이 올 6월경 진수 예정이며 관련해 2~3건의 설치 파이프라인을 기확보했다.

높은 시장점유율을 기반으로 국내 해상풍력산업 성장과 함께 현대스틸산업의 수주 성장은 지속될 전망이다. 해상풍력공사는 한 현장당 연간 약 1천억원의 매출로 인식된다. 수익성도 높아 토목부문 매출 및 이익 개선으로 신사업 투자 성과가 가시화될 것으로 기대된다.

EPC를 넘어 운영, 거래까지. Re-rating의 계기 기대

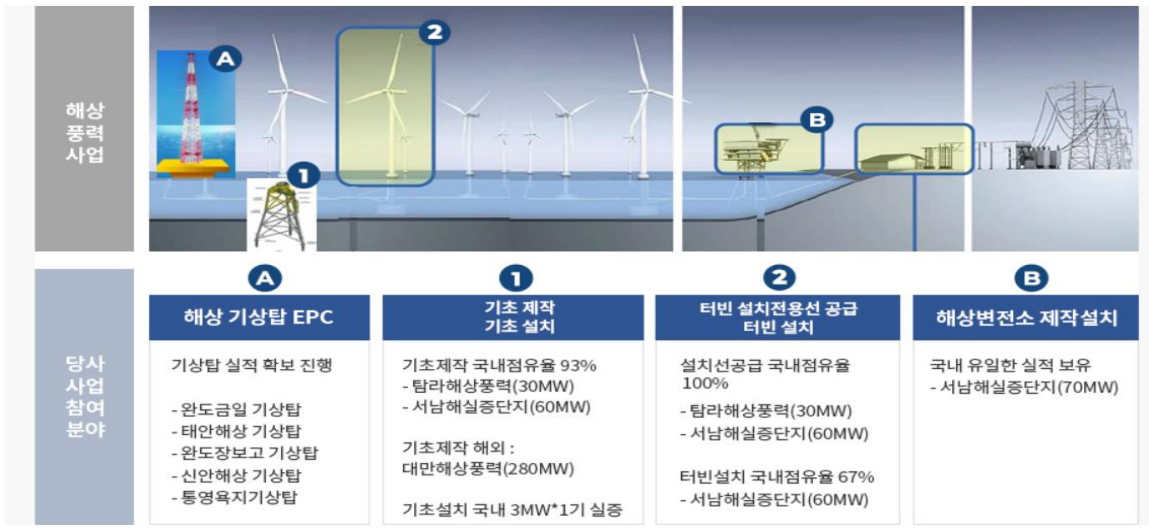
현대건설은 해상풍력의 제작 및 시공을 넘어 운영까지 영역을 확대하고 있다. 현재 공사 중인 제주 한림 해상풍력발전사업은 현대건설이 사업권을 인수했다. 올해 수주 예정인 2건 중 1건 이상에 대해서도 지분투자 및 운영권 확보를 계획 중이다. 유동성이 풍부해(순현금 3.0조 원) 신사업 투자 확대 및 그에 따른 실적 변동성 완화가 가능하다.

3월엔 재생에너지 전기공급사업과 소규모전력 중개사업(PPA)을 정관 사업 목적에 추가했다. 신재생에너지 시공을 넘어 투자/개발, 중장기적으로는 민간 전력거래 사업으로 영역을 확대하는 것이 목표이다. 시간이 소요되겠으나 업황 변동성 높은 건설업종의 약점을 보완해 Re-rating이 되는 계기가 될 수 있다. 건설업종 Top picks를 유지한다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	지배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비율 (%)
2020	16,970.9	549.0	122.3	1,096	59,453	33.2	4.1	0.6	1.8	(38.1)
2021	18,065.5	753.5	407.5	3,644	64,200	12.2	3.7	0.7	5.9	(40.2)
2022	21,239.1	582.0	406.7	3,611	70,191	9.7	3.9	0.5	5.4	(32.7)
2023F	24,989.8	851.3	579.6	5,150	74,747	7.0	2.5	0.5	7.1	(37.5)
2024F	26,043.4	1,004.3	609.1	5,412	79,465	6.6	2.0	0.5	7.0	(37.9)

자료: 회사 자료, 신한투자증권

현대스틸산업 해상풍력사업 사업영역



자료: 현대스틸산업, 신한투자증권

현대스틸산업 해상풍력사업 주요 실적

사업명	준공년도
한림해상풍력 100MW 발전단지 하부구조물 제작/설치 및 상부구조물 설치 공사	2023년 (시공중)
대만 Offshore Windfarms 01&02 하부기초구조물 제작/납품	2022년 (시공중)
신안해상풍력 후보지 풍력자원계측기 제작설치 공사	2020년
태안 해상풍력 풍향계측기 제작/설치/운영 공사	2019년
전북 서남권 해상풍력 60MW 실증단지 하부구조물 제작/설치 및 상부구조물 설치공사	2019년
전북 서남권 해상풍력 해상변전소	2019년
완도금일 해상풍향계측기 설치조건부 구매 공사	2019년
완도장보고 해상풍향계측기 제작/설치/운영 공사	2019년
제주 탐라 해상풍력발전단지 건설 공사	2016년

자료: 현대스틸산업, 신한투자증권

현대건설 재생에너지 전력거래 사업 개념도



자료: 회사 자료, 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2020	2021	2022	2023F	2024F
자산총계	17,939.3	19,637.3	21,136.9	22,574.2	23,107.1
유동자산	13,398.9	14,526.4	15,728.5	17,149.8	17,679.1
현금및현금성자산	3,186.8	2,926.9	2,431.4	2,451.8	2,276.3
매출채권	14.1	22.8	10.8	19.9	18.2
비유동자산	4,540.3	5,110.9	5,408.4	5,424.3	5,428.0
유형자산	967.5	1,012.1	1,092.6	991.3	974.2
무형자산	703.4	718.3	715.6	706.2	697.0
투자자산	1,018.4	1,378.0	1,597.5	1,724.2	1,754.1
가타금융업자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	9,172.9	10,208.0	10,999.1	11,826.8	11,726.9
유동부채	6,467.7	7,613.2	8,618.2	9,601.9	9,851.7
단기차입금	276.7	108.8	65.7	65.7	65.7
매출채무	1,674.6	2,166.8	2,544.5	2,871.9	2,949.5
유형성장기부채	495.0	515.1	344.9	272.4	271.8
비유동부채	2,705.2	2,594.8	2,380.9	2,224.9	1,875.2
사채	1,536.0	1,446.2	1,067.4	847.4	467.4
장기차입금(경기금융부채 포함)	392.0	302.2	319.5	255.6	255.6
가타금융업부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	8,766.4	9,429.3	10,137.7	10,747.4	11,380.2
자본금	557.3	562.1	562.1	562.1	562.1
자본잉여금	1,019.2	1,098.2	1,095.3	1,095.3	1,095.3
가타자본	(5.7)	(5.7)	(5.8)	(5.8)	(5.8)
가타포괄이익누계액	(239.8)	(77.7)	323.6	323.6	323.6
이익잉여금	5,300.8	5,640.0	5,915.0	6,427.2	6,957.6
자배주주지분	6,631.8	7,216.7	7,890.1	8,402.3	8,932.7
비지배주주지분	2,134.6	2,212.6	2,247.6	2,345.1	2,447.5
*충차입금	2,730.2	2,406.5	1,837.8	1,486.6	1,107.2
*순차입금(순현금)	(3,338.3)	(3,793.9)	(3,318.3)	(4,031.7)	(4,316.6)

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2020	2021	2022	2023F	2024F
영업활동으로인한현금흐름	1,729.7	1,009.4	134.3	2,224.4	1,850.6
당기순이익	227.7	554.4	484.9	677.1	711.5
유형자산상각비	163.2	162.0	151.0	91.4	77.1
무형자산상각비	8.5	9.5	9.5	9.4	9.3
외환환산손실(이익)	6.9	(172.7)	(36.4)	16.3	100.2
자산처분손실(이익)	5.6	(6.8)	(6.0)	0.0	0.0
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	(3.3)	10.6	7.0	5.7	3.2
운전자본변동	1,010.7	(162.5)	(481.9)	1,424.6	949.3
(179.0)	(144.3)	(333.5)	(318.6)	(334.8)	
기타	489.4	759.2	339.7	318.5	334.8
투자활동으로인한현금흐름	(1,219.2)	(798.3)	373.3	(480.6)	(274.4)
유형자산의증가(CAPEX)	(73.4)	(97.6)	(121.8)	(40.0)	(60.0)
유형자산의감소	22.4	20.9	16.9	50.0	0.0
무형자산의감소(증가)	(16.8)	(24.5)	(8.8)	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	45.3	(21.0)	(52.8)	(132.4)	(33.2)
기타	(1,196.7)	(676.1)	539.8	(358.2)	(181.2)
FCF	1,516.6	891.5	(655.7)	607.9	329.1
재무활동으로인한현금흐름	95.5	(492.6)	(763.7)	(418.7)	(446.9)
차입금의 증가(감소)	311.0	(356.9)	(574.1)	(351.2)	(379.4)
배기주식처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	(132.1)	(131.8)	(115.0)	(67.5)	(67.5)
기타	(83.4)	(3.9)	(74.6)	0.0	0.0
가타현금흐름	0.0	0.0	(326.2)	(1,304.8)	(1,304.8)
연결법위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	(5.2)	21.5	86.8	0.0	0.0
현금의증가(감소)	600.8	(260.0)	(495.4)	20.4	(175.5)
기초현금	2,586.0	3,186.8	2,926.9	2,431.4	2,451.8
기말현금	3,186.8	2,926.9	2,431.4	2,451.8	2,276.3

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2020	2021	2022	2023F	2024F
매출액	16,970.9	18,065.5	21,239.1	24,989.8	26,043.4
증감률 (%)	(1.8)	6.5	17.6	17.7	4.2
매출원가	15,574.0	16,268.3	19,726.0	23,185.1	24,051.9
매출총이익	1,396.9	1,797.2	1,513.1	1,804.7	1,991.5
매출총이익률 (%)	8.2	9.9	7.1	7.2	7.6
판매관리비	847.9	1,043.7	931.1	953.4	987.2
영업이익	549.0	753.5	582.0	851.3	1,004.3
증감률 (%)	(36.1)	37.3	(22.8)	46.3	18.0
영업이익률 (%)	3.2	4.2	2.7	3.4	3.9
영업외손익	(153.4)	100.6	187.2	152.8	46.9
금융손익	(8.6)	98.9	314.7	227.3	180.4
가타영업외손익	(141.6)	12.2	(126.7)	(68.8)	(130.2)
중속 및 관계기업관련손익	(3.3)	(10.6)	(0.8)	(5.7)	(3.2)
세전계속사업이익	395.6	854.1	769.1	1,004.1	1,051.2
법인세비용	167.9	299.7	284.2	318.6	334.8
계속사업이익	227.7	554.4	484.9	682.8	714.8
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	(8.4)	(4.8)
당기순이익	227.7	554.4	484.9	677.1	711.5
증감률 (%)	(60.3)	143.5	(12.5)	39.6	5.1
순이익률 (%)	1.3	3.1	2.3	2.7	2.7
(지배주주)당기순이익	122.3	407.5	406.7	579.6	609.1
(비지배주주)당기순이익	105.4	146.9	78.3	97.5	102.4
총포괄이익	137.0	711.0	896.0	677.1	711.5
(지배주주)총포괄이익	37.0	568.1	799.2	619.3	650.8
(비지배주주)총포괄이익	100.0	142.9	96.8	57.8	60.8
EBITDA	720.6	925.0	742.5	952.1	1,090.6
증감률 (%)	(31.0)	28.4	(19.7)	28.2	14.5
EBITDA 이익률 (%)	4.2	5.1	3.5	3.8	4.2

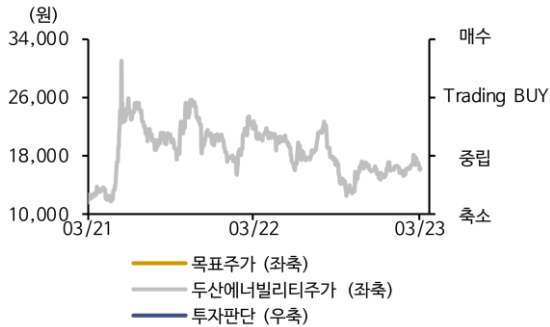
주요 투자지표

12월 결산	2020	2021	2022	2023F	2024F
EPS (당기순이익, 원)	2,041	4,960	4,308	6,017	6,323
EPS (지배순이익, 원)	1,096	3,644	3,611	5,150	5,412
BPS (자본총계, 원)	78,590	83,883	90,185	95,608	101,237
BPS (지배지분, 원)	59,453	64,200	70,191	74,747	79,465
DPS (원)	600	600	600	600	700
PER (당기순이익, 배)	17.9	9.0	8.1	5.9	5.6
PER (지배순이익, 배)	33.2	12.2	9.7	6.9	6.6
PBR (자본총계, 배)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
PBR (지배지분, 배)	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4
EV/EBITDA (배)	4.1	3.7	3.9	2.4	2.0
배당성향 (%)	54.7	16.6	16.6	11.6	12.9
배당수익률 (%)	1.6	1.3	1.7	1.7	2.0
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	4.2	5.1	3.5	3.8	4.2
영업이익률 (%)	3.2	4.2	2.7	3.4	3.9
순이익률 (%)	1.3	3.1	2.3	2.7	2.7
ROA (%)	1.3	3.0	2.4	3.1	3.1
ROE (지배순이익, %)	1.8	5.9	5.4	7.1	7.0
ROIC (%)	7.7	13.4	10.5	13.3	15.2
안정성					
부채비율 (%)	104.6	108.3	108.5	110.0	103.0
순차입금비율 (%)	(38.1)	(40.2)	(32.7)	(37.5)	(37.9)
현금비율 (%)	49.3	38.4	28.2	25.5	23.1
이자보상배율 (배)	7.0	13.0	13.6	24.9	38.3
활동성					
순운전자본회전율 (회)	7.1	10.7	10.3	9.6	9.3
재고자산회수기간 (일)	30.6	18.6	13.9	17.1	23.6
매출채권회수기간 (일)	40.4	0.4	0.3	0.2	0.3

자료: 회사 자료, 신한투자증권

투자 의견 및 목표주가 추이

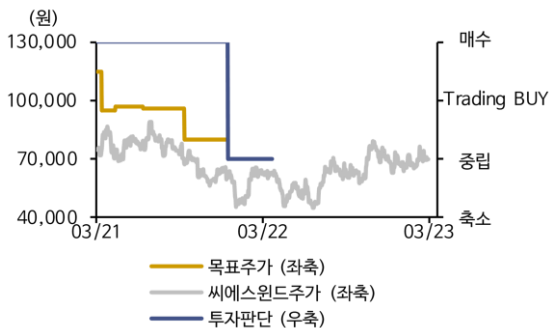
두산에너빌리티(0304020)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

씨에스윈드(112610)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2021년 02월 15일	매수	115,000	(37.7)	(25.1)
2021년 04월 07일	매수	95,000	(16.0)	(8.9)
2021년 05월 07일	매수	97,000	(21.0)	(15.9)
2021년 07월 07일	매수	96,000	(18.3)	(7.5)
2021년 10월 06일	매수	80,000	(19.7)	(7.3)
2022년 01월 10일	중립	-	-	-
2022년 04월 18일	커버리지제외 6개월경과	-	-	-
2022년 10월 19일		-	-	-
2023년 03월 28일	Not Rated	-	-	-

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

투자의견 및 목표주가 추이

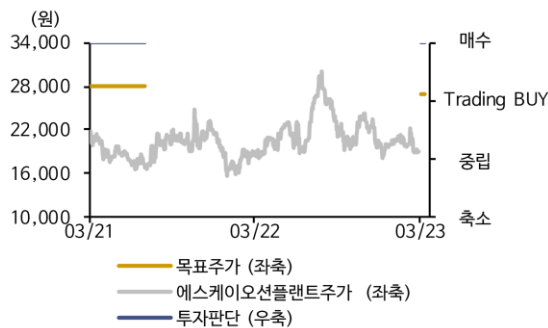
씨에스베어링(297090)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2021년 01월 07일	매수	20,886	(28.7)	(15.8)
2021년 04월 16일	커버리지제외	-	-	-
2023년 03월 28일	Not Rated	-	-	-

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

에스케이오션플랜트(100090)

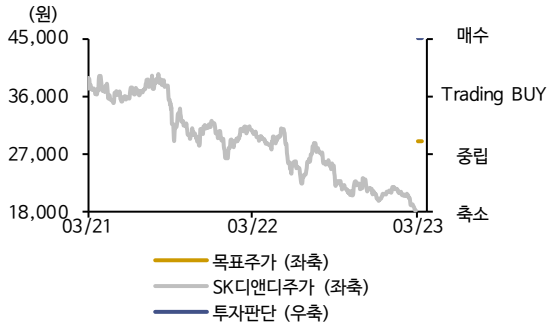


일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2021년 01월 08일	매수	28,000	(32.8)	(21.3)
2021년 07월 30일	커버리지제외	-	-	-
2023년 03월 28일	매수	27,000	-	-

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

투자 의견 및 목표주가 추이

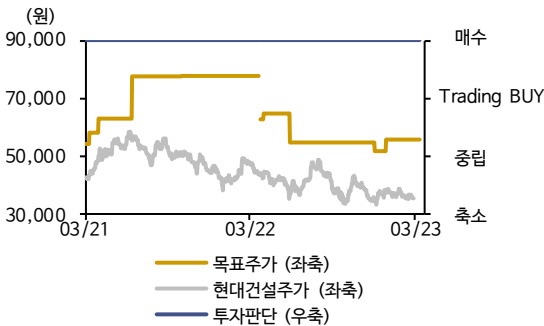
SK디앤디(210980)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2023년 3월 28일	매수	29,000		

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

현대건설(000720)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2021년 01월 18일	매수	54,486	(24.1)	(19.4)
2021년 04월 06일	매수	58,378	(21.2)	(17.0)
2021년 04월 26일	매수	63,243	(15.4)	(7.4)
2021년 07월 09일	매수	77,838	(32.6)	(26.9)
2021년 10월 26일	매수	78,000	(40.7)	(33.6)
2022년 04월 15일	커버리지제외	-	-	-
2022년 04월 18일	매수	63,000	(29.9)	(29.4)
2022년 04월 25일	매수	65,000	(35.1)	(30.9)
2022년 06월 22일	매수	55,000	(26.5)	(11.1)
2022년 12월 23일	6개월경과	(36.5)	(36.5)	(36.5)
2022년 12월 26일	매수	52,000	(30.1)	(26.3)
2023년 01월 20일	매수	56,000	-	-

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

Compliance Notice

- ◆ 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 함형도, 이동현, 김선미, 박광래, 최원석, 명지운)
- ◆ 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- ◆ 자료 공표일 현재 당사는 상기 회사의 주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- ◆ 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사체에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- ◆ 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적차와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- ◆ 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.

투자등급 (2017년 4월 1일부터 적용)

종목	매수 : 향후 6개월 수익률이 +10% 이상 Trading BUY: 향후 6개월 수익률이 -10% ~ +10% 중립 : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ -20% 축소 : 향후 6개월 수익률이 -20% 이하	섹터	비중확대 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 매수 비중이 높을 경우 중립 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 중립적일 경우 축소 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 Reduce가 우세한 경우

신한투자증권 유니버스 투자등급 비율 (2023년 3월 24일 기준)

매수 (매수)	94.46%	Trading BUY (중립)	3.46%	중립 (중립)	2.08%	축소 (매도)	0.00%
---------	--------	------------------	-------	---------	-------	---------	-------